北京化工大学学位论文原创性声明

本人郑重声明： 所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：郭良明 日期：2015.5.26

关于论文使用授权的说明

学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。非暂不公开

论文注释：本学位论文不属于暂不公开范围，适用本授权书。

作者签名：郭良明 日期：2015.5.26

导师签名：[illegible] 日期：2015.5.26

Y2862430

学位论文数据集

中图分类号	TQ333		学科分类号	4305020
论文编号	1001020150552		密　　级	非密
学位授予单位代码	10010		学位授予单位名称	北京化工大学
作者姓名	郭长明		学　　号	2012200552
获学位专业名称	材料科学与工程		获学位专业代码	0805
课题来源	横向企业项目		研究方向	声学阻尼材料
论文题目	高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究			
关 键 词	声学阻尼，丁腈橡胶，受阻酚 AO-80，有机杂化，氢键网络结构			
论文答辩日期	2015.05.20		* 论 文 类 型	2-应用研究
学位论文评阅及答辩委员会情况				
	姓名	职称	工作单位	学科专长
指导教师	赵秀英	副教授	北京化工大学	高分子材料
评阅人 1	崔秀国	教授	北京石油化工学院	高分子材料
评阅人 2	田明	教授	北京化工大学	高分子材料
评阅人 3				
评阅人 4				
评阅人 5				
答辩委员会主席	崔秀国	教授	北京石油化工学院	高分子材料
答辩委员 1	吴一弦	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 2	田明	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 3	岳冬梅	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 4	王文才	教授	北京化工大学	高分子材料
答辩委员 5				

注：一. 论文类型：1.基础研究　2.应用研究 3.开发研究 4.其它

二. 中图分类号在《中国图书资料分类法》查询。

三. 学科分类号在中华人民共和国国家标准（GB/T 13745-9）《学科分类与代码》中查询。

四. 论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。

高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究

摘 要

橡胶因其独特的粘弹性而广泛用于阻尼减振和降噪吸声领域，近些年，用于水下吸声的声学阻尼橡胶材料受到国内外水声材料专家的广泛关注。本论文制备了丁腈橡胶（NBR）复合材料，研究了丙烯腈含量、增塑剂种类及用量及无机填料填充对复合材料的物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响，探究了有机杂化（氢键作用）和梯度层合技术对不同基体复合材料的声学阻尼性能的影响，并进行了工艺的放大试验，获得如下有意义的结果：

（1）在 10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的储能模量(E')值在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、损耗因子（$tan\delta$ ）在 0.5~0.9 之间，表现出较优异的声学阻尼性能；选择低丙烯腈含量的 NBR 基体以及添加增塑剂可使 NBR 复合材料获得较低的玻璃化转变温度（T_g）和 E'值；其中 NBR 中丙烯腈含量为 18%、以 DOP 为增塑剂且用量为 15 份时，复合材料声学阻尼性能最佳。

（2）滑石粉的填充可有效提高 NBR、天然橡胶（NR）、丁苯橡胶（SBR）以及杂化材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数以及相对较高频段的吸声系数，其原因在于填充导致的材料密度的增加影响了材料与水的声阻抗匹配；中空玻璃微珠（HGMs）作为多孔填料，可有效改善 NBR 复合材料的力学性能以及声频高于 4.3kHz 时的声学阻尼性能。

（3）氢键网络结构赋予高丙烯腈含量（41%）的受阻酚（AO-80）/NBR

杂化材料更优异的力学性能和阻尼性能，且 AO-80 用量为 10 份时体系中形成的微弱氢键网络结构能有效改善杂化材料的声学阻尼性能；但氢键网络结构对于低丙烯腈含量（18%）的 AO-80/NBR 杂化材料而言，只能提高其拉伸强度以及在 4.5kHz 以上的吸声系数；增大 AO-80 用量时，AO-80/混炼型聚氨酯（MPU）杂化材料的密度、硬度、拉伸强度、撕裂强度逐渐降低，T_g逐渐升高，并引起阻尼性能的骤变；其中 AO-80 用量为 10 份时，材料损耗峰峰值高达 0.87，但该用量的 AO-80 并未给杂化材料声学阻尼性能带来积极影响。

（4）以 MPU 作为声波的入射端、NBR 作为反射端层合硫化得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；该梯度层合方法可有效改善不同丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能。

（5）探索并确定了 NBR 声学阻尼橡胶材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的中试放大制备工艺， 每批次可加工混炼胶 50 公斤以上，其硫化胶及制品性能与初试产品性能一致。

关键词：声学阻尼，丁腈橡胶，受阻酚 AO-80，有机杂化，氢键网络结构

STUDY ON HIGH ACOUSTIC DAMPING RUBBER COMPOSITES AND ITS APPLICATION IN UNDERWATER SOUND ABSORPTION

ABSTRACT

Due to unique viscoelastic, rubber is widely used for damping, vibration reduction, noise weakening and sound absorption. Thus, acoustic damping rubber materials used for underwater sound absorption received experts' extensive attention in recent years. In this thesis, nitrile rubber (NBR) composites were prepared, the influence of the acrylonitrile content, the kind and amount of plasticizer, the carbon black particle size and other inorganic filler on physical mechanical, dynamic mechanical, thermal and acoustic damping properties of composites were studyed. Further, have explored the influence of organic hybrid (hydrogen bond) and gradient laminated technology on acoustic damping performance of different rubber. Moreover, the ruber materals' amplification process was determined. Through above work, the following meaningful conclusions were obtained:

(1) NBR composites showed excellent acoustic damping performance as its E' at the range of 1×10^8 to 7×10^8 Pa or even lower and its tanδ remain at 0.5 to 0.9 or even higher when the frequency range 10^3 to 10^4 Hz; Choosing low acrylonitrile content of NBR matrix and adding plasticizer contributes to

lower T_g and E' for NBR composites. When acrylonitrile content is 18%, the dosage of DOP as plasticizer accounts for 15 phr, NBR composites showed excellent acoustic damping performance.

(2) Particle Size of carbon black has influence on reinforcement efficiency, but slightly impacts on acoustic damping properties of NBR. NBR, natural rubber（NR）, styrene butadiene rubber（SBR）, and hybrid materials showed a higher average absorption coefficient when sound frequency range 3 to 8 kHz and the absorption coefficient under relatively high level of frequency when they filled with talcum, owing to increasing of their density. As porous filler, hollow glass microspheres (HGMs) can effectively improve the mechanical properties of NBR composites and the acoustic damping performance of the material above 4.3 kHz of sound frequency.

(3) High acrylonitrile content (41%) of AO-80/NBR hybrid materials obtaining excellent mechanical properties and damping performance because of hydrogen bonding network structure, and ten percent of AO-80 contributes to the form of weak hydrogen bond network structure, which effectively improves the acoustic damping performance of the hybrid materials; But hydrogen bond network structure can only improve tensile strength and the sound absorption coefficient above 4.5 kHz in low acrylonitrile content (18%) of AO-80/NBR hybrid materials. Adding the dosage of hindered phenol could reduce AO-80/MPU hybrid materials' density, hardness, tensile strength and tear strength, arise its T_g, and change its

damping performance; When the dosage of AO-80 is 10 phr, material's peak value of loss peak is as high as 0.87, but this dosage of AO-80 did not affect positively on acoustic damping performance of hybrid material.

(4) The gradient laminated materials prepared by using MPU with a low reflection coefficient as sound incident side and NBR with high internal friction as reflection side had excellent acoustic damping performance. This gradient laminated method can effectively improve the acoustic damping performance of the NBR, especially high acrylonitrile content of NBR.

(5) Have explored and determined the amplification process of NBR acoustic damping rubber materials and AO-80/NBR composite used for vibration restraining. This process can produce gross rubber more than 50 kilogram per batch, and the performance of vulcanized rubber or product is consistent with the performance of first experiment product.

KEY WORDS: acoustic damping, NBR, hindered phenol AO-80, organic hybrid, hydrogen bond network structure

目 录

第一章 绪论 ..... - 1 -
1.1 课题来源 ..... - 1 -
1.2 课题背景 ..... - 1 -
1.3 橡胶声学阻尼机理 ..... - 2 -
1.3.1 经典吸收理论 ..... - 3 -
1.3.2 分子热弛豫引起的声吸收 ..... - 4 -
1.3.3 波形转换 ..... - 5 -
1.4 橡胶声学阻尼性能的评价方法 ..... - 5 -
1.5 橡胶声学阻尼性能的影响因素 ..... - 7 -
1.5.1 橡胶分子结构的影响 ..... - 8 -
1.5.2 填料及助剂的影响 ..... - 8 -
1.5.3 温度、压力及声波频率的影响 ..... - 9 -
1.6 提高橡胶声学阻尼性能的方法 ..... - 10 -
1.6.1 传统改性法 ..... - 10 -
1.6.2 声学结构设计 ..... - 11 -
1.6.3 新型声学阻尼材料 ..... - 12 -
1.7 本课题的目的及意义 ..... - 13 -
1.8 研究内容 ..... - 14 -
1.9 创新点 ..... - 14 -
第二章 实验部分 ..... - 16 -
2.1 实验原材料 ..... - 16 -
2.2 实验配方 ..... - 16 -
2.2.1 NBR 声学阻尼橡胶复合材料的基本配方 ..... - 16 -
2.2.2 受阻酚/NBR 杂化材料的基本配方 ..... - 19 -
2.2.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的基本配方 ..... - 20 -
2.2.4 中试放大实验配方 ..... - 20 -
2.3 实验设备与表征仪器 ..... - 20 -
2.4 实验工艺 ..... - 21 -
2.4.1 NBR 声学阻尼复合材料的实验工艺 ..... - 21 -
2.4.2 受阻酚/NBR 杂化材料的实验工艺 ..... - 22 -
2.4.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的实验工艺 ..... - 23 -

2.5 性能表征 - 23 -
2.5.1 硫化胶物理机械性能测试 - 23 -
2.5.2 示差扫描量热分析（DSC） - 23 -
2.5.3 动态机械性能热分析（DMTA） - 23 -
2.5.4 X 射线衍射分析（XRD） - 24 -
2.5.5 傅里叶红外分析（FTIR） - 24 -
2.5.6 脉冲法声管测量吸声系数 - 24 -
第三章 NBR 复合材料的制备及其声学阻尼性能研究 - 25 -
3.1 硫化配方的探究 - 25 -
3.2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的声学阻尼性能研究 - 25 -
3.2.1 物理机械性能 - 26 -
3.2.2 动态机械性能 - 26 -
3.2.3 声学阻尼性能 - 29 -
3.3 不同种类、用量增塑剂填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 30 -
3.3.1 增塑剂种类的影响 - 30 -
3.3.2 增塑剂用量的影响 - 34 -
3.4 无机填料填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 38 -
3.4.1 炭黑补强 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 38 -
3.4.2 增重填料对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响 - 39 -
3.4.3 中空玻璃微珠填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能 - 44 -
3.5 小结 - 49 -
第四章 有机杂化材料及其梯度层合材料的声学阻尼性能 - 50 -
4.1 受阻酚/NBR 杂化材料的声学阻尼性能 - 50 -
4.1.1 受阻酚的优选 - 50 -
4.1.2 不同用量 AO-80/NBR 杂化材料的声学阻尼性能 - 51 -
4.2 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的声学阻尼性能 - 58 -
4.3 MPU/NBR 梯度层合材料的声学阻尼性能 - 61 -
4.4 小结 - 65 -
第五章 中试放大试验 - 66 -
5.1 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大试验 - 66 -
5.1.1 工艺路线的确定 - 66 -
5.1.2 工艺参数的确定 - 67 -
5.2 抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验 - 69 -
5.2.1 工艺路线设计及工艺参数的确定 - 70 -
5.2.2 性能表征 - 74 -

5.3 小结 - 78 -
结论 - 79 -
参考文献 - 81 -
致谢 - 87 -
研究成果及发表的学术论文目录 - 89 -
作者和导师简介 - 91 -

CONTENTS

Chapter 1 Introduction 1
1.1 Sources of topic 1
1.2 Background of topic 1
1.3 The acoustic damping mechanism of elastomer 2
1.3.1 Classical absorption theory 3
1.3.2 Sound absorption caused by thermal relaxation of molecular 4
1.3.3 Waveform conversion 5
1.4 Evaluation methods of elastomer's acoustic damping properties 7
1.5 Factors of elastomer's acoustic damping properties 8
1.5.1 Influence of the molecular structure of elastomer 8
1.5.2 Influence of fillers and additives 9
1.5.3 Influence of temperature, pressure and acoustic frequency 10
1.6 Methods to improve the acoustic damping properties of e elastomer 10
1.6.1 Traditional modification method 11
1.6.2 Design of acoustic structure 12
1.6.3 The novel acoustic damping materials 12
1.7 The purpose and significance of this subject 13
1.8 Research contents 14
1.9 Innovation 14
Chapter 2 Experiments 16
2.1 Experimental materials 16
2.2 Experimental formula 16
2.2.1 Basic formula of NBR acoustic damping rubber composites 16
2.2.2 Basic formula of hindered phenol/NBR hybrid materials 19
2.2.3 Basic formula of hindered phenol AO-80/MPU hybrid materials 20
2.2.4 Formula of amplification experiment 20
2.3 Laboratory equipment and Characterization instruments 20
2.4 Experimental process 21
2.4.1 Experimental process of NBR acoustic damping composites 21
2.4.2 Experimental process of hindered phenol/ NBR hybrid materials 22
2.4.3 Experimental process of hindered phenol AO-80/ MPU hybrid materials 23
2.5 Characterization 23

2.5.1 Test of physical and mechanical properties 23
2.5.2 Differential scanning calorimetry (DSC) 23
2.5.3 Dynamic mechanical analysis (DMTA) 23
2.5.4 X-ray diffraction analysis (XRD) 24
2.5.5 Fourier transform infrared analysis (FTIR) 24
2.5.6 Pulse method to measure absorption coefficient in the sound tube 24
Chapter 3 Preparation and acoustic damping properties of NBR composites 25
3.1 Exploring on vulcanized formula 25
3.2 Acoustic damping properties of NBR composites in different acrylonitrile contents 25
3.2.1 The physical and mechanical properties 26
3.2.2 Dynamic Mechanical Properties 26
3.2.3 Acoustic damping properties 29
3.3 Research on acoustic damping properties of NBR composites filled with different types, amount of plasticizer 30
3.3.1 Influence of plasticizer's type 30
3.3.2 Influence of amount of DOP 34
3.4 Acoustic damping properties of NBR composites filled with inorganic fillers 38
3.4.1 Acoustic damping properties of NBR composites reinforced with carbon black 38
3.4.2 Influence of aggravated filler on rubber composites' acoustic damping properties 39
3.4.3 Acoustic damping properties of NBR composites filled with HGMs 44
3.5 Summary 49
Chapter 4 Acoustic damping properties of organic hybrid materials and its gradient laminates 50
4.1 Acoustic damping properties of hindered phenol/NBR hybrid materials 50
4.1.1 Choosing of hindered phenols 50
4.1.2 Acoustic damping properties of different dosage AO-80/NBR hybrids 51
4.2 Acoustic damping properties of hindered phenol AO-80/ MPU hybrids 58
4.3 Acoustic damping properties of MPU/ NBR graded laminates 61
4.4 Summary 65
Chapter 5 Amplification experiments 66
5.1 Amplification experiment of NBR acoustic damping material 66
5.1.1 determining of process route 66
5.1.2 determining of process parameters 67
5.2 Amplification experiment of AO-80/NBR composites for suppressing vibration 69

5.2.1 Design of process route and determining of process parameters 70
5.2.2 Characterization 74
5.3 Summary 78
Conclusions 79
References 81
Thanks 87
Cotents of research achievements and published academic papers 89
Introduction of the author and tutor 91

缩写符号说明

缩写符号	符号说明
NBR	丁腈橡胶
ACN	丙烯腈含量
SBR	丁苯橡胶
NR	天然橡胶
MPU	混炼型聚氨酯
DOP	邻苯二甲酸二辛酯
LNBR	液态丁腈橡胶
HGMs	中空玻璃微球
AO-80	某种抗氧剂，受阻酚，名称为 3,9-双{1,1-二甲基-2[β-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酰氧基]乙基}-2,4,6,8-四氧杂螺环(5,5)-十一烷
AO-60	某种抗氧剂，受阻酚，名称为四[β-(3,5-二-叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯
Z	声阻抗，$Z=\rho$（密度）$\times c$（声速）
T_g	玻璃化转变温度
E'	储能模量
tan δ	损耗因子
R	反声系数
T	透声系数
α	吸声系数，$\alpha=1-R^2-T^2$
DSC	示差扫描量热分析
DMTA	动态机械性能分析
XRD	X 射线衍射分析
FTIR	傅里叶红外分析

第一章 绪论

1.1 课题来源

本课题来源于横向企业合作项目。基于高性能声学阻尼橡胶复合材料的迫切需求，本论文通过优选橡胶基体、硫化配方及填料制备出具备优异声学阻尼性能的橡胶复合材料，并通过在极性橡胶中添加极性小分子，构建氢键网络结构，制备得到极性小分子/极性橡胶杂化材料。该材料具有物理机械性能好、宽频及低频吸声系数高的特点，有望成为新一代声学阻尼橡胶复合材料。

1.2 课题背景

近几十年，因机械振动而产生的噪音日趋严重。它不仅影响着人们的日常生活，还对人们的身心健康产生了巨大影响。因此，减振降噪的研究越来越受到国内外专家学者的关注。实现减振降噪一般有以下两种途径[1]：其一，降低机械的振动强度；其二，衰减或吸收已产生的声波的能量而降低声波对接受者的伤害。第一种途径一般通过优化机械设计和配合使用减振材料来实现，第二种途径则是通过使用一种吸声材料（或介质）来实现。

事实上，不论是减振材料还是吸声材料，其都属于阻尼材料。不同的是，减振材料是能将机械波能量转化为热能而耗散的阻尼材料；而吸声材料是能将声波能量转化为热能而耗散的阻尼材料。

吸声材料不仅广泛应用于城市降噪中，还在航空、航海等领域中具有重要的应用意义。当吸声材料的应用环境为水下时，被称为水声吸声材料。它与水声发声材料、水声透声材料合称为水声材料。

在实际应用中，水声吸声材料通常用于水下物体，如泳池壁、潜行器的覆盖层中。材料本身必须满足以下两个要求[2,3]：其一是材料与水能实现良好的声阻抗匹配，以保证声波能进入材料层而不会在材料与水的界面层发生反射；其二是声波一旦进入材料层，材料对声波的损耗或衰减应当大且快，以保证声波还没完全穿过材料层就被完全吸收了。水声吸声材料作为吸声材料中的一种，由于使用环境的不同，它与日常生活中所用到的吸声材料不一样。日常生活中，如室内使用的吸声材料主要是泡沫材料或带孔的吸声板。而传统的水声吸声材料主要由橡胶材料构成，其原因主要包括以下两点：

第一，橡胶材料易与水实现声阻抗，所谓声阻抗（Z），指的是某介质的密度（ρ）与声波在该介质的传播速度（即声速，c）的乘积。对于密度而言，普通橡胶材料的

密度为 0.8 g/cm^{-3}~1.3 g/cm^{-3}，与水的 1.0 g/cm^{-3} 很接近；对于声速而言，由于声波在介质中的传播，其传播速度因介质凝聚态的不同而不同，通常固体的声速最大，其次为液体，气体最小。常见物质的声速如表 1-1 所示，在各种物质中，声速最小的是橡胶，这是因为高聚物处于橡胶态时模量较小。若其模量增大，则相应声速也会增大[4,5]。添加配合剂可改变其弹性模量，如添加软化剂或增塑剂，则声速会降低；反之，如添加对模量和硬度影响大的炭黑时，橡胶的声速将会增大，有时可高达 1560～1573m/ s[5]。也就是说补强后的橡胶材料的声速容易和水的声速达到接近的状态。

表 1-1 不同物质的声速[5]

Table 1-1 sound velocity of different substances

物质	声速/m·s^{-1}	物质	声速/m·s^{-1}	物质	声速/m·s^{-1}
玻璃板	5200	甘油(20℃)	1923	氢气(0℃)	1262
钢	4900	水(15℃)	1423	水蒸气(0℃)	472
大理石	3810	水(0℃)	3232	空气(15℃)	340
松木	3320	橡胶(生胶)	30~70	空气(0℃)	332

第二，橡胶材料独特的粘弹性使其具备较大的内耗[6]，当声波通过材料时，易使之发生损耗或衰减。

橡胶类材料具有较大内耗，能有效吸收声能并将其耗散。再加上橡胶本身优异的物理化学性能以及在海水环境下的高稳定性。使得橡胶材料成为一种良好的水声吸声材料。在在众多橡胶中，丁腈橡胶（NBR）成为本论文中优选的橡胶基体。它是丁二烯和丙烯腈单体经乳液聚合得到的共聚物，该共聚物成为丁二烯-丙烯腈橡胶，简称丁腈橡胶。由于丙烯腈单体的强极性，使得 NBR 大分子的极性也比较强。这不仅赋予了 NBR 优异的耐油性能，还使其具备强大的内摩擦（或内耗）。因此，NBR 是一种优异的阻尼橡胶。该阻尼橡胶不仅可以对机械波（或振动波）产生较大损耗，且具备损耗声波的巨大潜力。如果能进一步提高其大分子链间的相互作用力及作用点的个数，其内耗将进一步提高，材料将具备更高的声波损耗能力。

1.3 橡胶声学阻尼机理

所谓“阻尼”，指的是振动不断衰减的现象，表现为振动的振幅随时间的不断减小，但在振幅衰减至零之前其振动频率并不变[7]。由于振幅的不断减小，振动波的能量也逐渐被衰减而相应地减小。顾名思义，阻尼材料就是能使振动衰减的材料。

在声学上，声波在材料（或介质）中传播时，其振幅也在不断衰减，因此它也是一种阻尼现象，被称为 “声学阻尼”[8]。相应地，“声学阻尼材料”指能衰减声波、耗散声能的材料。那么对水下吸声覆盖层而言，“声学阻尼”就是“水声吸声”，水声吸声材料就是声学阻尼材料。以下将水声吸声材料统一称为声学阻尼材料。前面已提

及现有声学阻尼材料一般为橡胶材料。那么其声学阻尼的机理是如何的呢?

1.3.1 经典吸收理论

有关吸声机理的研究，要追溯到19世纪中期，当时，Stokes和Kirchhoff就均匀介质对声波的吸收作用中的粘滞性吸收和热传导吸收作了理论阐明和计算，这些工作对声波吸收的机理研究起了关键作用，由此理论计算的吸收也常称为经典吸收[9]。

其中，粘滞性吸收是均匀介质中声波衰减的主要原因之一[10]，尤其对于橡胶这种同时具备弹性固体和粘性流体特性的粘弹性介质，它指的是声音传播引起介质形变，形变引起内应力变化，由介质粘滞性所产生的应力表现为介质内“摩擦力”作用；该作用能使声能转变为热能而耗散。由介质粘滞性引起的声吸收，其吸收系数$\alpha_{\mu'}$可按公式（1-1）[9]计算。

$$\alpha_{\mu'}=\frac{8\pi^2\mu'}{3\rho_0 c_0^3}f^2 \quad \text{.....公式（1-1）}$$

——其中，μ'为介质的粘滞系数；ρ_0、c_0是介质的密度和声速，f是声波频率。

一般而言，相同频率的声波在气体中的粘滞性吸收系数要比在液体中大得多，因此声波在水中传播好时，其声能衰减比在空气中传播时要慢得多。但是声波在粘滞性介质中传播时，其粘滞性吸收系数要比在液体中传播时大得多，这也是水下吸声覆盖层材料大多为粘弹性材料的原因。数位科学家根据上述公式计算了各类介质对声波的吸收系数，但普遍比实验测量的吸收系数小。这表明介质对声波的吸收不仅是由介质的粘滞性引起的，还有其他一些原因。

热传导吸收是是紧接着粘滞性吸收而被提出和证实的一种声波吸收理论。它指的是：声波在介质中传播时会引起各处介质的形变，介质膨胀时，温度下降；介质被压缩时温度上升；这使得在介质中相邻的压缩区和膨胀区之间形成明显的温度梯度，因而产生热传导现象，且由于温度梯度随着声波频率的增大、波长的减短而变得更加明显，热传导现象也趋于明显。根据热力学可知，由于热传导的作用，介质在压缩膨胀的循环过程中会有能量损失，而该能量来源于声能的转化。因此这种由热传导而引起的声能损耗被称为热传导吸收。其吸收系数α_h可按公式（1-2）[9]计算。

$$\alpha_h=\frac{2\pi^2\chi\left(C_p-C_V\right)}{\rho_0 c_0^3 C_p C_V}f^2 \quad \text{.....公式（1-2）}$$

——其中，χ为介质的热传导系数；ρ_0、c_0、C_p、C_v依次为介质的密度、声速、定压热容、定容热容，f是声波频率。

不管是粘滞性吸收还是热传导吸收，其吸收系数都与声波频率的平方呈正比关系。

所以，对声学阻尼材料的研究者而言，使材料在高频下呈现优异的声学阻尼性能显得容易得多。但声呐技术是不断向低频化发展的，这对声学阻尼材料研究者而言无疑是一种新的挑战。

1.3.2 分子热弛豫引起的声吸收

随着测量技术的不断提高以及声学理论与应用工作的不断发展，介质声吸收的内分子能量传输的弛豫过程理论也诞生了，这把介质对声波吸收理论推进到了一个新的阶段。

橡胶作为一种高分子材料，它是由长分子链组成的，每个分子链又由许多链段联结而成。在外力的交变作用下，高分子链发生伸长或卷曲，而这种状态变化需要一定的时间，表现为弹性驰豫过程[6,11,12]。即橡胶材料的应变滞后于应力一个相位角（如图 1-1 所示），这使得应力与应变之间形成一个弹性滞后圈（如图 1-2 所示）。且外力在一个周期中所做的功正比于滞后圈的面积，这种功最终转化为分子链段无规热运动的热能而耗散。

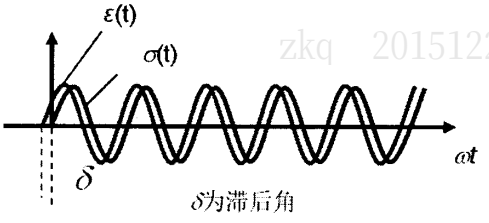


图 1-1 橡胶的应力-应变关系

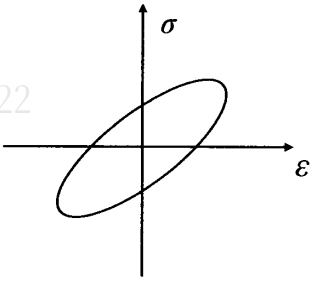


图 1-2 橡胶的应力-应变曲线

Fig. 1-1 Stress-strain relationship of rubber

Fig.1-2 The stress - strain curve of rubber

同样地，由于橡胶大分子分子热弛豫过程的存在，声波入射到橡胶上时引起的体积形变必定比声压的变化落后一个相位角，这致使声压变化与体积形变也产生一个滞后圈，且该滞后圈的面积也正比于体积形变所做的功，这部分功最终转化为分子链段无规热运动的热能而耗散。由于体积形变的能量来源于声能，因此该部分声能在上述过程中被转化成热能所耗散。这种基于橡胶分子热弛豫所引起的声波能量耗散被称为分子热弛豫所引起的声吸收[9,13]。由分子热弛豫所引起的声吸收，其吸收系数 α_r 可按公式（1-3）计算[9]。

$$\alpha_r = \frac{\omega}{2c}\cdot\frac{r'\left(C_{V0}-C_{V\infty}\right)\omega\tau}{C_{V\cdot 0}\left(C_{V0}+r'\right)+C_{V\infty}\left(C_{V\infty}+r'\right)\left(\omega\tau\right)^2} \quad \text{.....公式（1-3）}$$

——其中，C_{V0} 和 $C_{V\infty}$ 分别为声波频率趋向于 0 和无穷大时介质的热容；$r'=C_P-C_V$；τ 是橡

胶分子链的松弛时间；$\omega=2\pi f$ 是声波角频率。

若给出声波波长吸收和最大波长吸收的频率ω_m，则上式可转化为公式（1-4）[9]。

$$2\alpha_r\lambda=(2\alpha_r\lambda)_{max}\cdot\frac{2\omega_m\omega}{\omega^2+\omega_m^2} \quad \text{.....公式（1-4）}$$

根据公式（1-4）可画出$2\alpha_r\lambda$与声波频率ω的关系曲线图，即介质弛豫声吸收频散曲线（如图 1-3 所示）。显然，分子热弛豫引起的声吸收，其吸收系数随频率变化呈现先升高后降低的趋势，即存在一个最大吸收频率ω_m。

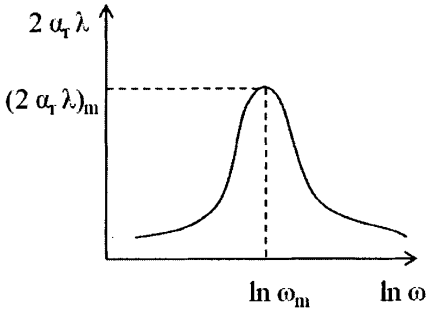


图 1-3 介质热弛豫声吸收频散曲线

Fig. 1-3 The sound absorption caused by heat relaxation versus frequency curve of medium

zkq 20151222

1.3.3 波形转换

后来又有学者提出新一种的介质吸声机理，即“波形转换”理论。该理论认为：声波一般为纵波，其入射到粘弹性材料中时会引起的体积形变，该体积形变易产生波形变换，使原本为纵波的声波变换为具有高损耗的剪切波，从而达到吸声作用[14]。

除上述声波吸声理论外，专家学者还在不断进行新的声学阻尼机理研究。YU X-Q 等[15]在研究聚甲基丙烯酸酯和聚氯乙烯的吸声性能时指出，该聚合物具有明显的特征吸声声谱，且其吸声特性与分子结构、形态特性及玻璃化转变区分子运动的特定模式有关。当特征频率的声波使分子链段运动产生共振时，声能被充分吸收。这种从端基和链段松弛的角度来研究聚合物声学阻尼的方法，是将分子运动的微观机理与宏观声学阻尼性能联系起来的有益尝试。

1.4 橡胶声学阻尼性能的评价方法

橡胶阻尼性能主要由其损耗模量或损耗因子来衡量，并由此衍生出两种具体的评价方法，即 LA 法和 TA 法。分别指损耗模量随温度变化的曲线下的面积和损耗因子

随温度变化的曲线下的面积[16]。这两种方法也是对橡胶内耗的反馈。然而，橡胶的声学阻尼性能虽然与其内耗有密不可分的联系，但也只能说内耗越大的橡胶越具备损耗声波的潜在能力，而无法断定其声学阻尼性能的好坏。因为橡胶声学阻尼性能不仅取决于内耗，还很大程度依赖于声阻抗的匹配程度。因此，单纯使用评价阻尼的方法来评价声学阻尼是不合理的。

在声学领域中，有两个比较常用的参数被用来评价材料或介质对声波的吸收、损耗或衰减能力，即衰减常数和吸声系数。相比而言，这两个参数更能形象的描述橡胶材料的声学阻尼性能。

衰减常数，或衰减系数，指的是声波在传播过程中，振幅在单位距离内所衰减的量。因其单位为分贝，有时也成为声波衰减的分贝数。声波的振幅和与能量是正相关的，因此衰减常数又可用于声波能量衰减的度量。橡胶材料的衰减常数对声波的频率存在很强的依赖性。一般而言，衰减常数存在一个最大值，其对应的频率为最大衰减频率，声波低于该频率时，衰减常数随着频率的升高而增大；声波高于该频率时，衰减常数随着频率的升高而减小[5]。

吸声系数，指的是一个比值：当平面波垂直入射到吸声层表面时，一部分声波透过表面进入吸声层内部，一部分反射回去，其中透过表面进入吸声层的声能与入射声波的声能之比被定义为吸声系数。相应地，反声系数指的是反射部分声波声能与入射声波的声能之比。当吸声层为声学阻尼材料时，反声系数 β 可用下式表示[9]：

$$\beta = \left| \frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2} \right| \quad \text{.....公式（1-5）}$$

其中，$\rho_1 c_1$、$\rho_2 c_2$ 分别为两种介质的声阻抗，即密度 ρ 和声速 c 的乘积。当吸声层是无限介质时，吸声系数 α 就可以表示为：

$$\alpha = 1 - \beta^2 = \frac{4\rho_1 c_1 \rho_2 c_2}{\left(\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2\right)^2} \quad \text{..... 公式（1-6）}$$

值得注意的是，水下吸声覆层材料为有限介质，其实际厚度只有约 20~90mm，一般以钢板或空气为背衬。那么声波进入材料内部后并不能完全被吸收，而继续到达材料与背衬的界面并反射回材料，然后还剩部分的声波继续穿过材料与水的界面，进入水中。这样一来，就相当于有部分的声波透过了材料。该透射部分，用透声系数 T 来衡量。则材料的吸声系数就可以修正为公式（1-7）所示。

$$\alpha = 1 - \beta^2 - T^2 \quad \text{.....公式（1-7）}$$

一般而言，在实际脉冲法声管测试过程中，β 又常用 R 来表示，指的是反射系数或反声系数（*Reflection coefficient*）。

在声学阻尼材料的实际应用中，入射到材料表面的声波，其振幅或分贝值是不定

的，有高有低，因此单纯用声波衰减的分贝值来衡量水下吸声覆盖层材料声学阻尼性能是不合理的。而吸声系数是一个比例值，用于衡量吸收或衰减的声能占入射声能的比重，用其来评价实际应用下的水下吸声覆盖层材料的声学阻尼性能显得尤为合理。因此，在实际声管测试中，一般以吸声系数来评价水下吸声覆盖层材料的声学阻尼性能。

1.5 橡胶声学阻尼性能的影响因素

材料的吸声系数由反声系数和透声系数间接计算得到，那么其值是相关联的。其中，反声系数的大小由材料与水的声阻抗匹配情况决定，声阻抗匹配越好，则反声系数越低；透声系数由材料对声波的耗散能力决定，耗散能力越强，则透声系数越低。因此材料的声学阻尼性能主要与声阻抗匹配情况以及材料对声波的耗散能力决定。

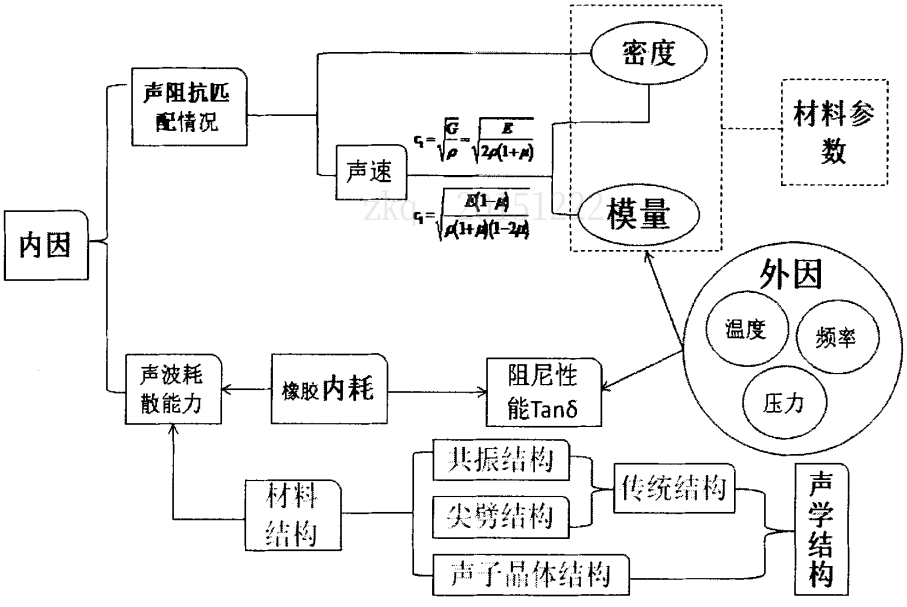


图 1-4 材料声学阻尼性能的影响因素结构图

Fig. 1-4 The factors Chart of materials' acoustic damping properties

图 1-4 为材料声学阻尼性能的影响因素结构图。声阻抗匹配情况和声波耗散能力影响材料声学阻尼性能的内部因素。其中材料的密度、模量等参数会影响材料的声速，进而影响其声阻抗；材料的内耗决定着材料对声波的耗散能力。除了内部因素外，温度、压力及声波频率等外部因素也会对材料的模量和声波耗散能力产生直接或间接影响。不仅如此，不同结构的声学制品，其声学阻尼性能也不同。为此，在水下吸声覆盖层材料的设计和制备中，需综合考虑橡胶材料的形态结构、填料及助剂、外部测试

条件及声学结构的影响。

1.5.1 橡胶分子结构的影响

橡胶的分子结构对其内耗（或内摩擦）有着决定性的影响。根据基团贡献分析法[17-23]，材料的溶解度参数、内聚能、玻璃化转变温度、损耗模量以及损耗因子等物理量都可以通过分子结构中所有基团的叠加贡献得到。因此，橡胶的内耗也可以由其内部基团贡献得到。一般而言，橡胶分子链上，侧基体积越大、越靠近主链、数量越多、极性越强、分子间作用力越强的橡胶，其内耗越大。在通用橡胶中，丁基橡胶因侧甲基密集排布、丁苯橡胶因侧基苯环的体积庞大，他们都具备一定的内耗。相对这些通用橡胶，丁腈橡胶和聚氨酯弹性体因其分子链强大的极性而具备更大的内耗；不仅如此，聚氨酯弹性体的微相分离机构及其软、硬段间强烈的分子间作用力也对其高内耗有较大贡献[24,25]。

对于声学阻尼材料而言，声能的耗散主要依靠高分子链段运动的内摩擦将声能转变成热能，而高分子链的内摩擦可以反馈到材料的动态机械性能上，因此橡胶材料的动态机械性能对声学阻尼性能起着决定性作用[26,27]。其中，文庆珍等[28]通过研究指出，在很小的范围内，材料的损耗因子越大，其吸声系数也越大；但是随着损耗因子的不断增大，材料的声速将降低，从而影响与水的声阻抗匹配，进而吸声系数出现下降趋势。该研究为声学阻尼材料的动态力学参数设计提供了明确的方向。

此外，不同的橡胶因其分子链柔性的不同，其玻璃化转变温度（T_g）不同，这使得橡胶在动态力学谱中，某特定温度、特定频率下的模量和损耗因子不同，从而与水之间的声阻抗匹配情况也不尽相同。因此，在声学阻尼橡胶材料的设计中，也要充分考虑高分子链的柔性。

1.5.2 填料及助剂的影响

在橡胶材料的实际应用中，为了提高材料的某些性能或降低其使用成本，往往会向其中添加某些填料或助剂。常用的填料有炭黑、白炭黑、碳酸钙、蒙脱土、等无机颗粒以及石墨、云母等片状填料，常用的橡胶助剂包括硫化剂、活性剂、软化剂，其中软化剂主要是一些极性或非极性油。

炭黑、白炭黑等无机填料添加到橡胶中主要是起补强作用的，其补强机理及分散一直是国内外专家近些年关注的重点之一。由于体积效应的存在，橡胶材料添加炭黑后，其损耗因子出现降低，阻尼性能下降[29-31]；此外，补强填料的分散度也会一定程度影响橡胶材料的滞后损失[30]。这说明无机填料会会降低橡胶材料的内耗，从而削弱对声波的耗散。但是近些年也有研究发现[32,33]，石墨、云母等片状填料能一定程度增

大橡胶材料的内耗，改善其阻尼性能。无机填料除了影响橡胶材料对声波的损耗能力外，由于其对的模量及密度的改变，也会影响橡胶材料与水之间的声阻抗匹配。

硫化剂在橡胶中是起交联作用的，活性剂则是对该硫化剂起活化作用。其实橡胶在为交联前的内耗是最大的，但是由于其分子链的非网状结构，并不能直接进行工程应用。硫化剂就是起构建橡胶内部化学交联点、使分子结构成网状、从而具备工程所需力学强度的作用。硫化剂种类及用量一定程度影响着橡胶的阻尼性能[34,35]，在声学阻尼橡胶材料的配方设计中应稍加注意。

软化剂对橡胶的作用主要表现在：软化剂小分子渗入橡胶大分子链之间，使其间距增大、相互间作用力减小，从而达到软化橡胶的作用。与此同时，软化剂还使大分子链段运动变得更加容易，从而降低了材料的 T_g。总的来说，这些影响直接或间接的关系到橡胶材料的模量、密度甚至对声波的耗散能力，从而对材料的声学阻尼性能产生深远影响。

总之，在声学阻尼橡胶的设计与制备中，除了橡胶基体的选择之外，填料和助剂的优选对保证材料具备优异声学阻尼性能也是至关重要的。

1.5.3 温度、压力及声波频率的影响

介质的声阻抗随温度、压力以及声波频率而变[9]。因此在不同的温度、压力和声波频率下，材料与水之间的声阻抗匹配情况是不一样的。

在海洋中，随着水深的不断升高，水温将逐渐降低、水压逐渐升高。其温度可低至负几十摄氏度，水压可高达几兆帕到几十兆帕。随着温度降低、水压升高，用作水下吸声覆盖层的材料的要求不断提高。从材料角度出发，当橡胶处于其玻璃化转变温度（T_g）区域时，由于其链段运动不能完全跟上声波引起的形变振动而引起分子链间的内摩擦，从而可以将声能吸收并以热能的形式耗散。因此当使用温度在橡胶材料的玻璃化转变区时，其声波耗散能力最佳。

对于压力，HL LIU 等[36]以修正 WLF 方程研究压力作用下丁腈橡胶的阻尼特性，并得出丁腈橡胶的 T_g 随着压力的增加而升高、tanδ 峰值往高频移动达 1.5 个数量级的结论。因此压力的变化可间接影响橡胶材料对声波的耗散能力。一般而言，随着压力的逐渐升高，橡胶材料的吸声频带逐渐向高频移动[37]；导致低频的吸声系数逐渐降低、声学阻尼性能逐渐下降。

声波频率是影响橡胶材料声学阻尼性能的关键外部因素，主要表现在以下两个方面：其一，材料或介质的模量随频率而变，频率越大，模量越高；其二，材料的损耗因子随频率变化而出现一个损耗峰，故材料对声波的耗散能力因频率而异。早在上世纪九十年代，HARTMA B 等[38]就对聚氨酯吸声峰的高度、宽度与声波频率的关系进行了研究，并得出吸声峰高度 h、宽度 d 与声波频率 f 间存在 $h\,d/f = 15$ 的定量关系式。

虽然上述关系式不具有普遍性，但对吸声峰宽度高度的定量研究提供了一定的指导意义。一般而言，声波频率越低，材料的声学阻尼性能越差，因此优异声学阻尼的低频化显得更加困难。同时，这也是各国声呐不断进行声波低频化的原因[39-41]。

1.6 提高橡胶声学阻尼性能的方法

为获得优异声学阻尼性能的水下吸声覆盖层材料，国内外专家、学者主要通过以下两种设计思路来实现：其一是通过化学或物理改性的方法增大材料的内耗，以提高其对声波的耗散能力，甚至可以用复合材料替代单一材料；其二是将材料属性和声学结构研究相结合，利用材料本身的声阻特性和特殊声学结构使声波在材料中实现共振、反射以及波形转换等，从而达到增大声波损耗的目的[42]。根据这两种思路，可将提高橡胶声学阻尼性能的方法分为传统改性法和声学结构设计。

1.6.1 传统改性法

传统改性法主要包括：1）在材料分子结构上，通过引入极性基团、接枝、IPN[43]等方法来增大分子的内摩擦作用，从而改善对声波的吸收；2）添加气泡性填料，如蛭石粉、云母片、中空玻璃等，或直接制成泡沫型材料，以达到增到材料的内耗，改善声学阻尼性能的目的。在实际的工程应用中，尤其以第二种为主，以此法制备的橡胶分为填料型声学阻尼橡胶和泡沫型声学阻尼橡胶。

（1） 填料型声学阻尼橡胶

常用的填料有蛭石粉、玻璃微珠、金属颗粒等。通过控制这些填料在橡胶基体的分布和含量可实现覆盖层材料与水的声阻抗匹配。当声波进入材料内部而遇到这些球形微粒时会发生散射，从而使声能得到分散；此外散射还将加剧波形转换，使声波进一步耗散。国外早在上世纪八十年代就开始对填料型声学阻尼材料进行了深入研究[44-47]。近些年国内也有学者做了相关工作，其中林新志等[48]通过向丁基橡胶中添加中空微球、片状结构填充剂和重金属微球等功能填充剂大大改善了其声学阻尼性能。李浩等分别以环氧树脂[49]、聚氨酯弹性体[50]为基体，不同粒径的玻璃微球为填料一定程度改善了材料的声学阻尼材料，但低频性能由于材料厚度的限制没有得到明显改善。

（2） 泡沫型声学阻尼橡胶

以聚合物为基体的泡沫吸声材料的研究始于上世纪 70 年代，起初主要集中在聚烯烃和酚醛类聚合物中[51]。一般制备方法为：将发泡剂添加到聚合基体中，发泡剂在高温环境中分解出气体，进而形成泡沫聚合物。这些泡沫聚合物由于其多孔性可一定程度损耗声波。后来有研究者将聚烯烃类泡沫与橡胶进行配合，制备了橡塑泡沫材料，这类泡沫材料综合了多孔塑料和柔性阻尼橡胶的吸声特性，具备了更优异的声学阻尼

性能。Belcher 研究发现[52]，用聚甲基戊烯泡沫和硅橡胶配合制备的橡塑泡沫材料，在水下可衰减的声波高达 35dB。东北大学的兰晓霞等[53]通过三元乙丙橡胶对聚丙烯泡沫吸声体进行性改性，将该吸声体的在 125~2000Hz 频段内的平均吸声系数提升到了 0.72。

近些年部分学者不断进行尝试，制备了完全以橡胶为基体的泡沫声学阻尼材料。其中 Najib N 等[54]以 $NaHCO_3$ 为发泡剂添加到 NR 中进行发泡硫化，在研究发泡温度对所得材料声学阻尼性能的影响中得出了随着发泡温度的降低，泡沫橡胶吸声系数、储能模量提高的结论（如图 1-5 所示）。不仅如此，泡沫型声学阻尼橡胶的基体也不断丰富，硅橡胶、聚氨酯弹性体等合成橡胶也被制成了具备优异声学阻尼性能的泡沫橡胶[55-57]。

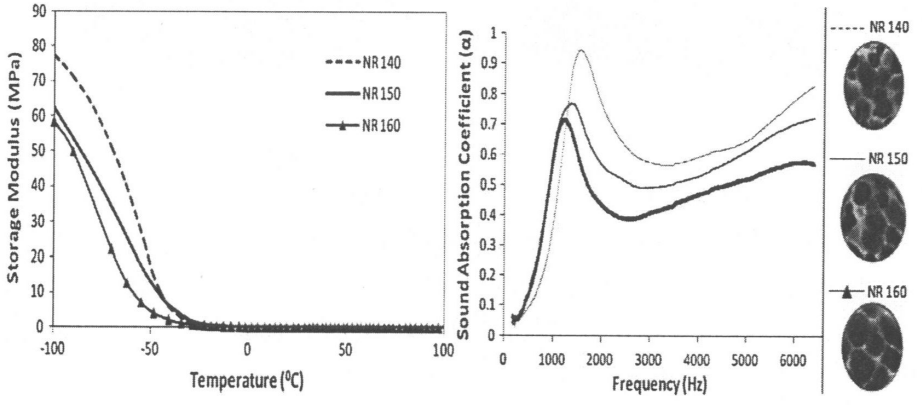


图 1-5 NR 泡沫的储能模量、吸声系数随发泡温度的变化曲线

Fig. 1-5 Changes in the storage modulus and Sound absorption coefficient for the NR foam as a function of the foaming temperature

1.6.2 声学结构设计

水下吸声覆盖层表面能更好的与水进行声阻抗匹配、并不断增强覆盖层的声学阻尼效果。一般会在吸声覆盖层材料内部构造一些特定的声学结构[14]。这些声学机构不仅能是材料更好地实现声阻抗匹配，还能改变声波在材料中的传播路径、以增大对声波的损耗。传统的声学结构以共振式吸声结构和渐变式吸声结构为主[58]。

共振式吸声结构（如图 1-6 所示），又称谐振式吸声结构，是最早被应用的吸声结构[2]。它指的是在橡胶材料中设置一些规律的、均匀分布的孔腔，孔腔一般为方形或柱形的，通过调节孔腔的大小和数量使材料属性频率与声波振动频率基本保持一致，从而产生共振；同时传入相邻孔腔的声波也易产生共振。共振易产生振幅失真，进而达到增大声波损耗的效果。此外，孔腔的设置还可调整材料的弹性模量，以致材料与

水实现更好的阻抗匹配。

渐变过渡吸声结构（如图 1-7 所示），是一种可实现材料声学状态逐步过渡的声学结构[42]。其通常是尖锥或尖劈状的，当声波入射到尖锥或尖劈与空气的界面时将发生反射，反射声波继续通过橡胶材料而到达下一个界面，然后再发生反射。多重反射大大延长了声波在橡胶中的传播路径，相当于增加了材料的厚度，从而增大了声波的损耗。

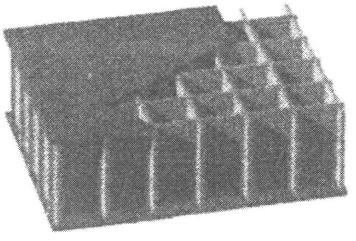


图 1-6 共振式吸声结构

Fig.1-6 Resonant acoustic structure

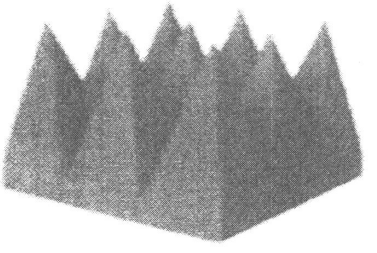


图 1-7 渐变式吸声结构

Fig.1-7 Gradual changing acoustic structure

近些年，夹芯层吸声结构[59]、微粒复合吸声结构[60-62]、压电式复合吸声结构[63-65]、声子晶体结构[66, 67]等不断被报道，使声学结构不断丰富。其中，声子晶体结构是上世纪 90 年代由 M. S. Kushwaha 等[68]人第一次明确提出声子晶体后被应用的一种新型声学结构。该结构自诞生以来一直受到国内外的高度关注，被广泛认为是最具声学阻尼潜力的声学结构之一。

1.6.3 新型声学阻尼材料

除了传统改性法和声学结构设计外，一些具备声学应用前景的新型阻尼材料不断被报道。这些阻尼材料大多具有宽温域、宽频域下具备高损耗因子的特点，其大体有压电阻尼材料[69]、稀土永磁阻尼材料[70]、磁致伸缩阻尼材料[71]、梯度层压阻尼材料[72]、碳纳米管阻尼材料、电磁流变阻尼材料[73]、有机杂化阻尼材料等几种。其中有机杂化阻尼材料由于其简单的制备工艺和极高的损耗因子、优异的阻尼性能，近些年得到国内外学者的广泛关注。

通过有机杂化的方法制备高性能阻尼材料的思路最早报道于本世纪初，当时学者 Wu C F 等[74, 75]利用某些有机小分子与高分子基体之间形成的可逆氢键作用制备了杂化材料。该材料不经具备高损耗因子，还具备可以调控的玻璃化转变温度，因此可设计成不同温度环境使用的有机杂化阻尼材料。通常情况，有机小分子是一些含大量极性基团的有机化合物，如受阻酚、受阻胺等抗氧剂和促进剂 DZ 等，高分子基体也是

带极性基团的；有机小分子和高分子基体的极性基团相互作用形成氢键并构成网络，该氢键网络由于在交变外力的作用下容易破坏和再生而具备可逆性，从而可以大大改善材料内耗，提高其阻尼性能。

本课题组相关研究人员以橡胶为基体，受阻酚、受阻胺等为有机小分子，制备了具备优异阻尼性能的橡胶基有机杂化材料，开创了国内有机杂化技术制备高性能阻尼材料的先例。其杂化机理是利用有机小分子中的羟基和极性橡胶中的极性基团，如丁腈橡胶中的氰基形成氢键作用，并构成氢键网络结构（如图 1-8 所示）。通过该技术制备的橡胶基有机杂化材料具备高损耗因子、宽有效阻尼温域、阻尼温域频域可调控等特点。

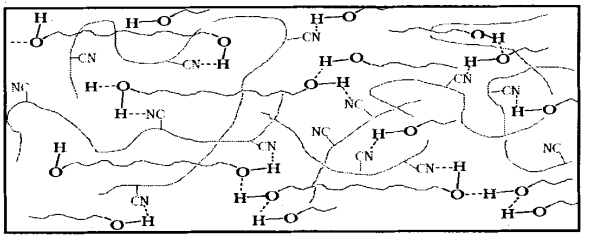


图 1-8 有机小分子与丁腈橡胶形成氢键的示意图

Fig.1-8 The schematic diagram of hydrogen bonds forming between organic molecules and NBR

1.7 本课题的目的及意义

橡胶材料由于其独特的粘弹性以及与水近似的声阻抗，一直以来是水下吸声覆盖层材料的最佳选择。尽管如此，由于声波频率的不断低频化，以及对耐高水压要求的不断提高，使得现有的橡胶材料难以满足其应用要求。不仅如此，水下吸声覆盖层的不断往低厚度方向发展，这无疑使满足要求的声学阻尼材料的设计增添了不少困难。再加上橡胶材料自身结构的缺陷和制备方法的局限，现有橡胶材料很难满足具有宽频、高压下下的高声学阻尼性能的要求。

基于上述原因，我们从橡胶基体选择出发，优选最佳丙烯腈含量的 NBR 基体、增塑剂类型和用量和炭黑粒径，旨在得到具备最佳声学阻尼性能的橡胶配方，并通过添加各类无机填料进一步改善其声学阻尼性能；同时研究和阐明材料的玻璃化转变温度、动态力学等参数和材料声学阻尼性能之间的联系。这是本课题的研究目的之一。

通过优选极性小分子和合适的混炼工艺制备得到有机杂化材料，研究其形成的氢键网络结构对不同极性橡胶力学性能、动态机械性能、声学阻尼性能的影响，得到具备优异力学、声学阻尼性能的有机杂化材料；并通过梯度层合方法进一步改善材料的声学阻尼性能。此为本课题的研究目的之二。

将具备应用前景的声学阻尼材料配方进行工艺放大实验，在保证其性能的稳定性

的前提下制定满足不同量级材料的制备与工业化生产的工艺；并以初试工艺为基础探索得到抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小、中试放大工艺，是本课题的研究目的之三。

本课题从材料阻尼的角度出发，利用机械能损耗与声能损耗具有相似性，将材料阻尼的理论引入到声波衰减中来，应用氢键自组装技术提高材料内耗，从而制备出具有高声学阻尼性能的橡胶复合材料；同时将制备工艺进行放大试验，以满足工业化生产。这种材料的成功制备可以解决现有水下吸声覆盖层材料低频、高水压吸声性能不佳的问题。不仅如此，氢键自组装技术在本课题中的应用有望开创水下吸声覆盖层材料设计的新方向。

1.8 研究内容

本论文研究内容主要包括以下几个方面：

（1） 优选橡胶基体及其硫化体系，研究丙烯腈含量、增塑剂类型和用量、炭黑粒径对材料声学阻尼性能的影响，从而阐明材料玻璃化转变温度、动态力学参数等与声学阻尼性能之间的关系，并获得具备最佳声学阻尼性能的橡胶配方。

（2） 通过添加无机填料，如滑石粉、中空玻璃微珠，进一步改善材料声学阻尼性能，研究材料的物理参数，如密度，以及内部中空结构对声学阻尼性能的影响。

（3） 优选受阻酚小分子，通过适当工艺制备得到小分子/极性橡胶有机杂化材料。研究氢键网络结构的构建对不同橡胶声学阻尼性能的影响，并探索不同胶种梯度层合技术以进一步改善材料的声学阻尼性能。

（4） 探索声学阻尼材料的放大试验工艺，保证其性能的稳定性的前提下制定 50 公斤级以上混炼胶的制备工艺。

（5） 以前期工作中初试工艺为基础，探索抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小试、中试放大工艺，实现 50 公斤级以上的混炼胶的连续稳定制备。

1.9 创新点

本论文具有以下创新之处：

（1） 从橡胶配方中的五大体系出发，研究了各个体系对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响，建立了材料的玻璃转变温度、动态力学参数以及物理参数与吸声系数之间的联系。

（2） 首次将氢键自组装技术应用到制备声学阻尼性材料中来：利用有机小分子与极性橡胶大分子形成强烈氢键的方法，来大大增加橡胶材料的内摩擦，进而增大其对声波的损耗能力，制备得到兼具良好物理机性能的声学阻尼材料。

（3） 本课题研究制备得到的部分橡胶材料，其兼具良好物理机械性能、耐静水压性能的同时具备优异的低频声学阻尼性能，可满足水下吸声覆盖层材料的应用要求。

（4） 探索了声学阻尼材料的中试放大工艺，确保材料在满足性能的基础上能进行大批量的连续制备。

第二章 实验部分

2.1 实验原材料

本课题研究中，所使用的原材料如表 2-1 所示：

表 2-1 实验原材料

Table 2-1 Raw materials in the experiment

原材料名称	型号/规格/牌号	生产厂家	备注
丁腈橡胶	DN401	日本瑞翁公司	丙烯腈含量 18%
	N240S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 26%
	N230S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 34%
	N220S	日本 JSR 公司	丙烯腈含量 41%
天然橡胶	烟片	云南农垦物流有限公司	——
丁苯橡胶	1502	中国石油化工吉林石化	——
混炼型聚氨酯	H-SYS60	广州华工百川科技股份有限公司	——
液态丁腈橡胶	26/40/羧基	兰州石化	——
邻苯二甲酸二辛酯	DOP	济南国轩商贸有限公司	——
固体古马隆树脂	80-100	启辉工贸有限公司	——
受阻酚	AO-80	日本 Asahi Denka 公司	——
	AO-60	北京加成助剂研究院	——
炭黑	N220/N330/N550	天津海豚炭黑有限公司	——
滑石粉	600 目	灵寿县京鹏矿产品加工厂	密度为 2.7~2.8g/cm^3
中空玻璃微珠	200 目	秦皇岛秦皇玻璃微珠有限公司	——
其它橡胶配合剂	——	市售	——

2.2 实验配方

2.2.1 NBR 声学阻尼橡胶复合材料的基本配方

表 2-2 基本配方 1

Table2-2 Basic formula 1

原材料	用量/质量份(phr)	
	1#	2#
丁腈橡胶（NBR）	100	100
氧化锌（ZnO）	5	5
硬脂酸（SA）	2	1
促进剂 a	0.5	1
促进剂 b	0.5	——
促进剂 c	0.2	——
促进剂 d	——	3
硫磺（S）	2	2
炭黑	30	30

注：促进剂 a 为胍类促进剂；促进剂 b 为噻唑类促进剂；促进剂 c 为秋兰姆类促进剂；促进剂 d 为吗啉类促进剂。

表 2-3 基本配方 2

Table2-3 Basic formula 2

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为变量：依次为 N220S、N230S、N240S，对应丙烯腈含量为 41%、34%、26%。

表 2-4 基本配方 3

Table2-4 Basic formula 3

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
增塑剂	10
炭黑	30

注：1、NBR 牌号为 DN401； 2、增塑剂类型为变量：为别为固体古马隆树脂、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、液态丁腈橡胶（LNBR）。

表 2-5 基本配方 4

Table2-5 Basic formula 4

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
DOP	变量（0/5/10/15）
炭黑	30

注：NBR 牌号为 DN401。

表 2-6 基本配方 5

Table2-6 Basic formula 5

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
硫磺	2
DOP	10
炭黑	30

注：1、NBR 牌号为 DN401； 2、炭黑类型为变量：依次为 N220、N330、N550，其粒径依次增大。

表 2-7 基本配方 6

Table2-7 Basic formula 6

原材料	用量/质量份(phr)	
NBR	100	100
ZnO	5	5
SA	1	1
促进剂 a	1	1
促进剂 d	3	3
硫磺	2	2
DOP	10	10
炭黑 N220	30	30
水合硅酸镁超细粉（滑石粉）	变量（0/10/15）	——
中空玻璃微珠（HGMs）	——	变量（0/5/10/15）

注：NBR 牌号为 DN401。

2.2.2 受阻酚/NBR 杂化材料的基本配方

表 2-8 基本配方 7

Table2-8 Basic formula 7

原材料	用量/质量份(phr)	
NBR	100	100
受阻酚 AO-80	20	——
受阻酚 AO-60	——	20
ZnO	5	5
SA	1	1
促进剂 a	1	1
促进剂 d	3	3
S	2	2
炭黑	30	30

注：NBR 牌号为 N220S。

表 2-9 基本配方 8

Table2-9 Basic formula 8

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10/20/30）
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为 N220S。

表 2-10 基本配方 9

Table2-10 Basic formula 9

原材料	用量/质量份(phr)
NBR	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10）
ZnO	5
SA	1
促进剂 a	1
促进剂 d	3
DOP	10
S	2
炭黑	30

注：NBR 牌号为都能 DN401。

2.2.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的基本配方

表 2-11 基本配方 10

Table2-11 Basic formula 10

原材料	用量/质量份(phr)
MPU 混炼胶	100
受阻酚 AO-80	变量（0/10/30/50/70）

2.2.4 中试放大实验配方

表 2-12 基本配方 11

Table2-12 Basic formula 11

原材料	NBR 声学阻尼橡胶材料	原材料	抑振瓦用氢键自组装橡胶材料
	份数/质量份		份数/质量份
NBR*	100	NBR**	100
ZnO	5	受阻酚 AO-80	20
SA	1	ZnO	5
防 4010NA	1	SA	2
促进剂 a	0.5~2	促进剂 e	1
促进剂 d	3	促进剂 c	0.2
硫磺	2~3	不溶性硫磺	2
DOP	10~15	古马隆树脂（固体）	10
炭黑	30	炭黑	30

注：NBR*的牌号是 DN401；NBR**的牌号是 N220S；促进剂 e 是次磺酰胺类促进剂。

2.3 实验设备与表征仪器

实验中所使用到的主要加工设备和表征仪器如表 2-13 所示：

表 2-13 实验设备和表征仪器

Table 2-13 Experimental and characterization equipment

设备名称	型号或规格	生产厂家
6 英寸双辊开炼机	Φ160×320	上海橡胶机械一厂
14 英寸双辊开炼机	XK-250	青岛环宇科技有限公司
22 英寸双辊开炼机	XK-560	青岛环宇科技有限公司
热辊开炼机	XK-160	广东湛江橡塑机械厂
2L 级密炼机	2L	广东湛江橡塑机械厂
50kg 级密炼机	X(S)N55×30	青岛环宇科技有限公司
无转子硫化仪	MR-C3	北京瑞达宇辰仪器有限公司
25t 平板硫化仪	XQLB-350×350	上海橡胶机械一厂
压力成型机	0.63 兆牛	上海西玛伟力橡塑机械有限公司
电子分析天平（测密度用）	MS603S	上海六菱仪器厂
数显百分指示表（厚度计）	0.01mm	上海六菱仪器厂
邵氏硬度计（数显）	Shore A	上海六菱仪器厂
电子拉力机	CMT4104 型	深圳新三思试验仪器厂
示差扫描量热仪（DSC）	STAR^{e}型	瑞士 METTLER-TOLEDO 公司
傅里叶红外分析仪（FTIR）	TENSOR27	德国 BRUKER OPTIK GMBH 公司
X 射线衍射仪（XRD）	D/Max2500VB2HPC 型	日本理学公司
动态机械热分析仪（DMTA）	Q800 型	美国 TA 公司
脉冲法声管测试系统	------	中国船舶工业系统工程研究院

2.4 实验工艺

2.4.1 NBR 声学阻尼复合材料的实验工艺

制定了以下制备 NBR 混炼胶的开炼和密炼工艺，分别适应于于制备 400g 以下、800~1200g 的混炼胶，经验证开炼工艺和密炼工艺所得胶料性能一致。

（1）开炼工艺

1）在 Φ160×320 冷辊开炼机上将生胶塑炼 3 次，塑炼前用洗辊胶洗辊；

2）将辊距调大至 0.5mm，待胶料包辊后加入活性剂（氧化锌、硬脂酸），割刀混炼；加入炭黑（或其他无机填料），割刀混炼，完全吃料后打三角包；继续包辊，依次加入增塑剂、促进剂、硫磺，割刀混炼，完全吃料后打 1 个三角包；将辊距调至最小，打 3 个三角包，搓 1 次卷，连续两次后调节辊距，出片，得混炼胶。

（2）密炼工艺

1）打开空压机，启动 2L 级密炼机，通冷却水，将密炼机运行功率设置为 40%（对

应转速为20r/min)；打开加料门，将已切成块状的丁腈橡胶放入。关闭加料门，塑炼1min，时间从上顶栓到达最底部开始算起。

2）加入硫磺，混炼1min；加入活性剂（氧活锌和硬脂酸），混炼1min；加入炭黑（或其他无机填料），混炼3min；加入增塑剂，混炼1.5min；排料，冷却至室温。

3）将冷却后的胶料重新上开炼机，加入促进剂，割刀混炼，打三角包，调节辊距出片，得混炼胶。

将开炼或密炼工艺制备得到的混炼胶放置16个小时以上，取6.5g左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在150℃下测定其的正硫化时间t_{90}和焦烧时间t_{10}；最后再按150℃×t_{90}在25 t平板硫化机上进行硫化，得到NBR复合材料（硫化胶）。

2.4.2 受阻酚/NBR杂化材料的实验工艺

制定了以下制备受阻酚/NBR混炼胶的开炼和密炼工艺，分别适应于于制备400g以下、800~1200g的混炼胶，经验证开炼工艺和密炼工艺所得胶料性能一致。

（1）开炼工艺

1）室温下将丁腈橡胶放在Φ160×320冷辊双辊开炼机上塑炼3次，加入受阻酚AO-80，割刀混炼，薄通，打3~5个三角包，使之混合均匀，下片，得到冷混胶；

2）将冷混胶在135~140℃下在热辊开炼机上混炼5分钟，出样，得热混胶；

3）将热混胶冷却至室温后在开炼机上依次加入活性剂（氧化锌和硬脂酸）、古马隆树脂、炭黑、不溶性硫磺和促进剂，割刀混炼，薄通，打三角包，使之混合均匀，调节辊距，出片，得到混炼胶。

（2）密炼工艺

1）打开空压机，启动2L级密炼机，将密炼机运行功率设置为60%（对应转速为25r/min)。打开加料门，将已切成块状的丁腈橡胶放入。关闭加料门，塑炼1min，时间从上顶栓到达最底部开始算起。

2）加入硫磺，混炼1min；加入活性剂（氧活锌和硬脂酸），混炼1min；加入受阻酚，混炼1.5min；加入炭黑，混炼3min；加入增塑剂，混炼1.5min；排料，冷却至室温。

3）将冷却后的胶料重新上开炼机，加入促进剂，割刀混炼，打三角包，调节辊距出片，得混炼胶。

将开炼或密炼工艺制备得到的混炼胶放置16个小时以上，取6.5g左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在150℃下测定其的正硫化时间t_{90}和焦烧时间t_{10}；最后再按150℃×t_{90}在25 t平板硫化机上进行硫化，得到受阻酚/NBR硫化胶（复合材料）。

2.4.3 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的实验工艺

将 MPU 混炼胶和受阻酚在冷辊开炼机上混炼，辊温控制在 80℃以下，混合均匀后出片，得受阻酚/MPU 混炼胶。放置 16 小时以上后，取 6.5g 左右混炼胶在无转子硫化仪上打硫化曲线，在 160℃下测定其的正硫化时间 t_{90} 和焦烧时间 t_{10}；最后再按 160℃×t_{90} 在 25 t 平板硫化机上进行硫化，得到受阻酚/MPU 硫化胶（复合材料）。

2.5 性能表征

2.5.1 硫化胶物理机械性能测试

采用分析天平或电子天平，根据阿基米德原理测试橡胶样品的密度。按照国 GB/531—2008 测试样品的邵 A 硬度。

采用深圳新三思试验仪器厂生产的 CMT4104 型电子拉力机对硫化胶进行拉伸和撕裂测试。分别按照国标 GB/T 528-2009 和 GB/T 529-2008 进行的拉伸测试和撕裂测试。拉力测试一律用 6mm 宽裁刀制哑铃片。拉伸速度为 500mm/min，测试温度为常温。撕裂类型为裤型，其拉伸速度为 100mm/min。

2.5.2 示差扫描量热分析（DSC）

采用瑞士 METTLER-TOLEDO 公司生产的 STARe 型示差扫描量热仪对进行量热分析。测试条件为：N_2 气氛，升温速率为 10℃/min，测试范围为-80~100℃，消除热历史。详细测试程序为：先以 20℃/min 的升温速度从常温升至 120℃，保温 5min 后以 30℃/min 的降温速度降温至-80℃，保温 5min 后以 10℃/min 的升温速度将温度升至 100℃。测试样品的热性能和玻璃化转变温度。

2.5.3 动态机械性能热分析（DMTA）

（1）温度扫描 采用法国 01dB-Metravib 公司生产的 VA3000 型动态力学分析仪（DMTA）对试样进行分析，试样尺寸为 15mm×15mm×2mm（长×宽×厚），拉伸模式，测试温度为-100℃～+100℃，频率为 10Hz，形变为 0.1%，升温速度为 3 ℃·min^{-1}。测定试样在每个温度点的储能模量、损耗模量、损耗因子。

（2）频率扫描 采用美国 TA 公司生产的 Q800 型动态机械热分析仪（DMTA）对硫化胶样品进行动态机械性能热分析。测试条件为：拉伸模式、频率扫描范围为

1~70Hz、形变为0.1%、样品尺寸为50mm×6mm×2mm（长×宽×厚），在-40℃~30℃的温度范围内，每隔4℃扫描一次频率。并根据时温等效原理（WLF 方程）以10℃为参考温度 T_S 推演样品在高频下的储能模量和损耗因子。

2.5.4 X射线衍射分析（XRD）

采用日本理学公司生产的型号为D/Max2500VB2HPC 的 X 射线衍射仪，分析受阻酚在丁腈橡胶中的结晶情况。测试条件：铜靶（200mA，40KV），扫描速度为0.02°/s，扫描范围为5~90°。

2.5.5 傅里叶红外分析（FTIR）

采用德国BRUKER OPTIK GMBH公司生产的TENSOR27型 傅里叶红外分析仪（FTIR）测试样品的FTIR图谱，测试条件：衰减全反射（ATR）模式，波数范围为500-4000cm^{-1}。

2.5.6 脉冲法声管测量吸声系数

依照国标GB/T 18696.2-2002在中国船舶工业系统工程研究院的脉冲法声管测量系统中表征材料的吸声系数（测试原理图如图2-1所示）。样品尺寸为Φ120mm×48mm（直径×高），测试条件为：水温为15℃，水压0.5MPa，测试样品在频率范围为3～8kHz内的反声系数 R 和透声系数 T，并通过公式 $\alpha=1-R^2-T^2$ 计算得到材料的吸声系数。

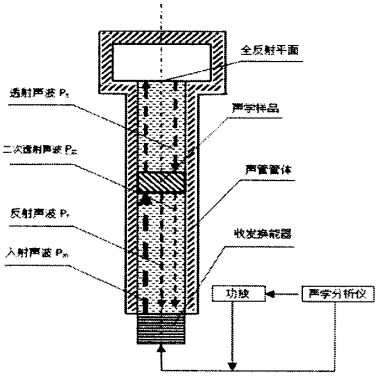


图 2-1 脉冲法声管测量系统的测试原理图

Fig. 2-1 The testing mechanism diagram of acoustic tube measuring system based on impulse method

第三章 NBR复合材料的制备及其声学阻尼性能研究

3.1 硫化配方的探究

选择了两种不同硫化体系（如表 2-2 中配方），将其分别加入到丁腈橡胶中，得混炼胶后在 150℃下测定其硫化特性曲线，得其硫化特性参数。如图 3-1 所示及表 3-1 所示：

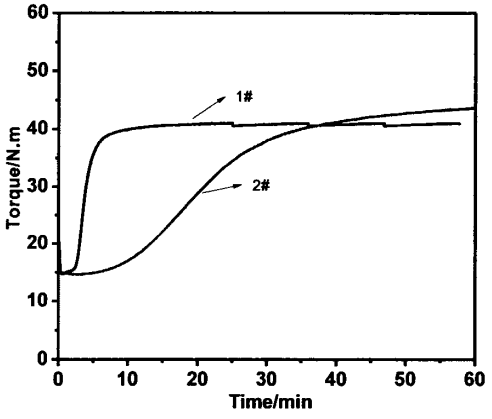


图 3-1 两种不同硫化体系所得混炼胶硫化的特性曲线

Fig.3-1 Curing curves of gross rubber based on two different curing system

表 3-1 两种不同硫化体系所得混炼胶硫化特性参数

Table 3-1 Curing properties of gross rubber based on two different curing system

胶料名称	T_H/N.m	T_L/N.m	t_{10}(m:s)	t_{90}(m:s)
1#	41.5	14.9	2:47	5:30
2#	43.6	14.7	5:47	39:47

由图 3-1 及表 3-1 可知，与 1#硫化体系相比，2#硫化体系所得的混炼胶具有较长的焦烧时间 t_{10} 和正硫化时间 t_{90}，且曲线上升明显较为缓慢，这说明其硫化速度较慢，更有利于厚制品的硫化。此外，2#曲线的 T_H-T_L 值比 1#稍大，说明其能获得较高的交联密度和较优异的力学性能。考虑到水下吸声覆盖层橡胶材料的厚度一般为 50~80mm，过快的硫化速度易导致硫化的不均匀性，可以优选出 2#硫化配方。

3.2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的声学阻尼性能研究

众所周知，丁腈橡胶作为常见合成橡胶，而在市场上已有众多牌号。不同牌号间主要以丙烯腈含量（ACN，Acrylonitrile）和门尼粘度加以区分。为了优选出在声阻性能最佳的丁腈橡胶，本研究选用了三种不同牌号的丁腈橡胶，以研究丙烯腈含量对NBR复合材料声阻性能的影响。

3.2.1 物理机械性能

表3-2为不同丙烯腈含量的NBR复合材料的物理机械性能。由表可知，随着丙烯腈含量的降低，复合材料的硬度、密度、力学强度以及定伸应力逐渐降低，而其扯断伸长率呈上升趋势。其原因为：丙烯腈含量越低，橡胶大分子链越柔顺，分子链蜷缩得越厉害，在同等情况下能拉伸的长度自然更大，所以扯断伸长率上升。此外，大分子链的柔顺性必然降低了其分子链的刚性，因此力学强度、硬度以及密度等呈下降趋势。但是，丙烯腈含量降至26%时，复合材料的拉伸强度仍达18.9MPa，完全可满足水声吸声材料的强度要求。这也说明以丁腈橡胶为基体的复合材料极易满足水声吸声材料的强度要求。

表3-2 不同丙烯腈含量NBR复合材料的物理机械性能

Table 3-2 Mechanical properties of NBR composites in different acrylonitrile content

测试内容	不同丙烯腈含量NBR复合材料		
	41%ACN	34%ACN	26%ACN
硬度（Shore A）	83	67	60
密度/g·cm^{-3}	1.117	1.112	1.114
100%定伸/MPa	2.80	1.59	1.37
300%定伸/MPa	9.3	6.90	5.11
拉伸强度/MPa	22.1	20.2	18.9
扯断伸长率/%	534	524	503
撕裂强度/kN·m^{-1}	61	48	47

3.2.2 动态机械性能

（1）动态机械性能热分析-温度扫描

为了探究不同丙烯腈含量NBR复合材料的玻璃化转变温度（T_g）、动态储能模量（E'）和阻尼性能，对其做了动态机械性能热分析（DMTA），经温度扫描得如图3-2所示的E'和损耗因子（$tan\,\delta$）随温度（T）的变化曲线。由E'-T图可知，三条曲线皆

有一个明显的储能模量转变区，该转变区对应于大分子链的链段运动，也就是说，转变区所对应的温度是材料的玻璃化转变温度（T_g）。显然，丙烯腈含量最高的 NBR 复合材料的玻璃化转变温度最高，这是因为丙烯腈含量越高，大分子链刚性越强，链段运动越困难的缘故。

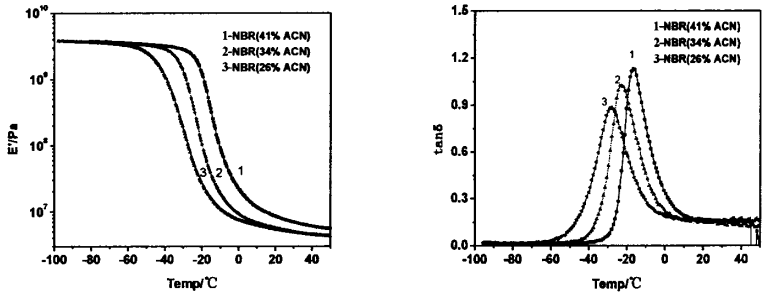


图 3-2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 *E'-T*，*tan δ-T* 曲线图

Fig.3-2 The *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR composites in different acrylonitrile content

由 *tan δ-T* 图可知，丙烯腈含量越高，复合材料的损耗峰峰值（$\tan\delta_{max}$）越大，这是因为丙烯腈含量越高的橡胶大分子链含有越多的-CN 侧基，而-CN 得电负性比-CH_3 更强，因此分子链之间的内摩擦越大，故而损耗峰越高。此外，复合材料的损耗峰位置随着丙烯腈含量的升高而不断往高温方向移动。将 *tan δ-T* 图中各参数数值列于表 3-2 可得，不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的有效阻尼温域（△T）和损耗峰面积（TA）相差不大。单从损耗峰峰值及损耗峰位置而言，丙烯腈含量越高，复合材料越能满足阻尼材料的要求。

表 3-2 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的阻尼性能

Table 3-2 The damping properties of NBR composites in different acrylonitrile content

样品名称	$\tan\delta_{max}$		有效阻尼温域（tan δ≥0.3）			损耗峰面积 TA
	峰值	位置 *T*/℃	T_1/℃	T_2/℃	ΔT/℃	/℃(-90℃~60℃)
NBR(41%ACN)	1.13	-16.6	-24.4	2.4	27.2	19.3
NBR(34%ACN)	1.02	-22.7	-32.3	-3.7	28.6	20.8
NBR(26%ACN)	0.88	-28.1	-42.0	-10.2	29.1	20.4

（2）动态机械性能热分析-频率扫描

声学阻尼材料在实际中，入射到其表面声波频率范围极宽，可低至 200Hz，高至 20000Hz。本研究关注的声波范围是 3kHz 至 8kHz。由于声波入射到材料内部时，可引起材料的形变，该形变跟声波一样也是周期性的，因此其频率也应该和声波频率在同一数量级。为此有必要测定材料在 10^3Hz~10^4Hz 振动频率下的 *E'*和 *tan δ*。然而，

一般动态力学分析仪在变频工作中，其频率极难达到 10^3Hz，即其无法直接测量材料在 10^3Hz~10^4Hz 振动频率下的 E'和 $tan\,\delta$。在高分子物理中，根据时温等效原理[6]，延长时间和升高温度对材料具有等效性。因此可根据 WLF 方程将不同温度节点的频率扫描曲线等效拟合得到较宽频率扫描曲线。

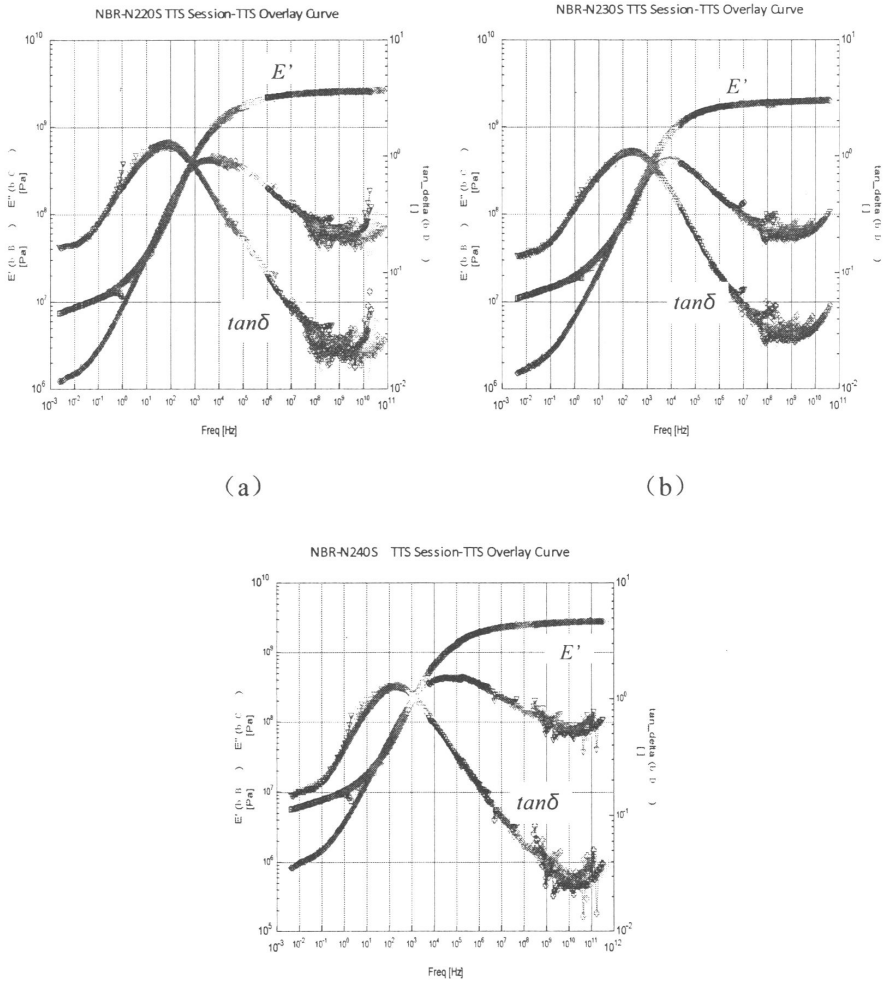


图 3-3 基于 WLF 方程拟合得到的不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 E'、E''、$tan\,\delta$-f 的曲线图：（a）NBR(41% ACN)；（b）NBR(34% ACN)；（c）NBR(26% ACN)

Fig.3-3 The E'、E''、$tan\,\delta$-f curves of NBR composites in different acrylonitrile content based on WLF equation：（a）NBR(41% ACN)；（b）NBR(34% ACN)；（c）NBR(26% ACN)

图 3-3 是根据 WLF 方程拟合得到的不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的 E'、损耗模量（E''）、tanδ 随频率（f）的变化曲线图。由图知，随着频率的不断增大，材料的动

态储能模量先是经过一个平坦区，然后进入增长区，最后在进入平坦区；这与温度扫描恰好是相反的，但又是等效的，其中低频与高温相等效对应，高频与低温等效对应。此外，不论丙烯腈含量高低，10^3Hz~10^4Hz 的振动频率都处于材料的 E'转变区。因此 E'曲线的稍微移动易引起 E'值的骤变。结合温度扫描和频率扫描的等效性可推测，材料 T_g 的变化易引起 10^3Hz~10^4Hz 的振动频率下的 E'的变化。如 T_g 变高，则 E'转变区向低频移动，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'将值增大；反之，如果 T_g 变低，则 E'转变区向高频移动，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值将减小。

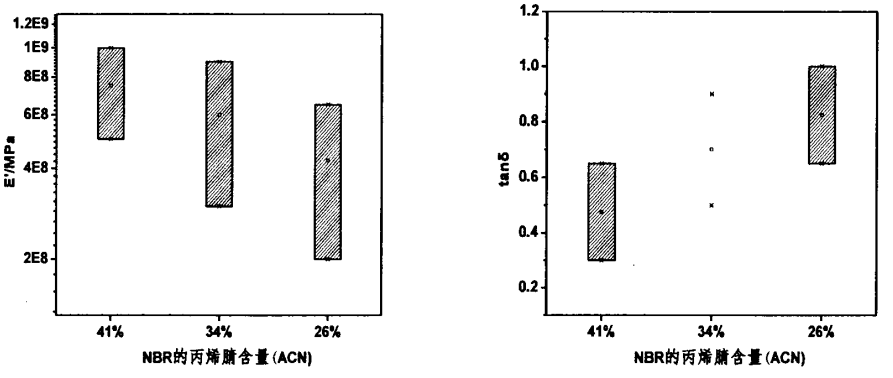


图 3-4 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 E'、$tan\,\delta$ 值

Fig.3-4 The E'、$tan\,\delta$ value of NBR composites in different acrylonitrile content when the frequency is between10^3Hz to 10^4Hz

根据图 3-3，读出复合材料在频率为 10^3Hz 和 10^4Hz 时的 E' 值和 tan δ 值，将其绘成图 3-4 所示的筐状图。由图可知，随着丙烯腈含量的降低，NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值逐渐减小，tan δ 值逐渐增大。其中丙烯腈含量为 26%时，复合材料在上述频段内的 E'值为 2×10^8~7×10^8Pa，tan δ 值为 0.65~1.0。

综上所述，丙烯腈含量越低，NBR 复合材料的 T_g 越低，在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值越低，tan δ 值越高。

3.2.3 声学阻尼性能

由论文绪论部分知，材料声学阻尼性能的好坏一般以吸声系数（absorption coefficient，α）来衡量。吸声系数越大，声学阻尼性能越好。材料吸声系数的高低主要取决于与水之间的声阻抗匹配情况及对声波的损耗能力。在本研究中，固定声学测试时的水压和水温，单纯地从材料角度研究声学阻尼性能与材料本身属性之间的关系。

图 3-5 是不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图，由左图

知，声频低于 5kHz 时，复合材料的反射系数随丙烯腈含量的降低而升高；声频高于 5kHz 时，变化情况恰好相反。由右图知，复合材料吸声系数随声频的增大而呈升高趋势，这是频率越高，材料与水之间的声阻抗匹配越易实现的缘故。此外，在 3kHz~8kHz 整个声波频段内，复合材料的吸声系数随着丙烯腈含量的降低而显著增大。这可能是丙烯腈含量越低，复合材料越易与水实现声阻抗匹配的原因。

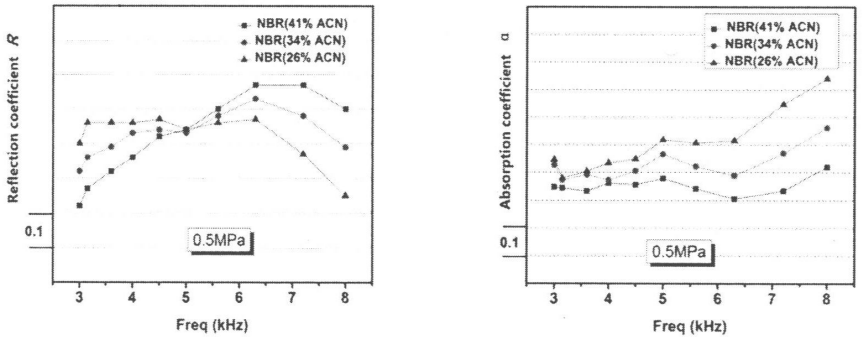


图 3-5 不同丙烯腈含量 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数

Fig.3-5 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites in different acrylonitrile content

结合上述动态机械性能的分析结果我们得出，丙烯腈含量越低，NBR 复合材料的 T_g 越低，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值越低，tan δ 越高，3kHz~8KHz 声频内的吸声系数越高。其原因可能是低 T_g、低 E'值、高 tanδ 的 NBR 复合材料与水能实现更好的声阻抗匹配，进而提升其吸声系数。

3.3 不同种类、用量增塑剂填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

为进一步确定 NBR 复合材料的 T_g、E'以及 tanδ 与其声学阻尼性能的关系。本研究从改变 NBR 复合材料 T_g 出发，研究其引起的 E'、tanδ 变化对复合材料声学阻尼性能的影响。为得到 T_g 更低的 NBR 复合材料，我们选用了丙烯腈含量更低的 NBR 基体（其 ACN 为 18%，对应牌号为 DN401），并对其进行增塑处理。并以此研究了不同种类、不同用量增塑剂对 NBR 复合材料声阻性能的影响。

3.3.1 增塑剂种类的影响

不同种类的增塑剂因分子结构、极性、溶度参数的不同，其与橡胶分子之间的相容性也不同，因此增塑效果也大不相同。本研究选用了三种不同类型的增塑剂，分别为固体古马隆树脂、邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、液态丁腈橡胶（LNBR）。以相同的量添加到 NBR 中，研究其 NBR 复合材料物理机械性能、热性能、动态机械性能、声

学阻尼性能的区别。

（1）物理机械性能分析

表 3-3 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-3 Mechanical properties of NBR composites filled in different plasticizers

测试内容	NBR	NBR/古马隆树脂	NBR/DOP	NBR/LNBR
硬度（Shore A）	63.1	64.0	55.4	56.2
密度/Mg·m^{-3}	1.125	1.130	1.095	1.072
100%定伸/MPa	2.57	2.03	1.44	1.46
300%定伸/MPa	13.0	11.5	7.07	7.20
拉伸强度/MPa	17.0	16.8	14.2	14.5
扯断伸长率/%	330	387	447	476
撕裂强度/kN.m^{-1}	30.36	36.2	26.4	28.5

表 3-3 为不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的物理机械性能。由表知，以 DOP、LNBR 为增塑剂时，复合材料的硬度、密度、拉伸强度、定伸应力以及撕裂强度出现不同程度下降，扯断伸长率上升，这符合增塑的一般效果。然而，以固体古马隆树脂为增塑剂时，NBR 复合材料的硬度、密度和撕裂强度却有所增加，这可能是该增塑剂的凝聚态为固态、密度比 NBR 生胶大，可起补强作用的缘故。

（2）示差扫描量热分析（DSC）

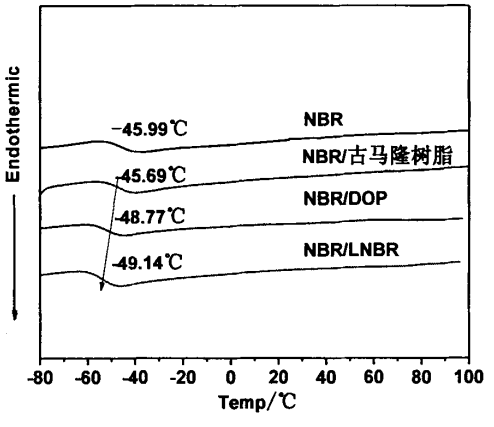


图 3-6 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线

Fig. 3-6 DSC curves of NBR composites filled in different plasticizers

图 3-6 为不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线图。由图可知，复合材料只出现一个玻璃化转变台阶台阶，无结晶、熔融等热行为。该转变台阶所对应温度

即为材料的 T_g。显然，NBR 填充 DOP 和 LNBR 后，材料的 T_g 降低了，这表明填充 DOP 和 LNBR 可有效增大 NBR 橡胶大分子链之间的间距，减小分子链间的作用力。但值得注意的是，NBR 填充古马隆树脂后，其 T_g 基本不变。这可能是固体古马隆树脂粒径过大，无法渗入橡胶分子链之间的缘故。横向对比 DOP 和 LNBR 两种增塑剂可知，以 LNBR 增塑能使 NBR 获得较低的 T_g。

（3）动态机械性能热分析-频率扫描

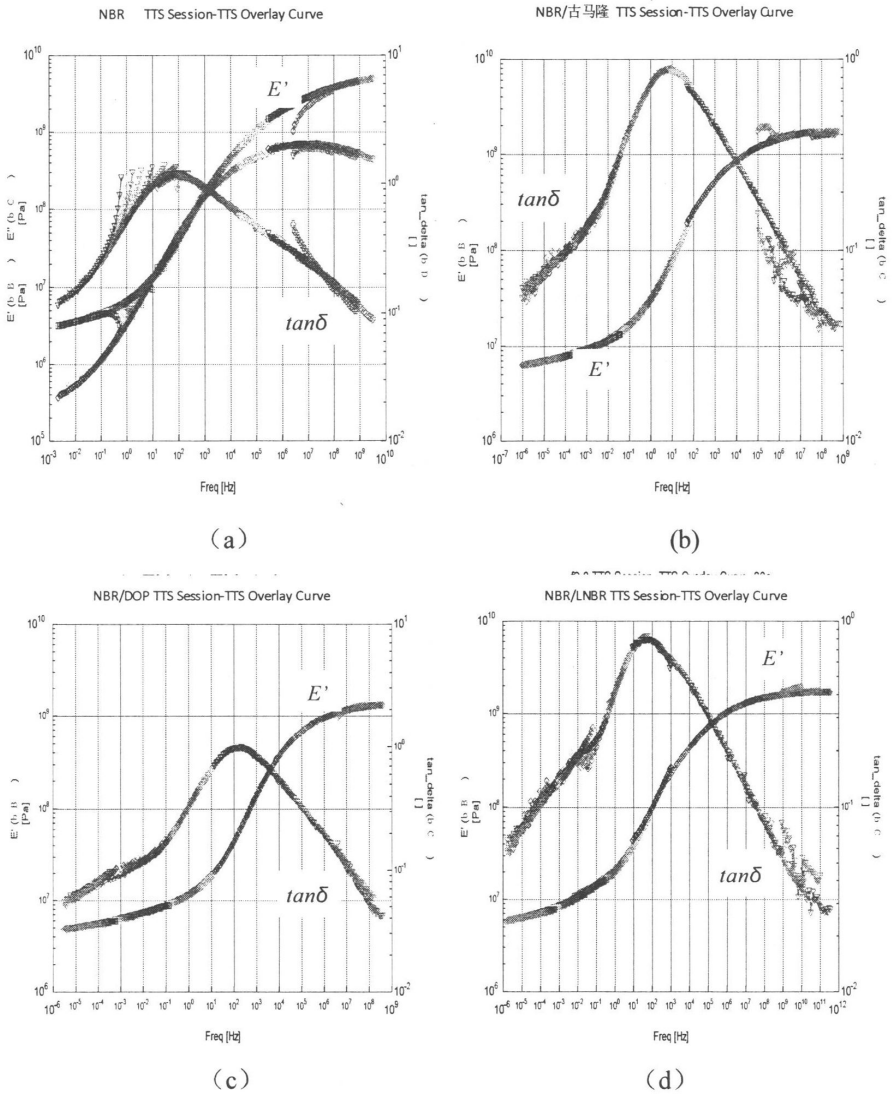


图 3-7 基于 WLF 方程拟合得到的不同增塑剂填充 NBR 复合材料的 E'、 tan δ-f 曲线：（a）NBR；（b）NBR/古马隆树脂；（c）NBR/DOP；（d）NBR/LNBR

Fig.3-7 The E'、$tan\,\delta$-f curves of NBR composites filled in different plasticizers based on WLF equation：（a）NBR；（b）NBR/ coumarone resin；（c）NBR/DOP；（d）NBR/LNBR

图 3-7 是基于 WLF 方程拟合得到的不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的 E'、tan δ 随 f 的变化曲线图。由图可知，在 10^3Hz~10^4Hz 的振动频率下，丙烯腈含量为 18% 的 NBR 复合材料以及其增塑后的材料仍处于 E'转变区。这再次表明该丙烯腈含量的 NBR 及其增塑后的复合材料的 E'、tan δ 在 10^3Hz~10^4Hz 的频段内对频率极其敏感。

根据图 3-7，读出复合材料在频率为 10^3Hz 和 10^4Hz 时的 E' 值和 tan δ 值，将其绘成图 3-4 所示的筐状图。

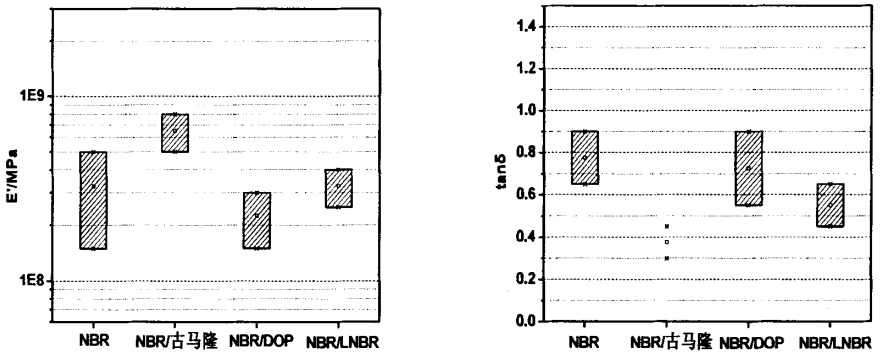


图 3-8 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率范围内的 E'、$tan\delta$ 值

Fig.3-8 The E'、 $tan\delta$ value of NBR composites filled in different plasticizers when the frequency is between 10^3Hz to 10^4Hz

由图 3-8 可知，当丙烯腈含量为 18%时， NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值为 1.3×10^8Pa~5×10^8Pa，tan δ 值为 0.65~0.9。相对丙烯腈含量为 26%的 NBR 复合材料而言，E'值得到进一步降低，但 tan δ 值并没有进一步提升。这说明随着 NBR 丙烯腈含量的降低，复合材料的 tan δ 值进入平坦区，不再上升。其实国内外已工业化生产的 NBR 丙烯腈含量最低就是 18%。对比三种增塑剂可以发现，DOP 能使 NBR 复合材料获得较低的 E'值和较高的 tan δ 值。

（4）声学阻尼性能分析

图 3-9 是不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线。由图可知，声频低于 4.5kHz 时，经增塑后的 NBR 复合材料，其反声系数下降，相应的吸声系数升高；声频低于 4.5kH 时，变化情况正好相反；复合材料在较低频除的声学阻尼性能得到不同程度改善。对比不同类型增塑剂可以发现，以 DOP 为增塑剂对 NBR 进行增塑时，复合材料不仅在 3kHz~4.5kHz 频段内吸声系数最高，而且在 3kHz~8kHz 整个频段内吸声系数较为平均。声学阻尼性能对声频具有稳定性。

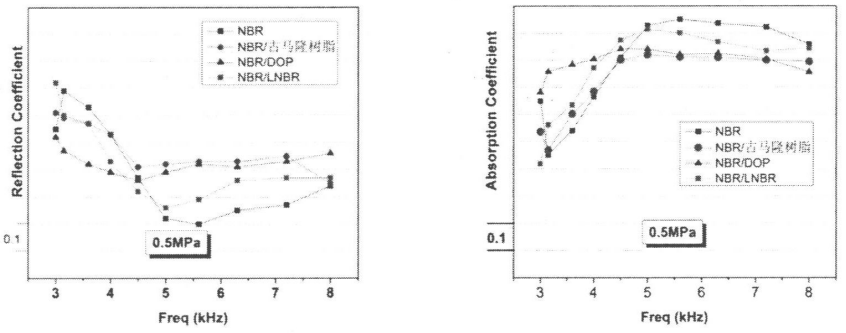


图 3-9 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线

Fig.3-9 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites filled in different plasticizers

据图 3-9 得不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 3kHz~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-4 所示）。由表可知，与未进行增塑的 NBR 复合材料相比，增塑后的 NBR 复合材料的平均反声系数得到不同程度地提高。但值得注意的是，以 DOP 增塑的 NBR 复合材料的平均吸声系数比未增塑的 NBR 复合材料高出 2.6%，表现出优异的声学阻尼性能。因此在实际的 NBR 声学阻尼材料的配方设计中，可考虑以 DOP 作为材料的增塑剂。

表 3-4 不同种类增塑剂填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-4 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled in different plasticizers when sound's frequency at 3~8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/古马隆树脂	NBR/DOP	NBR/LNBR
平均反声系数	1	18.3	5.43	5.93
平均吸声系数	1	-7.64	2.60	-1.30

综上所述，不同种类增塑剂对 NBR 复合材料性能的影响不一样；相比固体增塑剂，液体增塑剂不仅能使材料获得更低的 T_g 和 E' 值，还能有效地改善材料在 3~4.5kHzs 声频内的声学阻尼性能。其中以 DOP 增塑时，NBR 复合材料呈现出比增塑前更高的平均吸声系数，声学阻尼性能优异，具备良好的应用前景。

3.3.2 增塑剂用量的影响

以 DOP 作为 NBR 的增塑剂。为优选出其合适的填充量，我们探究了 DOP 用量对 NBR 复合材料性能的影响。在橡胶工业中，为保证材料足够的机械强度和硬度，增塑剂的添加量一般不超过 15 份（质量份，下同）。为此，本研究中，DOP 的添加量以 0、5、10、15 份为变量。

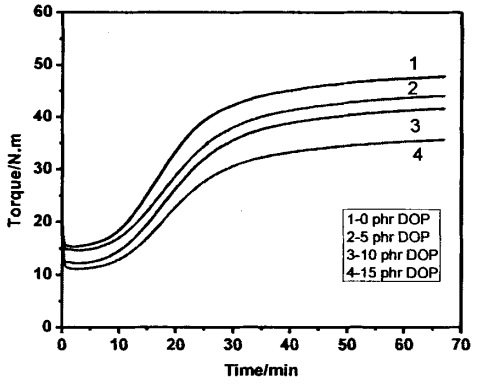


图 3-10 不同用量 DOP 填充 NBR 混炼胶的硫化特性曲线

Fig.3-10 Curing curves of NBR gross rubber filled with DOP of different amount

图 3-10 为不同用量 DOP 填充 NBR 混炼胶的硫化特性曲线。由图可知，随着 DOP 用量的不断增加，混炼胶的硫化特性曲线不断往低扭矩方向移动，最小、最大转矩都不断减小。这预示着 NBR 复合材料的力学强度将随 DOP 用量的增加而不断降低，表 3-5 中的数据验证了这种预示。此外，复合材料的密度、硬度也随 DOP 用量的增加而不断降低。其中，当 DOP 添加量为 15 份时，复合材料的拉伸强度已下降至 13.2MPa。

表 3-5 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-5 Mechanical properties of NBR composites filled with DOP of different amount

测试内容	NBR/DOP			
	100/0	100/5	100/10	100/15
硬度（Shore A）	63.1	60.4	55.4	54.4
密度/g·cm^{-3}	1.125	1.102	1.095	1.090
100%定伸/MPa	2.57	2.21	1.44	1.60
300%定伸/MPa	13.0	11.5	7.07	8.13
拉伸强度/MPa	17.0	15.0	14.2	13.2
扯断伸长率/%	330	353	447	460
撕裂强度/kN·m^{-1}	30.36	28.97	26.4	25.58

为探究不同用量DOP对NBR复合材料T_g的影响情况，对不同用量DOP填充NBR复合材料进行了 DSC 分析，图 3-11 为其 DSC 曲线。由图可知，随着 DOP 用量的不断增加，NBR 复合材料的玻璃化转变台阶不断向低温方向移动，即 T_g 不断降低。这是因为 DOP 的不断填充，NBR 高分子链间的间距不断增大，链段运动变地更加容易。其中填充 15 份 DOP 时，材料的 T_g 下降了 5.15℃，具备在 10^3Hz~10^4Hz 频段内拥有较低 E'值的潜力。

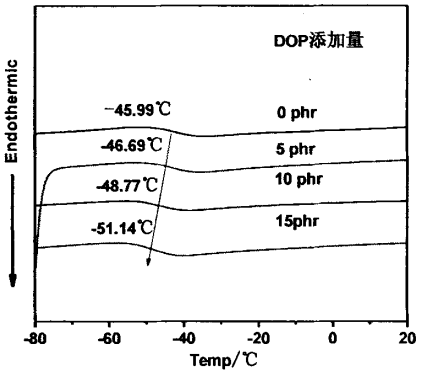


图 3-11 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的 DSC 曲线

Fig. 3-11 DSC curves of NBR composites filled with DOP of different amount

玻璃化转变不断向低温方向移动的现象在动态机械性能热分析（DMTA）中得到进一步验证。如图 3-12 所示，随着 DOP 用量的不断增加，NBR 复合材料的 *E'*转变区不断向低温方向移动，对应损耗峰也不断向低温移动。不仅如此，在高温区（*E'*转变区的右边区域）复合材料的 *E'*值随 DOP 用量的增加而降低，即出现显著的高温增塑现象。同时值得注意的是，NBR 复合材料的损耗峰峰值在 DOP 用量小于 15 份时基本保持不变，而当 DOP 用量增加到 15 份时，峰值出现一个“突变”，比 10 份时的增加 0.1。究其原因，可能是由于过量的 DOP 小分子影响了 NBR 的硫化交联、使其交联密度下降了，因此材料内摩擦增大，损耗峰峰值升高。

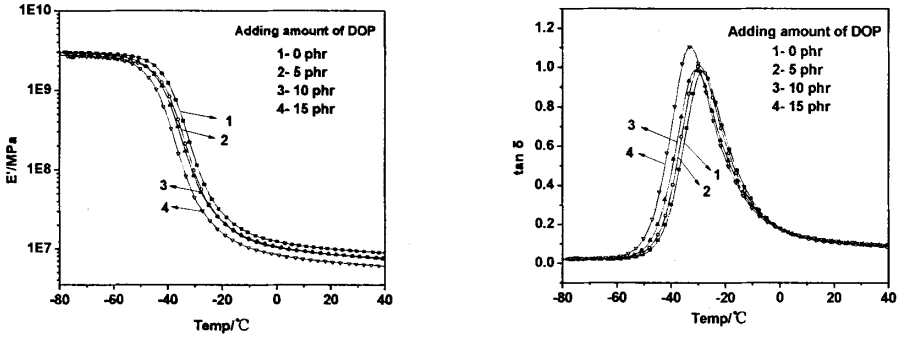


图 3-12 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 曲线图

Fig. 3-12 *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR composites filled with DOP of different amount

图 3-13 为不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图。由图可知，随着 DOP 用量的增加，NBR 复合材料的反声系数在声频低于 4.5kHz 时呈下降趋势，声频高于 4.5kHz 时呈上升趋势。相应地，吸声系数在声频低于 4.5kHz 时呈

上升趋势，声频高于 4.5kHz 时呈下降趋势。这说明不同份数的 DOP 可有效改善 NBR 的低频声阻性能。值得注意的是，随着 DOP 用量的增加，吸声系数在低频处上升幅度较大，高频处下降幅度较小，声学阻尼性能对频率越趋稳定。

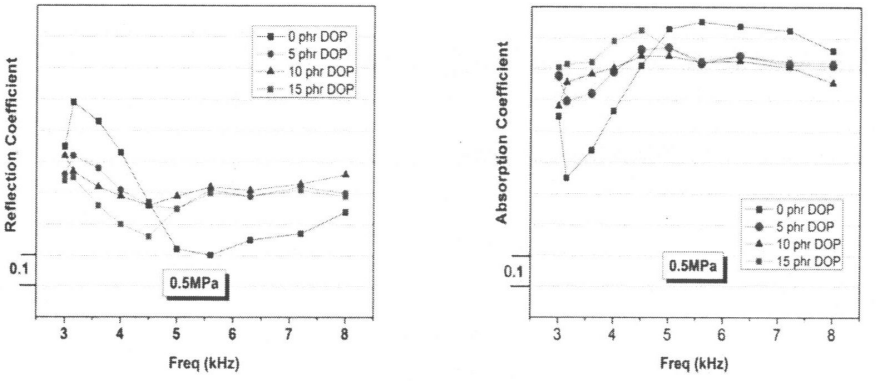


图 3-13 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料的反声系数、吸声系数曲线图

Fig. 3-13 Reflection and absorption curves of NBR composites filled with DOP of different amount

表 3-6 不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-6 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled with DOP of different amount when sound's frequency is between 3kHz to 8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/DOP(100/5)	NBR/DOP(100/10)	NBR/LNBR(100/15)
平均反声系数	1	3.70	5.43	-7.41
平均吸声系数	1	3.63	2.60	9.20

对比不同用量 DOP 填充 NBR 复合材料在的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-3-4 所示）可知，随着 DOP 用量的增加，NBR 复合材料的平均反声系数呈现出先升高后降低的趋势，但平均吸声系数却呈上升趋势。这说明材料的声学阻尼性能是随着 DOP 用量的增加而不断趋好的。但是由于工程应用对材料力学强度和硬度的要求，DOP 添加量不宜继续增加。15 份是其最佳填充量，此时材料的平均吸声系提升 9.20%，表现出优异的声学阻尼性能，具备应用到水下吸声覆盖层的良好前景。

在本节中，通过对比三种不同种类的增塑剂对 NBR 复合材料性能的影响，优选出了对声学阻尼性能最有益的 DOP 增塑剂。探究了 DOP 用量对 NBR 复合材料的声学阻尼性能的影响，得出了该性能随用量的增加而不断趋好的结论。综合考虑到增塑剂对 NBR 复合材料力学强度带来的负面影响，DOP 添加量以 15 份为宜。

结合本章第二节和第三节分析结果可知，在 E'-f 曲线图中，10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的 E'处于转变区；其 T_g 的变化极易影响上述频率范围内的 E'

值，致使材料在 3~8kHz 的反声系数和吸声系数发生巨变；结合各分析可知，将上述频率范围内的 NBR 复合材料的 E'值控制在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、$tan\delta$ 控制 0.5~0.9 之间，能使材料获得较优异的声学阻尼性能；且可以通过选择较低丙烯腈含量的 NBR 基体以及添加不同用量的增塑剂使 NBR 复合材料获得较合适的 E'值和 $tan\,\delta$ 值。

3.4 无机填料填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

3.4.1 炭黑补强 NBR 复合材料的声学阻尼性能

补强填料作为橡胶配方五大体系中的一种，其在橡胶配方设计中一直处于较关键的地位。炭黑是最常见的橡胶补强填料。它填充到橡胶中不仅可以大大改善橡胶的强度，还可以有效降低橡胶制品的成本。炭黑的粒径大小以及填充量直接影响其对橡胶补强效果。炭黑填充量受逾渗效应[76-78]的影响，一般控制在 30~40 份（质量份）较为合适。本研究控制炭黑填充量为 30 份，研究了炭黑粒径大小对补强后 NBR 复合材料的物理机械性能和声学阻尼性能的影响。

选择了不同粒径的三种炭黑，型号分别 N220、N330、N550，其粒径逐渐增大。表 3-7 是该三种炭黑补强 NBR 所得复合材料的物理机械性能。由表可知，随着炭黑粒径的增大，复合材料的硬度和密度呈上升趋势。这是因为炭黑粒径越大，炭黑与炭黑粒子之间的空隙体积就越小，在同等体积下，质量就越大。对比三种炭黑补强 NBR 后复合材料的拉伸强度和撕裂强度可知，粒径越小的炭黑补强 NBR 后，其复合材料的拉伸强度和撕裂强度最高，补强效果最好。该结果与炭黑粒径越小越容易分散在橡胶中并形成稳定均匀的炭黑网络结构有关。其中粒径最较小的 N220 炭黑补强 NBR 后的复合材料的拉伸强度高达 14.2MPa，撕裂强度高达 26.4kN.m^{-1}。这说明在 NBR 配方设计中，为获得较高的力学强度，可优选粒径较小的炭黑作为 NBR 的补强填料。

表 3-7 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-7 Mechanical properties of NBR composites reinforced by different types of carbon black

测试内容	N220	N330	N550
硬度（Shore A）	55.4	59.0	59.3
密度/g·cm-3	1.095	1.099	1.100
100%定伸/MPa	1.44	1.99	1.87
300%定伸/MPa	7.07	10.1	8.61
拉伸强度/MPa	14.2	10.9	10.7
扯断伸长率/%	447	301	334
撕裂强度/kN·m-1	26.4	23.4	22.0

图 3-14 是不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数。由于炭黑粒

径大小对 NBR 复合材料的 T_g 大小的影响几乎可以忽略。三种炭黑补强后的 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值应该基本一致。这导致三种复合材料的反声系数和吸声系数并无较大差别。但对比其在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声吸声系数（如表 3-8 所示）可以发现，三者平均反声系数一致，平均吸声系数最大的为 N550 补强后的 NBR 复合材料，其次是 N220，N330 的最小。但差值均在 1%以内。综合物理机械性能分析结果可知，在补强炭黑粒径大小的选择上，我们应尽量选择粒径较小的炭黑。为此，在后续的研究中，我们选用的炭黑都是粒径相对较小（型号为 N220）的补强炭黑。

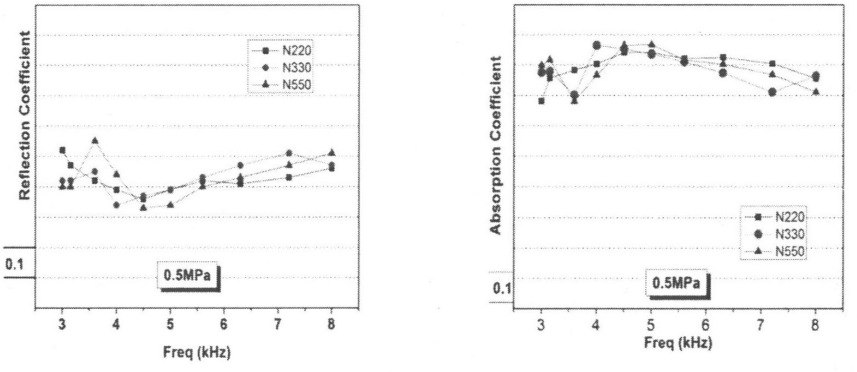


图 3-14 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数

Table 3-14 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites reinforced by different types of carbon black

表 3-8 不同种类炭黑补强 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-8 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites reinforced by different types of carbon black when sound's frequency is between 3 kHz to 8 kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%	
	N220	N330	N550
平均反声系数	1	0	0
平均吸声系数	1	-0.38	0.88

3.4.2 增重填料对橡胶复合材料声学阻尼性能的影响

在绪论部分，我们已经知道，材料的声阻抗由两部分组成。其一是声波在材料中的传播速度，它主要是由材料的粘弹模量决定，包括动态储能模量和损耗模量。其二是材料的密度。因此材料的密度大小也会影响其与水之间的声阻抗匹配情况。为此，

我们设想向橡胶材料中添加一些密度更大的增重填料来提高其密度，并研究密度的变化带来的声学阻尼性能变化。但是密度不能无限的增加，因为在实际的水下吸声覆盖层的应用中，由于水下吸声覆盖层的面积的庞大，覆盖层材料的密度有严格的上限，一般在 1.22g/cm^3 以下[2, 79]。为此，我们选择了水合硅酸镁超细粉（俗称滑石粉）作为橡胶材料的增重填料，主要基于以下原因：（1）水合硅酸镁超细粉密度适中，为 2.7~2.8g/cm^3，大致为橡胶材料的 2.5~3 倍；（2）其属于无机填料，相比金属填料更易与橡胶结合，甚至还有补强的作用[80]；（3）价格低廉，易于获取。

表 3-9 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的物理机械性能

Table 3-9 Mechanical properties of NBR composites filled in different amount of talcum

测试内容	NBR 中滑石粉的添加份数/质量份		
	0	10	15
硬度（Shore A）	55.4	62.3	65.1
密度/g • cm^{-3}	1.095	1.137	1.188
100%定伸/MPa	1.44	1.50	1.91
300%定伸/MPa	7.07	5.97	7.09
拉伸强度/MPa	14.2	17.3	15.8
扯断伸长率/%	447	512	463
撕裂强度/kN • m^{-1}	26.4	27.8	28.5

表 3-9 是不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的物理机械性能。由表可知，滑石粉添加到 NBR 后，复合材料的硬度、密度得到有效提高，其中填充 15 份时，复合材料的密度提高到了 1.188×10^3 kg/m^3；与此同时，材料的拉伸强度、撕裂强度和定伸应力也提高了，这说明滑石粉对 NBR 复合材料有补强作用，其补强机理可能与炭黑、白炭黑等微纳米级无机填料补强对橡胶补强机理的一致，都是与橡胶分子链形成了整体网络结构[81, 82]。但是这种补强作用并没有随滑石粉份数的增加而逐渐增强。相反，滑石粉添加份数为 10 份时，其拉伸强度最高，高达 17.3MPa。究其原因，可能是过量的滑石粉微粒易团聚，而微粒之间传递应力的能力较差。

图 3-15 是不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的反声系数和吸声系数曲线图，表 3-10 其在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数。由图 3-15 可知，NBR 复合材料添加增重填料滑石粉后，声频为 4kHz 左右时材料的反声系数、吸声系数基本不变。但声频高于 4kHz 时，随着添加份数的增加，材料的反声系数呈下降趋势，对应吸声系数呈上升趋势；声频低于 4kHz 时，材料反声系数、吸声系数随添加份数的变化趋势正好相反。也就是说，向 NBR 复合材料中添加增重填料，如滑石粉后，材料在相对高频的声学阻尼性能得到有效提高，但其在相对低频的声学阻尼性能却变差了。这对提高水下吸声覆盖层材料在高频段的声学阻尼性能具有重要的指导意义。

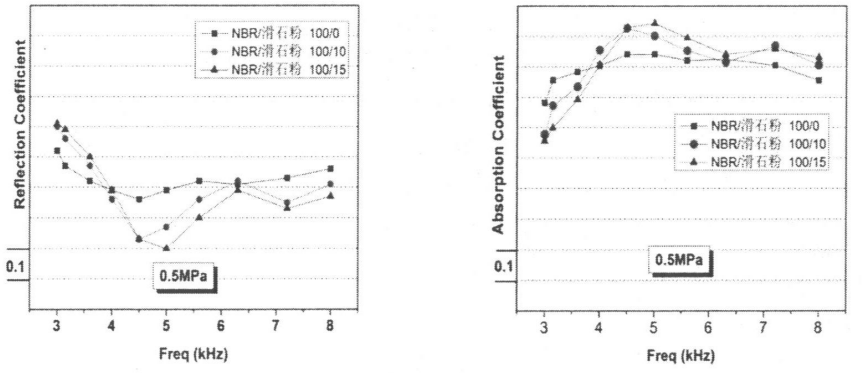


图 3-15 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料的反声系数、吸声系数随声频变化曲线图

Table 3-15 Reflection and absorption coefficient curves of NBR composites filled in different amount of talcum

表 3-10 为 NBR 复合材料添加滑石粉前后的平均反声系数和平均吸声系数。由表可以清晰地发现，NBR 中添加增重填料滑石粉后，复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数降低，相应平均吸声系数有效提高。而且平均反声系数的减小是随着增重填料滑石粉份数的不断增加而逐渐发生的。值得注意的是，复合材料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数并没有呈现这种逐渐变化。而是 10 份滑石粉的添加量比 15 份更能使 NBR 复合材料获得较高的平均吸声系数。因此在 NBR 复合材料优选增重填料的添加份数时，可优选 10 份（质量份）作为最佳添加份数，既能获得良好的高频声学阻尼性能，也拥有较高的平均吸声系数。

表 3-10 不同份数滑石粉填充 NBR 复合材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-10 The average reflection and absorption coefficient of NBR composites filled in different amount of talcum when sound's frequency is between 3 kHz to 8 kHz

项　目	基准值	相对基准值的变化率/%	
	NBR	NBR/滑石粉(100/10)	NBR/滑石粉(100/15)
平均反声系数	1	-5.62	-8.43
平均吸声系数	1	1.14	0.379

值得进一步研究的是，增重填料滑石粉对 NBR 的这种作用效果是否存在基体的单一性，也就是说当我们换用其他基体时，填充增重填料是否有类似的效果。为此，天然橡胶（NR）、丁苯橡胶（SBR）等极性比 NBR 更弱的常用橡胶成了上述其他基体的优选。当然，NR、SBR 的 T_g 与 NBR 接近或更低也是其被选用于声学阻尼测试的原因之一。不仅如此，已与受阻酚 AO-80 构建了微弱氢键网络结构的 NBR/AO-80 杂化材料（详见本论文第四章）也进行了上述尝试。

表 3-11 是 NR、SBR、NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的物理机械性能。从表中我们很容易发现：这三种材料填充不同份数滑石粉后，硬度、密度、100%和 300%定伸应力都不同程度的提高了；相对应的，受到削减的是材料的撕裂强度。值得注意的是，上述三种材料的拉伸强度并未因滑石粉的填充而受到较大的影响，其值基本以微弱的弧度增加或减小。这与前面 NBR 填充滑石粉后拉伸强度较大幅提高的现象是不一致的。对此我们可作以下解释：SBR、NR 相对 NBR 而言，分子链极性较低，使得橡胶基体与滑石粉构成的填料网络的结合能力相对较弱，因此抗拉能力变化不大；而 NBR/AO-80 杂化材料则是由于其内部形成的氢键结构一定程度阻碍了基体与滑石粉填料网络的结合。

表 3-11 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的物理机械性能

Table 3-11 Mechanical properties of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials filled with talcum

测试内容	NR 填充的滑石粉份数/质量份				SBR 填充的滑石粉份数/质量份		NBR/AO-80 杂化材料填充的滑石粉份数/质量份	
	0	10	20	30	0	10	0	10
硬度（Shore A）	48.6	49.8	55.9	59.7	58	63	53	59.1
密度/g·cm^{-3}	1.07	1.12	1.16	1.2	1.102	1.137	1.102	1.144
100%定伸/MPa	1.23	1.46	2.06	2.51	1.55	2.3	1.2	1.36
300%定伸/MPa	6.74	6.43	8.57	9.03	6.64	9.06	4.64	5.6
拉伸强度/MPa	23.5	21.7	23.2	22.6	22.7	23.2	15.1	16
扯断伸长率/%	578	597	552	557	553	524	515	529
撕裂强度/kN·m^{-1}	74.5	24.6	23.9	28.2	39.7	35.7	25.4	23.8

保证足够力学强度和密度不超标的前提下，一种材料能否应用与水下吸声覆盖层关键是看其在不同频率下的吸声系数能否达到要求。图 3-16 为 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后反声系数和吸声系数随声频的变化图。显而易见地，三种材料都存在一个反声系数、吸声系数基本不变的频率点，当声频高于该频率值时，随着滑石粉的不断添加或材料密度的不断提高，材料的反声系数逐渐减小，相应吸声系数不断增大；当声频低于该频率值时，现象正好相反。这种现象与 NBR 填充滑石粉增重后的结果是类似的。不同的是，所述反、吸声系数基本不变的频率点不一样：NR 是 3.3kHz 左右；SBR 是 4~5kHz；NBR/AO-80 杂化材料是 3.15 kHz 左右。

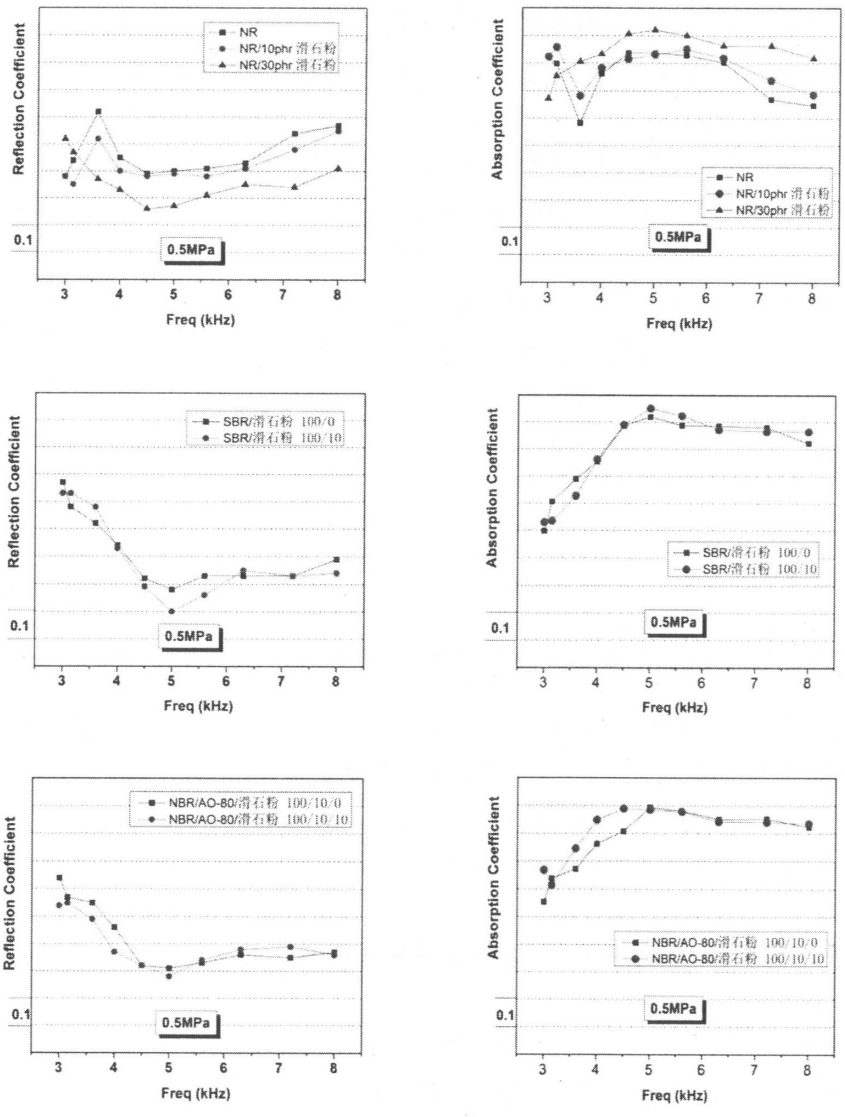


图 3-16 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后的反声系数和吸声系数（上图：NR；中图：SBR；下图：NBR/AO-80 杂化材料）

Table 3-16 Reflection and absorption coefficient curves of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials filled with talcum（Above Fig.: NR; Middle Fig.： SBR； Below Fig.： NBR / AO-80 Hybrid Materials）

再看 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数值，如表 3-12 所示。由表可知，随着滑石粉的不断添加或材料密度的不断提高，材料在 3~8kHz 声频内的反声系数逐渐减小，相应的吸声系数平均值除 SBR 外得到有效提高，说明声学阻尼性能得到有效改善。其中 SBR 添加滑石粉后反声系数减小、吸声系数也减小的原因主要是滑石粉的加入加剧了材料的透声性，

使其透声系数增大了。但是，值得提醒的是 SBR 添加滑石粉后，其吸声系数的平均值只是下降了 0.13%，基本可忽略不计。因此，总的来说，向 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR/AO-80 杂化材料中适量的添加增重填料或者说适当提高此类材料的密度有助于改善 3~8kHz 声频内相对较高频的声学阻尼性能，同时不会降低该频段总体的声学阻尼性能。说明增重填料滑石粉对 NBR 的上述作用效果不存在基体的单一性。

表 3-12 NR、SBR 以及 NBR/AO-80 杂化材料填充滑石粉后在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-12 The average reflection and absorption coefficient of NR、SBR and NBR/AO-80 hybrid Materials when sound's frequency is between 3kHz to 8kHz

测试内容	NR/滑石粉			SBR/滑石粉		杂化材料/滑石粉	
	基准值	相对基准值的变化率/%		基准值	相对基准值的变化率/%	基准值	相对基准值的变化率/%
	100/0	100/10	100/30	100/0	100/10	100/0	100/10
平均反声系数	1	-8.42	-21.6	1	-3.58	1	-5.63
平均吸声系数	1	3.82	9.75	1	-0.13	1	4.00

综上所述，增重填料滑石粉能有效提高 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数，尤其对上述频段中相对较高频率的吸声系数有显著提高，且优选出增重填料添加份数为 10 份时材料综合性能最佳。这使得通过向橡胶材料中添加增重填料的方法成为可有效改善其声学阻尼性能的潜在方法，且该方法不存在基体的单一性，即也可适用于 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR 和小分子的杂化材料。

3.4.3 中空玻璃微珠填充 NBR 复合材料的声学阻尼性能

玻璃微珠，指的是一类玻璃或陶瓷球体，其直径一般为 0.01~100mm，具有质轻、滚动性导热系数低、光学性能好、抗冲击性能强等特点[83]。

中空玻璃微珠（hollow glass microsperes，HGMs），密度 2.4~2.6g/cm^3。有研究表明当声波进入含 HGMs 的材料内部时，遇到这些球形微粒时会发生散射，从而使声能得到分散；此外散射还将加剧波形转换，使声波进一步耗散。因此，以一定目数的 HGMs 为无机填料，填充到 NBR 中，研究其对 NBR 复合材料声学阻尼性能的影响。

图 3-17 是 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性曲线图，表 3-13 为其对应的硫化特性参数。结合图表可知，NBR 中添加 HGMs 后，混炼胶的最大转矩（T_H）、最小转矩（T_L）以及两转矩差值（T_H- T_L）都有所提高，这说明添加 HGMs 可提高 NBR 的交联密度且具有改善其力学强度的趋势。此外，添加 HGMs 后，材料的焦烧时间（t_{10}）减短了、正硫化时间（t_{90}）延长了，这说明混炼胶的硫化速度下降了。究其原因，HGMs 是一

种粒径小、比重小的无机填料，它加入橡胶后可能会吸收硫磺，从而延缓硫化进程。还值得注意的是，随着 HGMs 添加份数的不断增加，混炼胶的 T_H、T_L 以及 T_H- T_L 值并没有逐渐增加，而是呈现出先增加后减小的现象。这是因为过量的 HGMs 降低了混炼胶中橡胶基体的体积分数，使得其抵抗剪切、拉伸、扭转等的能力下降了。混炼胶出现最大 T_H、T_L 以及 T_H- T_L 值时 HGMs 的添加量为 10 份。这说明此添加份数下，NBR 复合材料具有获得最高交联密度、最佳力学强度的潜力。

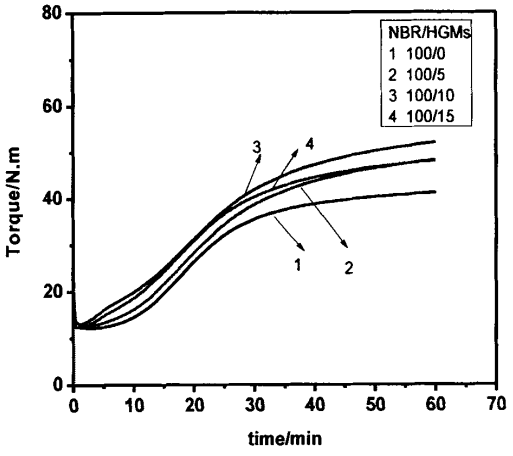


图 3-17 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性曲线图

Fig.3-17 Curing curves of NBR/HGMs gross rubber

表 3-13 NBR/HGMs 混炼胶的硫化特性参数

Table 3-13 Curing properties of NBR/HGMs gross rubber

胶料名称		T_H/N.m	T_L/N.m	(T_H- T_L)/N.m	t_{10}/m:s	t_{90}/m:s
NBR/HGMs	100/0	43.63	12.18	31.45	11:20	40:52
	100/5	49.87	12.71	37.16	10:16	48:12
	100/10	52.12	13.09	39.03	6:06	42:31
	100/15	49.26	12.49	36.77	6:55	43:28

表 3-14 为 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）物理机械性能。由该表可知，随着 HGMs 添加份数的不断增加，材料的硬度和密度逐渐增加；但是材料的拉伸强度、定伸应力和撕裂强度却呈现先增加后减小的趋势，且这种趋势的转折点所对应的 HGMs 添加份数恰好是 10 份，这与前面的分析结果是一致的。在该添加份数下，材料的拉伸强度高达 16.4 MPa，撕裂强度高达 31.8 $kN \cdot m^{-1}$，具备优异的力学性能。

表 3-14 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的物理及机械性能

Table 3-14 Mechanical properties of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

测试内容	NBR/HGMs			
	100/0	100/5	100/10	100/15
硬度（Shore A）	55.4	60.3	62.3	66.8
密度/g·cm^{-3}	1.095	1.117	1.132	1.178
拉伸强度/MPa	14.2	15.2	16.4	13.6
扯断伸长率/%	447	393	487	343
100%定伸/MPa	1.44	1.97	2.55	1.82
300%定伸/MPa	7.07	9.23	10.5	7.16
撕裂强度/kN·m^{-1}	26.4	27.8	31.8	25.8

前面已经提及用于下吸声覆盖层的橡胶材料除了要求其拥有基本的力学强度外，更主要的是其声学阻尼性能要能达到要求。而在本章第二节中，我们已经发现 NBR 橡胶材料的 T_g 的变化对对其动态储能模量产生影响，从而影响材料的声阻抗，进而对其声学阻尼性能产生重大影响。为此，对与使 NBR 交联密度产生了影响的 HGMs，有必要看其是否会对 NBR 基体材料的 T_g 产生影响。图 3-18 是 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 DSC 曲线图，由图可清晰地发现，四条曲线皆只有一个转变台阶，且该台阶的位置高度一致，都在-48.5℃处。这说明 HGMs 添加到 NBR 基体后，对其 T_g 并无影响。

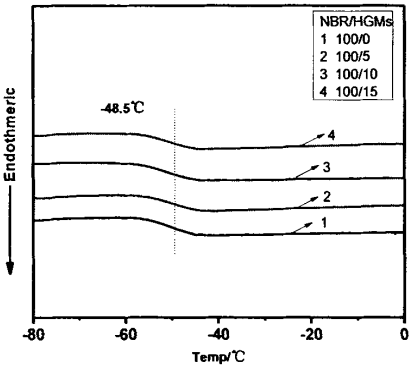


图 3-18 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 DSC 曲线图

Fig. 3-18 The DSC curves of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

图 3-19 为添加 HGMs 前后的 NBR 复合材料 E'、tan δ-T 曲线图。由左图可知，四条曲线在-30℃左右以前高度重合；而在-30℃左右以后表现出材料的储能模量 E'随 HGMs 的添加份数的增加而不断升高，且添加份数为 15 份时最为明显。这是明显的高温增强现象。在右图中，四条曲线都出现一个损耗峰，且损耗峰位置基本一致（-32℃左右）。由于该损耗峰对应于材料玻璃化转变时产生的损耗，因此再次验证了 HGMs

的不断添加对 NBR 复合材料的 T_g 不产生影响。此外，需要指出的是，随着 HGMs 添加份数的增加，NBR 复合材料的损耗峰峰值不断降低，当添加量为 15 份时，较原来降低了 0.24。很显然的，随添加量的增大，材料的损耗峰面积不断减小，阻尼性能不断下降。虽然如此，但这并不说明某一温度下材料的阻尼性能随添加份数的增加而下降，例如 15℃以上的某个温度。

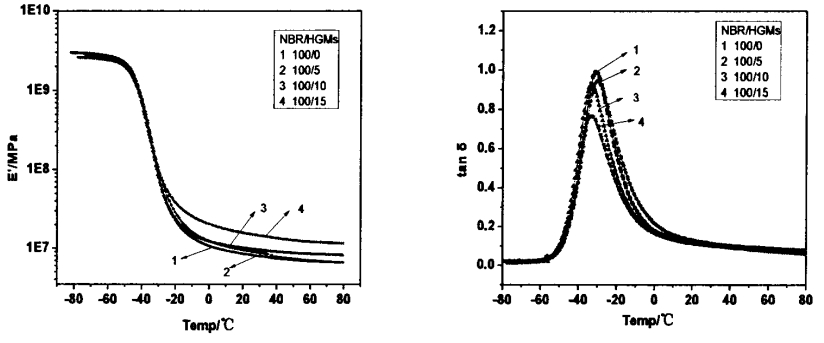


图 3-19 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的 *E'*、*tanδ* -*T* 曲线图

Fig. 3-19 The *E'*、*tanδ* -*T* curves of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites)

对添加HGMs前后的NBR复合材料进行声管测试，测定其反声系数和透声系数，并计算得到吸声系数。图 3-20 是其反声系数和吸声系数曲线图。由图可知，添加 HGMs 后，NBR 复合材料的反声系数在 4.3kHz 左右以上有效降低，相应吸声系数有效提高，其局部吸声系数提高到 0.951，声学阻尼性能得到改善；但在该频率以下，正好相反，声学阻尼性能反而变差了，局部吸声系数下降到了 0.266。该现象与 3.4.2 中向 NBR 复合材料中添加增重填料滑石粉后的现象类似。这说明出现上述现象也与材料的密度增加有关。

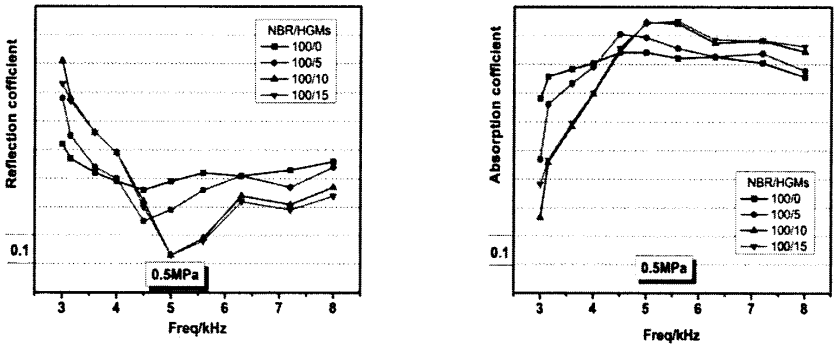


图 3-20 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）的反声系数、吸声系数曲线图

Fig. 3-20 The Reflection and absorption coefficient curves of NBR/HGMs vulcanized rubber

但是仔细对比同等份数的滑石粉和 HGMs 添加到 NBR 中后材料的吸声系数在高

频段上升的幅度以及在低频段下降的幅度可以发现，添加 HGMs 后的这种升幅和降幅都要大。而 HGMs 密度为 2.4~2.6g/cm^{-3}、滑石粉密度为 2.7~2.8 g/cm^{-3}，两者密度相差甚微。这说明导致添加 HGMs 后的材料吸声系数的这种升幅和降幅还有其他原因，而该原因可能是：HGMs 的加入导致 NBR 内部形成了球腔，使声波形成多重散射，从而增大或减小了声波的衰减；可能在高频频处有利于声波的衰减，在低频处不利于声波的衰减。从图中，我们还可以发现，随着 HGMs 添加量的不断增加，材料的声学阻尼性能不断趋于稳定，其中添加量由 10 份过渡到 15 份时，材料在各频率下的反声系数和吸声系数基本不变。这说明在以添加 HGMs 来使 NBR 复合材料在高频处获得更好的声学阻尼性能的方法中，可将 HGMs 添加量控制在 10 份。

对比添加 HGMs 前后 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段内的平均反声系数和平均吸声系数（如表 3-15 所示）可知，与没添加 HGMs 的 NBR 复合材料相比，添加了不同份数 HGMs 的 NBR 复合材料的平均反声系数出现不同程度地下降，但其平均吸声系数并没有因此提高。究其原因，HGMs 的加入使得 NBR 内部形成了球腔，在引起多重散射的同时，可能也增加了声波的透过率，使得平均透声系数上升了，因此平均吸声系数并没因平均反声系数的下降而升高。

表 3-15 NBR/HGMs 硫化胶（复合材料）在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 3-15 The average reflection and absorption coefficient of NBR/HGMs vulcanized rubber (composites) when sound's frequency at 3~8kHz

项　目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/HGMs (100/5)	NBR/HGMs (100/10)	NBR/HGMs (100/15)
平均反声系数	1	-1.87	-1.64	-6.09
平均吸声系数	1	-2.15	-7.32	-4.92

综上所述，中空玻璃微珠（HGMs）作为一种无机填料可有效改善 NBR 复合材料的力学性能；其在不影响 NBR 复合材料 T_g 的同时具备高温增强的作用；当以其作为改善 NBR 复合材料的声学阻尼性能的功能性添加剂时，由于材料密度增加和材料内部形成球腔而引起多重散射的双重原因，复合材料在 4.3kHz 以上的声学阻尼性能得到有效改善；但其在 3~8kHz 频段内的总体声阻性能却因平均透声系数的增加而未得到改善。在不考虑 3~8kHz 总体声学阻尼性能的前提下，以 10 份作为 HGMs 的添加量能使 NBR 复合材料获得更优异的力学性能和高频声学阻尼性能。

3.5 小结

探索并优选出了适合厚制品硫化的硫化体系，并以此制备了 NBR 复合材料，系统研究了 NBR 基体丙烯腈含量、增塑剂种类及用量、无机填料对复合材料的物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响。研究发现：

（1）随着 NBR 基体的丙烯腈含量的降低，复合材料的损耗峰不断向低温方向和高频方向移动，致使其在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 E'降低，$tan\delta$ 升高，在 3~8KHz 声频下的吸声系数升高，材料声学阻尼性能趋好。

（2）在增塑剂优选中，相比固体古马隆树脂和 LNBR，DOP 能使 NBR 复合材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下获得较低的 E'值和较高的 $tan\delta$ ，从而使复合材料具备更优异更稳定的声学阻尼性能；DOP 用量的增大，使复合材料的力学强度和 T_g 不断降低，但有益于声学阻尼性能的不断改善，综合考虑 DOP 添加量以 15 份为宜。

（3）在 E'-f 曲线图中，10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内，NBR 复合材料的 E'处于转变区；其 T_g 的变化极易影响上述频率范围内的 E'值，致使材料在 3~8kHz 的反声系数和吸声系数发生较大变化；将上述频率范围内的 E'值控制在 1×10^8~7×10^8 Pa 之间、$tan\delta$ 控制在 0.5~0.9 之间时，NBR 复合材料将获得较优异的声学阻尼性能；且可以通过选择丙烯腈含量较低的 NBR 基体以及添加不同用量增塑剂可使 NBR 复合材料获得较低的 T_g 和 E'值。

（4）炭黑粒径影响着其对 NBR 的补强效果，粒径越小的炭黑越容易分散在 NBR 基体形成网络结构，使 NBR 获得较优异的物理机械性能；但炭黑粒径对 NBR 复合材料的声学阻尼性能基本无影响。

（5）通过向 NBR 中填充增重填料滑石粉而引起的密度增加可有效提高其复合材料在 3~8kHz 频段中的平均吸声系数，且可显著提高上述频段中相对较高频率的吸声系数；优选出滑石粉添加份数为 10 份，此时材料综合性能最佳；通过向橡胶材料中添加增重填料的方法成为可有效改善其声学阻尼性能的潜在方法；该方法不存在基体的单一性，也可适用于 NR、SBR 等常用橡胶以及 NBR 和小分子的杂化材料。

（6）中空玻璃微珠（HGMs）作为一种无机填料可有效改善 NBR 复合材料的力学性能以及 4.3kHz 以上的声学阻尼性能；其不影响 NBR 复合材料的 T_g 且具备高温增强的作用。

第四章 有机杂化材料及其梯度层合材料的声学阻尼性能

4.1 受阻酚/NBR 杂化材料的声学阻尼性能

受阻酚是指一种苯酚类的衍生物，其中苯酚的 2,6 位上具有叔丁基取代基。它是一类自由基吸收剂，因此与自由基接触时其羟基上的氢原子易与自由基的自由电子形成交换，使自由基的端部形成稳定的分子。同时形成交换后的受阻酚自由基由于其苯环的共轭效应和叔丁基的强大空间位阻而变得极其稳定。正是由于受阻份的这种特点，其经常用作塑料和橡胶的抗氧剂。在近几年的研究中[84-94]，人们发现受阻酚中的极性基团能与某些极性聚合物形成强烈的分子间作用力，从而赋予了聚合物某些新的性能。

在文献[88,90,92]中，已经报道受阻酚与丁腈橡胶形成的强烈分子及作用力就是氢键，且该氢键作用能有效增大分子链的内摩擦，从而提高材料的阻尼性能。但上述对材料阻尼性能的研究主要针对机械波的损耗，对声波的损耗却没有提及。本研究旨在利用该氢键作用来增大材料的内耗，从而增大对声波的损耗，以达到改善材料声学阻尼性能的目的。

4.1.1 受阻酚的优选

基于设计一种具有氢键网络结构的受阻酚/NBR 杂化材料的思路，该受阻酚必须含有极性基团。因此我们选择了两种不同牌号的受阻酚，分别为受阻酚 AO-80（以下简称 AO-80）和受阻酚 AO-60（以下简称 AO-60）。这两种受阻酚的基本特性如表 4-1 所示，值得注意的是，两种受阻酚的熔点相差无几，这使得两种受阻酚/NBR 杂化材料的混炼工艺中，热辊混炼温度可设成一致（见第二章第三节）。

表 4-1 两种不同牌号的受阻酚的基本特性

Table 4-1 basic characteristics of two different brands of hindered phenols

类别	受阻酚	
牌号	AO-80	AO-60
中文名称	3,9-双{1,1-二甲基-2[β-(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酰氧基]乙基}-2,4,6,8-四氧杂螺环(5,5)-十一烷	四[β-(3,5-二-叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯
性状	白色结晶粉体	白色或淡黄色结晶粉体
熔点/℃	122.5	124
生产商	日本 Asahi Denka Co.，Ltd	北京加成助剂研究所

将上述两种不同牌号的受阻酚以相同添加量添加到 NBR（牌号为 N230S，ACN 为 34%）中，对比其物理机械性能（如表 4-2 所示）可以发现，相比 AO-60/NBR 杂化材料，AO-80/NBR 杂化材料具备更高的拉伸强度和扯断伸长率，其中拉伸强度高出 1.5MPa，表现出较优异的力学性能；同时，其具备较高的硬度，说明其抗变形能力更好。

表 4-2 不同牌号受阻酚/NBR 杂化材料的物理机械性能

Table 4-2 Mechanical properties of NBR Hybridizing with different brands of hindered phenols

测试内容	AO-80/NBR	AO-60/NBR
硬度（Shore A）	67	64
密度/g·cm^{-3}	1.132	1.127
100%定伸/MPa	1.59	1.59
300%定伸/MPa	6.90	6.93
拉伸强度/MPa	19.2	17.7
扯断伸长率/%	534	484
撕裂强度/kN· m^{-1}	48	48

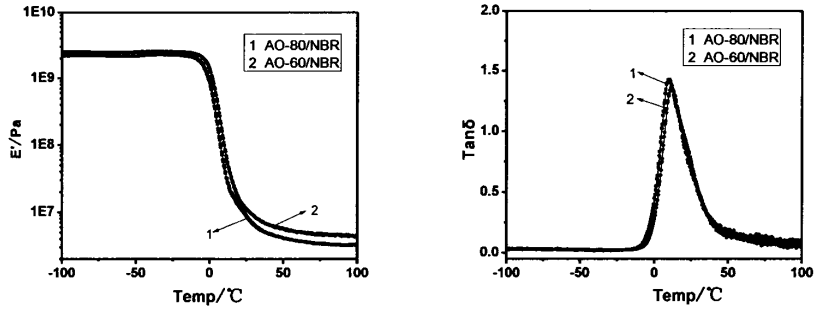


图 4-1 不同牌号受阻酚/NBR 杂化材料的 E'、tan δ-T 曲线图

Fig.4-1 The *E'-T*、*tan δ-T* curves of NBR Hybridizing with different brands of hindered phenols

再对比其动态机械性能（如图 4-1 所示）。很显然，不管 *E'-T* 图是还是 *tan δ-T* 图，图中两条曲线的重合率都非常之高。这说明两种不同牌号的受阻酚添加到 NBR 中形成的杂化材料的玻璃化转变温度、在相同温度下的动态储能模量和损耗因子基本一致，阻尼性能也基本无相差。

综上，单从物理机械性能出发，我们可以优选出牌号为 AO-80 的受阻酚作为制备杂化材料的功能添加剂，以获得较为优异的力学强度。

4.1.2 不同用量 AO-80/NBR 杂化材料的声学阻尼性能

本研究团队在前期研究中，已对受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的微观结构、力学性能和阻尼性能进行过深入研究，该研究内容详见文献[90, 92, 95]。其中得到以下结论：

（1） 在 AO-80/NBR 杂化材料中，AO-80 与 NBR 相容性良好，AO-80 添加份数超过 40 份时，出现 AO-80 富基相；

（2） 不同份数的 AO-80 经过特殊的工艺添加到 NBR 后，AO-80 的端羟基能与 NBR 大分子中的极性基团形成大量的氢键（如图 4-2 所示），并构成了氢键网络；该氢键网络有利于改善杂化材料的力学性能（如图 4-3 所示），且经过炭黑补强后力学性能进一步提升；

（3） 随着 AO-80 添加量的增大，杂化材料的损耗峰不断向高温区域移动，损耗峰峰值不断提高，有效阻尼温域逐渐加宽，损耗峰面积逐渐增大，材料阻尼性能不断提升。其中丙烯腈含量为 41%的 AO-80/NBR 杂化材料的的阻尼性能最优异，损耗峰值可高达 3.2（如图 4-4 所示）。

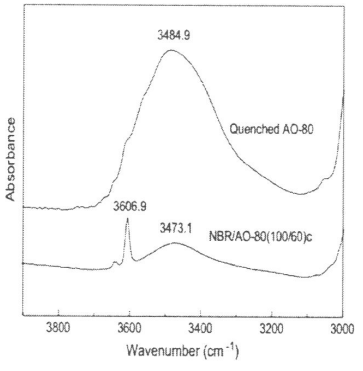


图 4-2 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的 FTIR 图谱[92]

Fig. 4-2 The FTIR spectra of hindered phenol AO-80 / NBR (41% ACN) hybrids [9]

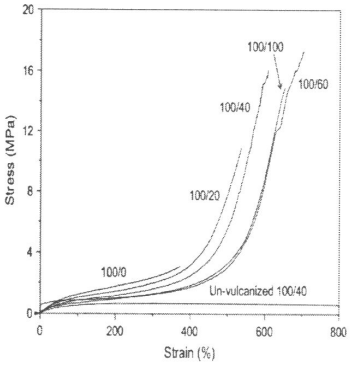


图 4-3 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的应力-应变曲线[92]

Fig. 4-3 Stress-strain curves of hindered phenol AO-80 /NBR (41% ACN) hybrids [9]

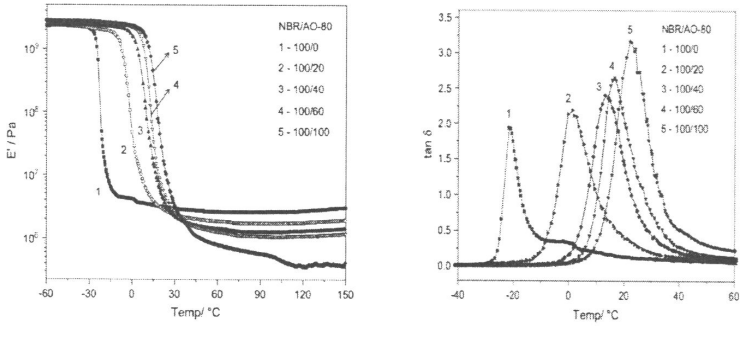


图 4-4 受阻酚 AO-80/NBR（41%ACN）杂化材料的 *E'*、*tan δ-T* 曲线图[92]

Fig. 4-4 The *E'*、*tan δ-T* curves of hindered phenol AO-80 / NBR (41% ACN) hybrid materials [92]

4.1.2.1 AO-80 对高丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能影响

我们在上述研究的基础上开展了以下工作：首选选择高丙烯腈含量(41%)的 NBR 作为基体（以具备更多有利于形成氢键作用的极性基团）、以 AO-80 为功能添加剂、添入 30 份的炭黑作为补强填料，研究不同用量 AO-80 添加 NBR 后所形成的杂化材料的声学阻尼性能的变化（其配方如表 2-9 基本配方 8 所示）。

表 4-3 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的物理机械性能

Table 4-3 Mechanical properties of hindered phenol AO-80 / NBR hybrid materials

测试内容	NBR/AO-80			
	100/0	100/10	100/20	100/30
硬度（Shore A）	83	81	73	69
密度/g·cm^{-3}	1.117	1.130	1.149	1.163
100%定伸/MPa	2.8	2.5	2.09	2.01
300%定伸/MPa	9.3	9.0	9.60	8.7
拉伸强度/MPa	22.1	24.2	25.2	22.8
扯断伸长率/%	534	590	508	406
撕裂强度/kN·m^{-1}	61.1	51.1	55.3	42.8

表 4-3 是受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的物理机械性能。由表可知，随着 AO-80 用量的不断增加，杂化材料的硬度和撕裂强度总体呈下降趋势，密度不断增加；值得注意的是，材料的拉伸强度随 AO-80 用量的增加呈现出先上升后下降的趋势。其原因是：AO-80 用量较小时，由于其与 NBR 基体构成的强烈氢键作用，材料的拉伸强度得到提升；当用量较大时，AO-80 开始富集，由于其体积效应，材料抵抗外力的能力将下降，拉伸强度因此降低。当 AO-80 用量为 20 份时，材料的拉伸强度高达 25.2MPa。表现出了优异的力学性能。

在绪论及第三章已多次提及材料的动态储能模量和损耗因子的重要性。动态储能模量影响着材料的声阻抗，进而影响与水的声阻抗匹配，而反声系数的大小则很大程度取决于声阻抗匹配的程度。损耗因子是材料对声波耗散能力的象征，它与进入材料内部的声波的衰减是有关联的。为此，我们有必要测定材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的动态储能模量和损耗因子。

图 4-5 是根据 WLF 方程拟合得到的受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的 E'; *tan* δ-f 曲线图。由图可知，随着频率的不断增大，材料的动态储能模量先是经过一个平坦区，然后进入增长区，最后在进入平坦区；这与温度扫描刚好是相反的，但又是等效的。其中低频与高温相对应，高频与低温相对应。因此上述增长区也对应于材料的玻璃化转变。此外，在图中的所有频段中，10^3Hz~10^4Hz 频段处于动态储能模量转变区偏右侧（损耗峰峰顶右侧），这说明只要该转变（或损耗峰）往低频或高频方向移动很小

一个位置，材料的储能模量赫尔损耗因子值就要发生较大改变。这与第三章 NBR 复合材料所处区域是一致的（因为主要与基体材料有关）。

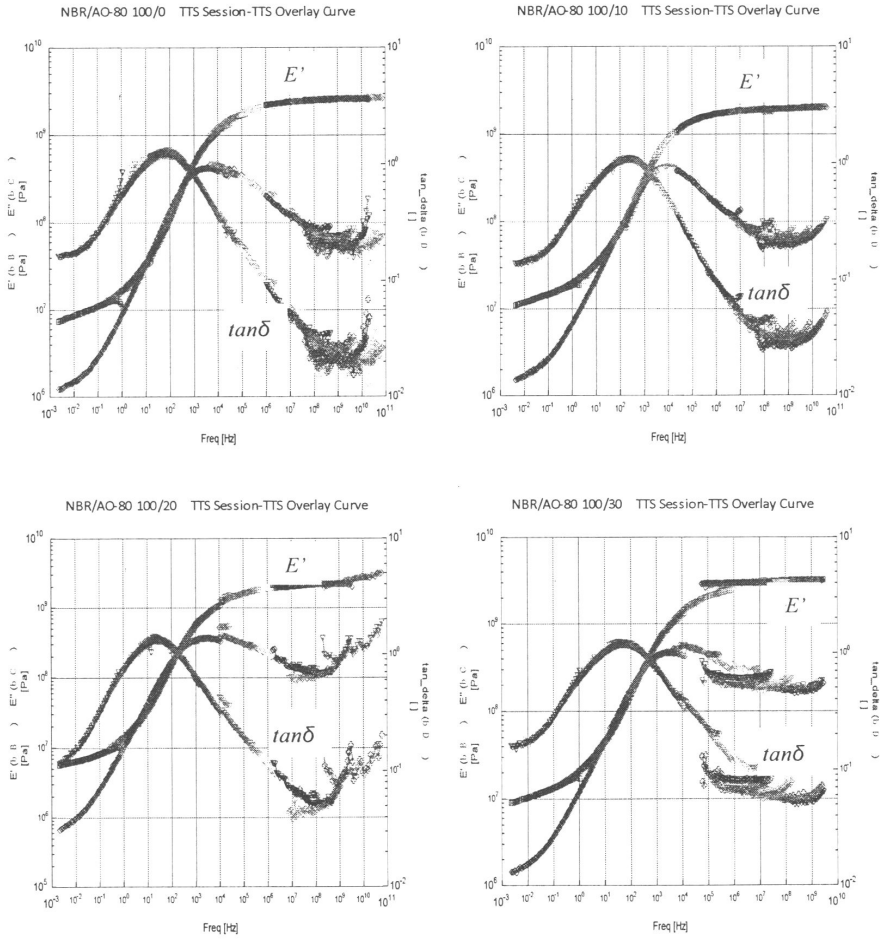


图 4-5 根据 WLF 方程拟合得到的受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的 E'、tan δ-f 曲线图：（NBR/AO-80：左上：100/0；右上：100/10；左下：100/20；右下：100/30）

Fig. 4-5 The *E'*、*E''*、*tan δ-f* curves of hindered phenol AO-80 / NBR hybrid materials based on WLF equation（NBR / AO-80: Top left: 100/0; top right: 100/10; bottom left: 100/20; bottom right: 100/30）

将图 4-5 四张曲线图中 10^3Hz、10^4Hz 的 *E'*和 tan δ 值读出，分别绘成如图 4-6 所示的筐状图。图中筐的上下值对应 10^3Hz~10^4Hz 频率范围内动态储能模量（或损耗因子）的最大值和最小值。

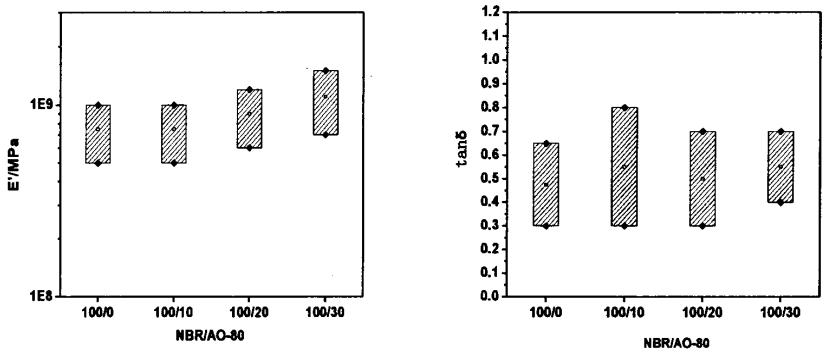


图 4-6 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 频率下的 *E'*、*tan δ* 值

Fig.4-6 The *E'*、 *tan δ* value of hindered phenol AO-80/NBR hybrid materials when its frequency at 10^3Hz~10^4Hz

由图 4-6 可知，相比纯 NBR 基体，AO-80/NBR 杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*和 tan δ 有所提高；其中 *E'*值随 AO-80 用量的增加呈现不断向高模量方向移动。值得注意的是，当 AO-80 用量是 10 份时，杂化材料的 *E'*值与纯 NBR 基体材料相比基本没有变化，但是其 tanδ 的最大值却比 20 份、30 份时都要大。现对上述现象原因分析如下：AO-80 与 NBR 形成杂化材料后，其形成的强烈氢键作用易使材料损耗峰往高温方向移动，且其峰值不断增大；根据温度扫描与频率扫描的等效性，理论上损耗峰将往低频方向移动，其对应的就是 *E'*转变区往低频移动，因此随着 AO-80 用量增加，*E'*值往高模量方向移动；基于 10^3Hz~10^4Hz 频段处于损耗峰峰顶右侧，损耗峰往左侧（低频方向）移动时，10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tanδ 值本应下降，但这种下降被峰值的提高所抵消了，因此 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tan δ 并未下降，反而有所提高；其中 AO-80 用量是 10 份时，由于损耗峰移动相对较少，更不易削弱由于峰值提高引起的 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 tan δ 值的提高，因此其 tanδ 的最大值却比 20 份、30 份时都要大。

根据第三章结论：对于 NBR 复合材料而言，其在 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*值越小、tanδ 值越大，材料越趋于获得较为优异的的声学阻尼性能。我们推测，当 AO-80 用量为 10 份时，上述杂化材料将获得较为优异的声学阻尼性能。

为验证上述猜想并进一步研究氢键作用对材料声学阻尼性能的影响，我们对不同 AO-80 用量的 AO-80/NBR 杂化材料进行了声管测试。图 4-7 是其反声系数和吸声系数曲线图。图中可以很直观地发现，AO-80 用量为 10 份时的杂化材料与纯 NBR 基体材料的反声系数曲线图重合率极高，10 份 AO-80 的添加对 NBR 的反声系数基本无影响，这与前述 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 *E'*值基本不变是相关的，因为 E'影响着材料与水的声阻抗匹配，而材料的反声系数是声阻抗匹配程度的衡量尺度。

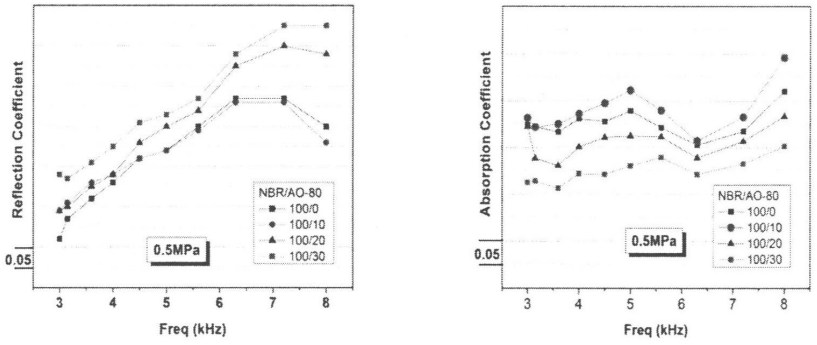


图 4-7 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图

Fig.4-7 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/NBR hybrid material

表 4-4 受阻酚 AO-80/NBR 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-4 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/NBR hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项目	基准值	相对基准值的变化率/%		
	NBR	NBR/AO-80(100/10)	NBR/AO-80(100/20)	NBR/AO-80(100/30)
平均反声系数	1	1.62	10.7	19.3
平均吸声系数	1	7.67	-11.9	-29.0

然而，值得特别注意的是，相比纯 NBR 基体材料，添加 10 份 AO-80 后杂化材料的吸声系数却普遍提高了，材料声学阻尼性能得到有效改善。究其原因，AO-80 与 NBR 分子链形成了强烈的氢键作用，并构成了微弱的氢键网络结构，该氢键网络增加了材料的内耗；当声波有效进入时，其在材料内部的损耗或衰减加强了，导致从材料内部透射出来的声波减弱了，即透声系数降低了，再加上反声系数的不变，吸声系数必定提高，其平均吸声系数提高了 7.67%（如表 4-4 所示）。但是随着 AO-80 用量的不断增加，材料 10^3Hz~10^4Hz 频段内的 E'值增加，由此进一步阻碍了材料与水的声阻抗匹配，从而使材料的反声系数增加，相应吸声系数不断下降，其中 AO-80 用量为 30 份时，NBR/AO-80 杂化材料的平均吸声系数下降了 29%。

综上所述， AO-80 的端羟基与 NBR 极性基团形成的氢键作用致使杂化材料相比 NBR 纯基体材料具备更优异的力学性能和阻尼性能；微弱的氢键网络结构能有效提高杂化材料的吸声系数，改善其声学阻尼性能，且构成该微弱氢键网络结构的 AO-80 用量以 10 份为宜。

4.1.2.2 AO-80 对低丙烯腈含量 NBR 的声学阻尼性能影响

尽管 10 份用量的 AO-80 能有效改善较高丙烯腈含量（41%）的 NBR 的声学阻尼性能，但是其总体吸声系数依然较低，难以满足实际应用。

为此，换用了低丙烯腈含量（型号为DN401，ACN为18%）的NBR，在总体吸声系数相对较高的基础上进一步研究AO-80对其声学阻尼性能的影响。同样地，为确保微弱氢键网络的构建，以10份为添加量，将AO-80引入DN401中。对比添加前后材料的物理机械性能（如表4-5所示）可以发现，添加10份AO-80后材料的拉伸强度有所提升，这对材料的应用是有利的。该现象与AO-80对丙烯腈含量为41%的NBR的影响是一致的，都是由于其内部形成的氢键作用导致的。

表 4-5 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料的物理机械性能

Table 4-5 Mechanical properties of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid materials

测试内容	DN401/AO-80	
	100/0	100/10
硬度（Shore A）	55.4	58
密度/g·cm^{-3}	1.095	1.102
100%定伸/MPa	1.44	1.2
300%定伸/MPa	7.07	4.6
拉伸强度/MPa	14.2	15.1
扯断伸长率/%	447	515
撕裂强度/kN.m^{-1}	30.36	22.6

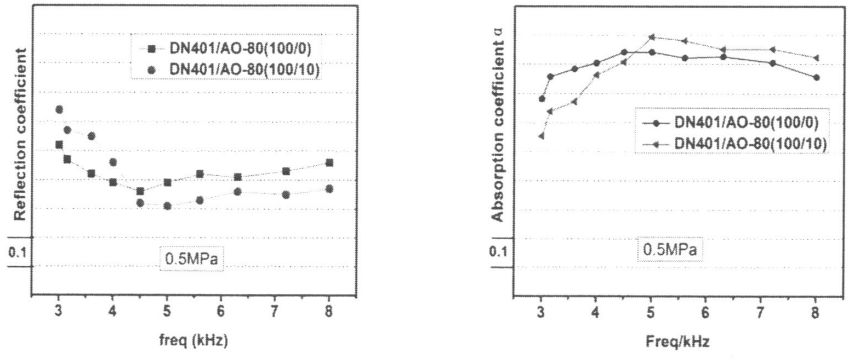


图 4-8 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图

Fig.4-8 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid material

图4-8是受阻酚AO-80/DN401杂化材料的反声系数和吸声系数曲线图，由图可知，AO-80对DN401反声系数和吸声系数的影响随声波频率的变化而变化。声频为4.5kHz左右时，反声反声系数吸声系数基本不变；当声频高于该值时，AO-80的添加有利于降低DN401的反声系数、提高其吸声系数；当声频低于该值时，则不利于提高吸声系数。也就是说AO-80有利于改善相对高频的声学阻尼性能，但对相对低频的声学阻尼性能不利。这与向NBR基体添加增重填料—滑石粉的效果是类似的，但其

机理却有所不同，添加滑石粉是由于密度的提升而导致的材料高频吸声系数上升；添加 AO-80 却不是。在 4.1.2.1 中，随着 AO-80 用量的不断加大，杂化材料的密度的不断上升并没有逐渐提高其高频的吸声系数。因此，添加 AO-80 主要是由于其与 DN401 形成的微弱氢键网络结构而引起的低、高频吸声系数的不同变化。

表 4-6 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-6 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/DN401 hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项 目	基准值	相对基准值的变化率/%
	DN401	DN401/AO-80(100/10)
平均反声系数	1	-0.23
平均吸声系数	1	-2.27

表 4-6 受阻酚 AO-80/DN401 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数。由表可知，10 份用量 AO-80 的添加前后，材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数基本不变，但平均系数却相差 2.27%。相比而言，构建氢键网络结构后，材料在 3~8kHz 频段处的平均吸声系数稍低。这说明该氢键网络结构对不利于改善材料 3~8kHz 频段处的平均声学阻尼性能。

综上所述，构建微弱的氢键网络结构对低丙烯腈含量的 NBR 而言，可有效提高其拉伸强度、改善其在 4.5kHz 以上的声学阻尼性能，但对改善 3~8kHz 整个频段的声学阻尼性能并无效果。

4.2 受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料的声学阻尼性能

混炼型聚氨酯弹性体（MPU），是除热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、浇注性聚氨酯弹性体外的又一大聚氨酯弹性体。其具备优异的综合性能，但鲜有报道应用于声学阻尼材料中。由于其与 NR 及许多合成橡胶在外观形态及加工工艺具有相似性[96]，本节以 MPU 为基体，受阻酚 AO-80 为功能改性剂，制备得到受阻酚 AO-80/MPU 杂化材料，旨在研究其形成的氢键网络结构对材料的物理机械性能、热性能、动态机械性能、声学阻尼性能的影响。

表 4-7 为 AO-80/MPU 杂化材料的物理及机械性能。由表可知，随着 AO-80 用量的增加，杂化材料的硬度、密度、定伸应力、拉伸强度和撕裂强度都不断降低，扯断伸长率呈上升趋势。尽管有相关研究证明 AO-80 添加到 MPU 中后易形成氢键作用并构成氢键网络，但该氢键网络并未给材料的力学强度带来积极作用。这可能是由于该体系本身已通过炭黑进行补强，AO-80 的加入降低了 MPU 的体积分数，由此引起的体积效应反而影响了炭黑对 MPU 的补强作用。但值得提醒的是，尽管 AO-80 的添加

引起了 MPU 的拉伸强度的降低，但是由于炭黑补强后的 MPU 的高强度（高达 34.5MPa），杂化材料依然维持了良好的力学性能，其中 AO-80 用量为 10 份时，杂化材料拉伸强度还高达 33.1MPa。

表 4-7 AO-80/MPU 杂化材料的物理及机械性能

Table 4-7 Mechanical properties of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

测试内容	MPU/AO-80				
	100/0	100/10	100/30	100/50	100/70
硬度（Shore A）	71	67	60	58	56
密度/g·cm^{-3}	1.220	1.208	1.194	1.183	1.181
100%定伸/MPa	2.21	1.86	1.31	1.12	1.03
300%定伸/MPa	9.46	7.21	4.28	2.96	2.31
拉伸强度/MPa	34.5	33.1	23.8	16.7	15.1
扯断伸长率/%	585	655	706	515	769
撕裂强度/kN·m^{-1}	73.1	67.4	45.7	30.4	26.6

为了研究氢键网络结构的形成对杂化材料玻璃化转变的影响，我们对其进行了 DSC 测试，图 4-9 是 AO-80/MPU 杂化材料的 DSC 曲线图。右图可知，随着 AO-80 用量的增加，材料的 T_g 不断向高温移动，其中 AO-80 用量是 10 份时，材料 T_g 上升了约 10℃。这是因为 AO-80 与 MPU 形成了大量的氢键作用，限制了大分子链链段的运动，以致链段运动需要更高的温度，所以 T_g 升高。值得注意的是，尽管 T_g 不断提高，但即使 AO-80 用量加到 70 份，材料的 T_g 也只到-6.22℃，远低于常温。也就是说在常温状态，这些杂化材料仍处于高弹态，具备橡胶弹性。

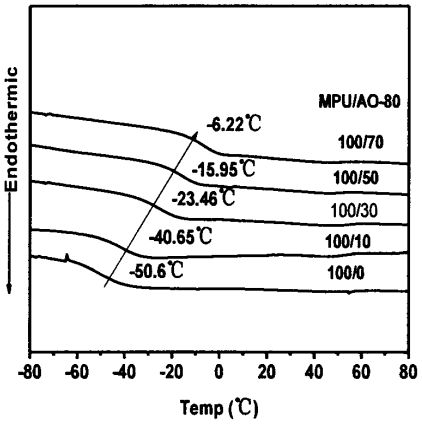


图 4-9 AO-80/MPU 杂化材料的 DSC 曲线图

Fig. 4-9 The DSC curves of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

不仅如此，我们还通过 DMTA 分析了 AO-80/MPU 杂化材料的动态机械性能，以

研究氢键网络结构的形成对材料动态模量及损耗因子产生的影响，从而研究其阻尼性能的变化。图 4-10 是 AO-80/MPU 杂化材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 变化曲线。由 *E'-T* 曲线图可知，随着 AO-80 用量的增加，杂化材料的 *E'*转变区不断向高温方向移动，与 DSC 分析结果一致。在转变区的左边（低温区），材料的 *E'*随着 AO-80 用量的增加呈先增加后减小的趋势；而在转变区的右边（高温区），恰好相反，是先减小后增加的趋势。其中 AO-80 用量为 10 份时，杂化材料具有低温模量相对较高，高温（或常温）模量相对较低的特点。

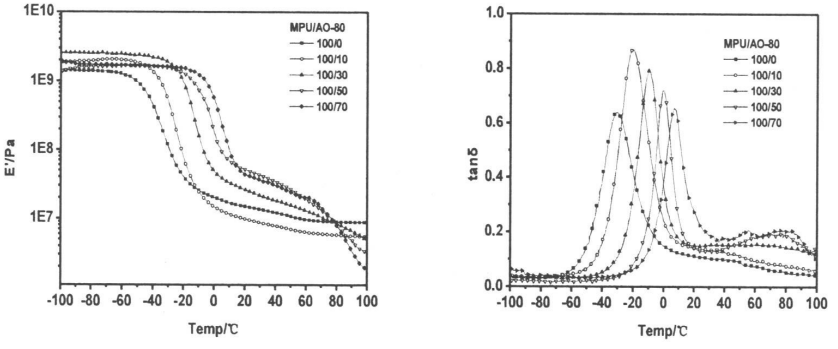


图 4-10 AO-80/MPU 杂化材料的 *E'-T*、*tan δ-T* 变化曲线

Fig. 4-10 The *E'*、*tan δ-T* curves of hindered phenol AO-80 / MPU hybrid materials

由 *tan δ-T* 曲线图可知，纯 MPU 只有一个损耗峰，对应于大分子链连段的运动。随着 AO-80 用量的不断增加，当用量从 30 份开始，杂化材料在 60~90℃处出现第二个损耗峰，该损耗峰是 AO-80 大量聚集导致的损耗峰。此外，随着 AO-80 用量的增加，对应于大分子链连段运动的损耗峰不断向高温移动，这与 DSC 及 *E'-T* 分析结果一致；值得注意的是，该损耗峰的峰值随着 AO-80 用量的增加而呈现出现先增加后减小的趋势，其中用量为 10 份时，峰值达到最大，高达 0.87，材料表现出优异的阻尼性能。

结合前面的分析结果我们知道，AO-80 用量为 10 份时，杂化材料具备优异的力学性能和阻尼性能，且其常温区的动态模量最低，相对其他用量的杂化材料而言，其应该更能满足与水的声阻抗匹配。因此，将 AO-80 用量为 10 份的杂化材料及纯 MPU 进行声管测试，以比较其声学阻尼性能。

如图 4-11 为进行声管测试后得到的 AO-80/MPU 杂化材料的反声系数、吸声系数曲线图。由图可知，随着声波频率的增大，材料的反声系数先呈下降趋势，相应吸声系数呈上升趋势，然后这种上升趋势随着频率的增大而不断减缓。这说明越往低频，越难使材料获得较好的声学阻尼性能。横向对比两条曲线可知，添加 10 份 AO-80 后，MPU 在各频率点的反声系数都不同程度的升高了，相应的吸声系数下降了，且平均反声系数升高了 15.2%，平均吸声系数下降了 7.34%（如表 4-8 所示）；这说明氢键网

络的构建并不利于改善 MPU 的声学阻尼性能。

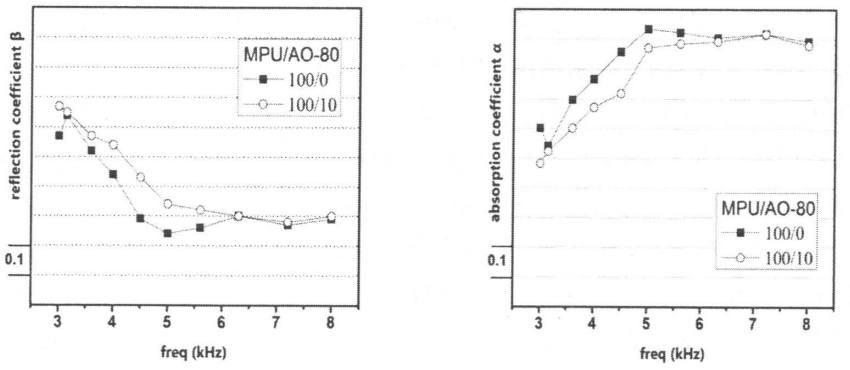


图 4-11 AO-80/MPU 杂化材料的反声系数、吸声系数曲线

Fig.4-11 Reflection and absorption coefficient curves of hindered phenol AO-80/MPU hybrid materials

表 4-8 AO-80/MPU 杂化材料在 3~8kHz 声频内的平均反声系数和平均吸声系数

Table 4-8 The average reflection and absorption coefficient of hindered phenol AO-80/MPU hybrid material when sound's frequency at 3~8kHz

项 目	基准值	相对基准值的变化率/%
	MPU	MPU/AO-80(100/10)
平均反声系数	1	15.2
平均吸声系数	1	-7.34

综上所述，受阻酚 AO-80 的添加能有效改善 MPU 的阻尼性能，且能维持较优异的力学性能，但是对其声学阻尼性能却无积极作用。

4.3 MPU/NBR 梯度层合材料的声学阻尼性能

所谓“层合”，指的将两种不同混炼胶胶片按上下顺序整齐地叠合到一起，其中上下两胶片在硫化过程中可实现共硫化，进而可得一体化材料。由于上下两部分材料的模量、内耗等不一致，使得该一体化材料自上往下形成模量（以及内耗等）的梯度，因此在本课题研究中称之为“梯度层合”。

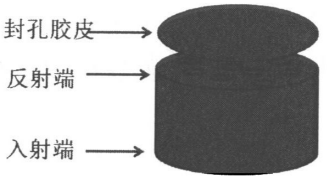


图 4-12 声管测试样品示意图

Fig.4-12 The sample diagram of acoustic tube testing

我们猜想，如果将能与水的声阻抗进行良好匹配的橡胶作为声管测试时样品的入射端（如图 4-12 所示）、以保证声波入射时反射量尽量少，将具备较大损耗能力的橡胶作为反射端、以增大入射进去的声波的损耗量，然后将其制成具有梯度层合结构的一体化材料，是否能改善材料的声学阻尼性能。

为此，针对前期研究中所制备的一些材料，我们对比了其在 3~8kHz 频段的平均反声系数和平均吸声系数（如表 4-9 所示），以挑选出与水声阻抗匹配情况最好和声波损耗能力最强两种材料。由表 4-9 可知，在几种常用橡胶中，混炼型聚氨酯（MPU）的平均反声系数最低，说明其最易与水实现声阻抗匹配。因此可用 MPU 作为梯度层合材料的声波入射端材料。此外，基于 NBR 在不同温度、不同频率的损耗因子较高且因与 MPU 皆含有强极性基团而具备良好相容性，优选其作为梯度层合材料的反射端材料。

表 4-9 前期研究中各材料在 3~8kHz 频段内的平均反声系数及平均吸声系数

Table 4-9 The average reflection and absorption coefficient of various materials appeared on previous studies when sound's frequency at 3~8kHz

胶种	基准值	与基准值的比值			
	NR	SBR	MPU	N220S	DN401
平均反声系数	1	0.90	0.83	1.33	0.92
平均吸声系数	1	1.03	1.06	0.46	1.02

按如下步骤制备具有梯度层合结构的声管测试样品：首先通过混炼工艺制备得到 MPU 混炼胶、NBR 混炼胶；采用热压机两种混炼胶在 60℃，15MPa 条件下定形 5min，分别压成 MPU 混炼胶片和 NBR 混炼胶片，胶片厚度控制在 3~5mm；将 MPU、NBR 两种混炼胶片按 7:3、5:5、3:7 的质量比、MPU 下 NBR 上的顺序进行层合。装入模具，然后在平板硫化机上以 150℃，20MPa 为条件硫化 60min，得到梯度层合结构一体化硫化胶，将该硫化胶带孔腔的一面粘接一层约 2.5mm 厚的封孔胶皮，进而得带孔腔结构的梯度层合材料样品。

将 MPU、NBR 混炼胶不同质量比梯度层合材料样品进行声管测试，其中 NBR 丙烯腈含量为 18%，得其吸声系数曲线图，如图 4-13 所示。由图可知，相比非梯度层合结构的 MPU、NBR 复合材料，按不同质量比层合而成的梯度层合材料在各频率下的吸声系数有所变化，但变化幅度较小；制得指出的是，当 MPU 与 NBR 层合比为 7:3 时，材料在声频低于 4kHz 的吸声系数比纯 MPU 和纯 NBR 都要高，低频声学阻尼性能得到一定改善。

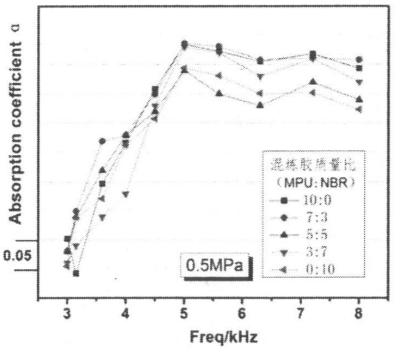


图 4-13 不同质量比 MPU、NBR 混炼胶梯度层合材料的吸声系数曲线图

Fig.4-13 The absorption coefficient curves of graded materials laminated MPU and NBR in different mass ratio

表 4-10 是 MPU、NBR 混炼胶不同质量比梯度层合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数。很显然地，MPU 组分比例越高，梯度层合材料的平均吸声系数越高；相比纯 NBR 复合材料而言，在声波入射层叠合一定厚度（或质量）的 MPU 后，材料的平均吸声系数有所提高，其中当 MPU 与 NBR 层合比为 7:3 时，材料的平均吸声系数相对 MPU 提高了 2%，相对 NBR 提高了 6%。

表 4-10 不同质量比 MPU、NBR 混炼胶梯度层合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数

Table 4-10 The average reflection and absorption coefficient of graded materials laminated MPU and NBR in different mass ratio when sound's frequency at 3~8kHz

混炼胶质量比（MPU:NBR）	0:10（基准值）	3:7	5:5	7:3	10:0
平均吸声系数与基准值比值	1	1.01	1.02	1.06	1.04

上述梯度层合材料的声学阻尼性能相对纯 NBR 复合材料变化不大，可能与选择的 NBR 基体丙烯腈含量过低有关。因为丙烯腈含量为 18%的 NBR 复合材料本来的声学阻尼性能相差不大。介于此原因，尝试了丙烯腈含量更高的 NBR 基体，将其混炼胶与 MPU 混炼胶按 7:3 的质量比层合硫化。得梯度层合材料样品后进行声管测试，其吸声系数曲线图如图 4-14 所示。由图可知，随着 NBR 丙烯腈含量的升高，层合材料在 3~4kHz 频段内的吸声系数呈下降趋势。

对比各层合材料在 3~8kHz 频段内平均吸声系数，如表 4-11 所示，可知随着 NBR 丙烯腈含量的升高，层合材料的平均吸声系数呈下降趋势，声学阻尼性能逐渐下降。将不同丙烯腈含量 NBR 基体所得层合材料的平均吸声系数与纯 NBR 复合材料的相对比可知，随着丙烯腈含量的不断升高，与 MPU 层合后材料的平均吸声系数提升量和提升率逐渐增大，其中丙烯腈含量为 41%时，提升率高达 116.7%。这说明 NBR 在声波入射层叠合一定厚度（或质量）的 MPU 后，材料的声学阻尼性能得到有效改善，

且改善幅度随丙烯腈含量的升高而增大。

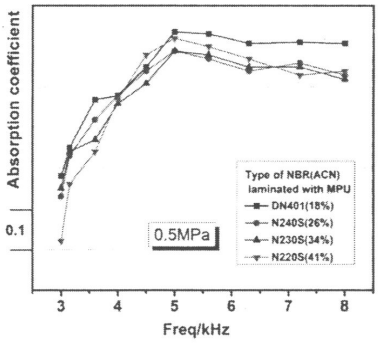


图 4-14 MPU 混炼胶与不同型号 NBR 混炼胶层合所得材料的吸声系数曲线

Fig.4-14 The absorption coefficient curves of graded materials laminated MPU and NBR of different brands

表 4-11 梯度层合材料与纯 NBR 复合材料在 3~8kHz 频段内的平均吸声系数

Table 4-11 The average reflection and absorption coefficient of graded materials pure NBR composites when sound's frequency at 3~8kHz

平均吸声系数与基准值比值	NBR 型号（丙烯腈含量，ACN）			
	DN401(18%)	N240S(26%)	N230S(34%)	N220S(41%)
纯 NBR 复合材料平均吸声系数	1（基准值）	0.651	0.553	0.455
MPU 与 NBR 按 7:3 层合后平均吸声系数	1.062	1.006	0.997	0.986
提升率/%	6.2	54.5	80.3	116.7

综上所述，以低反声系数的 MPU 作为声波的入射端、以高内耗的 NBR 作为反射端层合、制备得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；以此层合方法可有效改善 NBR，尤其是高丙烯腈含量的 NBR 的声学阻尼性能，使不同丙烯腈含量的 NBR 具备了应用于水下吸声覆盖层的前景。

4.4 小结

优选受阻酚 AO-80 作为制备杂化材料的有机小分子，分别制备了 AO-80/NBR、AO-80/MPU杂化材料，研究了杂化材料内部构成的氢键网络结构对其物理机械性能、动态机械性能、热性能和声学阻尼性能的影响。研究表明：

（1）当 NBR 基体丙烯腈含量较高时（为 41%），AO-80 的端羟基与 NBR 极性基团形成的氢键作用致使杂化材料相比 NBR 纯基体材料具备更优异的力学性能和阻尼性能，以 10 份 AO-80 为用量所构成的微弱氢键网络结构能使杂化材料在 10^3Hz~10^4Hz 的频率范围内呈现较低的 E' 值和较高 $tan\delta$ 值，进而有效提高杂化材料的吸声系数，改善其声学阻尼性能；当 AO-80 用量超过 10 份时，杂化材料的声学阻尼性能下降。

（2）构建微弱的氢键网络结构对低丙烯腈含量（为 18%）的 NBR 而言，可有效提高其拉伸强度、改善其在 4.5kHz 以上的声学阻尼性能，但对改善 3~8kHz 整个频段的声学阻尼性能无明显效果。

（3）AO-80 的不断加入使 AO-80/MPU 杂化材料的密度、硬度、拉伸强度、撕裂强度逐渐降低，T_g 逐渐升高，不同用量的 AO-80 能有效改善杂化材料的阻尼性能；其中用量为 10 份时，阻尼性能最佳（峰值高达 0.87），但该用量的 AO-80 与 MPU 基体形成的微弱氢键结构未能给杂化材料的声学阻尼性能带来积极影响。

（4）以低反声系数的 MPU 作为声波的入射端、以高内耗的 NBR 作为反射端层合、制备得到的梯度层合材料具备较优异的声学阻尼性能；以此层合方法可有效改善 NBR，尤其是高丙烯腈含量的 NBR 的声学阻尼性能，使不同丙烯腈含量的 NBR 具备了应用于水下吸声覆盖层的前景。

第五章 中试放大试验

5.1 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大试验

在第三章和第四章中，通过基体选择和填料、助剂优选，已得到具备优异声学阻尼性能的材料配方（如表 2-10 所示）。鉴于该配方在执行过程中是以开炼工艺或密炼工艺混炼的，由于混炼容量的限制，单次混炼至多只能得到 1kg 混炼胶，无法进行工业化应用。现在对该配方进行中试放大试验，以探索 50kg 级以上的混炼工艺、连续制备得到具备稳定性能的声学阻尼橡胶材料。

5.1.1 工艺路线的确定

为保证胶料的混炼质量，同时不影响环境。采用开炼和密炼结合进行的中试混炼工艺。具体的工艺路线如下所示：

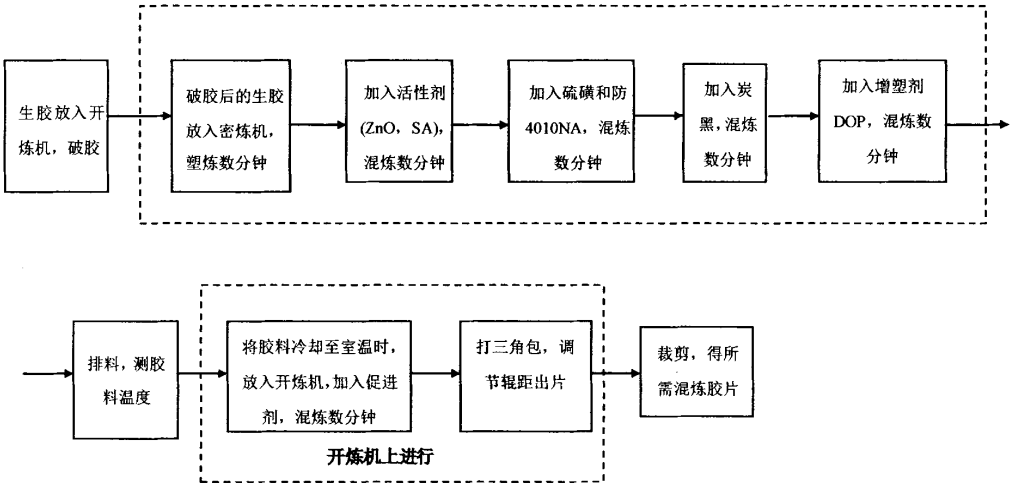


图 5-1 NBR 声学阻尼材料的中试工艺路线图

Fig. 5-1 Amplification experiment's process drawings of NBR acoustic damping materials

以 22 寸开炼机、50L 密炼机为混炼设备下执行上述混炼工艺并确定如下实施步骤：

1）启动 22 寸开炼机，将丁腈橡胶块放于两辊之间，进行通过强剪切和挤压将块状橡胶炼成片状，实现破胶。

2）检查密炼机漏油情况，启动 50L 密炼机，打开冷却水、油泵和空压机开关。进入密炼机设置界面，调节主机转速。

3）打开加料门，放入已破胶的片状胶料，关闭加料门。塑炼 1min 后，打开加料门加入活性剂（氧化锌和硬脂酸），混炼数分钟；加入硫磺和防老剂，混炼数分钟；加入炭黑，混炼数分钟；加入 DOP，混炼数分钟；打开排料门，排料。

4）将从密炼机排出来的团状胶料，放开炼机上出成片状（以方便冷却），将胶片冷却至室温。

5）将冷却好的胶片重新放于开炼机上加入促进剂混炼，待小料完全吃入橡胶后，将辊距调小。继续混炼，打三角包，以混炼均匀。最后再将辊距调大，出片，得混炼胶。

5.1.2 工艺参数的确定

在同一配方下，混炼胶及其后续制品的性能的好坏主要取决于在混炼过程中各小料在橡胶的分散程度。分散程度主要跟加料顺序、密炼机主机转速以及混炼时间有关。而密炼后的排料温度也与主机转速及混炼时间有密切关系。转速越大、混炼时间越长，排料温度越高。混炼温度过高容易引起焦烧以及分子链的断裂，进而影响胶料性能。

1）加料顺序：在传统橡胶混炼工艺中，硫磺通常在最后加入。本课题研究中所使橡胶为丁腈橡胶，其极性大，硫磺在其中难以分散。因此，为了让硫磺达到更好的分散度，采取硫磺先加入的方法，以增加其分散时间，从更好地分散在丁腈橡胶中。

2）混炼温度：在密炼过程，为防止温度过高，需持续通冷却水。尽管如此，但由于丁腈橡胶本身生热大的原因，在混炼后期，其温度也达到 120℃。如果加大主机转速或延长混炼时间，温度会进一步升高。通常情况，为保证胶料不因温度过高而焦烧损坏，混炼时，在硫磺和促进剂没同时加入的前提下，实际胶料温度不应超过 150℃。影响混炼温度的因素除橡胶基体的生热情况外，主要与混炼密炼机主机转速、混炼时间有关。因此选择是一个合适的转速和混炼时间是控制混炼温度的有效方法。

主机转速指密炼机主轴的转动速度，本课题研究的中试过程中所选用的密炼机最大转速为 100 r/min。增大转速可有效提高混炼效率，并在混炼时间相等的前提下可提高混炼效果。但过高的转速极易导致混炼温度上升。一般而言，选用较低的转速，混炼更长的时间更能叫混炼温度维持在一个较低的水平下。但是为保证混炼效率，混炼时转速不宜太低，经验性的主机转速维持在 20~30r/min。

混炼时间可指整个密炼过程所需的时间，也可指某种小料加入时到下一小料加入时的时间。混炼时间越长，小料在橡胶中分散得越均匀。但混炼时间过长易引起混炼温度过度上升，且会降低了混炼效率。合适的混炼时间既要保证小料能充分分散在橡胶中，又要保证不引起混炼温度的过度上升。通常情况下，刚往密炼机里加入小料，并关好加料门后，主轴扭矩和主机电流处在一个较低的水平。这是因为小料在辊的表面引起了打滑，使得主轴负载较低。随着小料逐渐被吃入橡胶，双棍扭矩和主机电流

逐渐上升。当上升至某个值后可保持一段时间基不变。一般而言，在特定的主机转速下，从关好加料门到主轴扭矩和主机电流逐渐上升并达到这个值所需要的时间就是该小料的混炼时间的下限值。通过该方法确定了本中试试验中主机转速是 20 r/min 时各小料的混炼时间下限值分别为：氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min 中，DOP 混炼 3min。而在开炼过程中，加入促进剂的混炼时间依情况而定，一般等促进剂被完全吃入后，打 3~5 个三角包即可。

为获得最合适的主机转速和混炼时间，我们还选择了几组不同的工艺参数，并检测了胶料在同一硫化条件下硫化后的性能。对比如表 5-1 所示：

表 5-1 不同混炼工艺参数下胶料的性能对比

Table 5-1 Performance comparison of rubber under different mixing process parameters of compound

测试内容	主机转速/r·min^{-1}			
	20	25	30	20
密炼时间	A	A	A	B
密炼后排料温度/℃	120	124	137	136
硬度（Shore A）	54.4	53.2	53.6	54.0
密度/g·cm^{-3}	1.109	1.097	1.093	1.099
100%定伸/MPa	1.20	1.22	1.21	1.18
300%定伸/MPa	7.13	7.03	7.32	7.00
拉伸强度/MPa	13.8	14.2	14.5	13.6
扯断伸长率/%	403	412	424	400
撕裂强度/kN·m^{-1}	25.5	26.3	25.0	25.2

注：（1）“A”代表：氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min 中，DOP 混炼 3min；

（2）“B”代表：氧化锌和硬脂酸混炼 1min20s；硫磺和防老剂混炼 1min20s；炭黑混炼 4min 中，DOP 混炼 4min。

由表 5-1 可知，混炼时间一致时，随着主机转速的升高，胶料的拉伸强度和扯断伸长率稍有增加、密炼后排料温度上升较大；当转速为 30r/min 时，胶料的拉伸强度达 14.5MPa，排料温度达 137℃。当主机转速一致时，延长混炼时间也使排料温度升高了。综合考虑胶料力学强度和密炼后排料温度，选择 25r/min 的主机转速和“A”类型的混炼时间有利于使胶料获得较优异的力学强度且排料温度不至于太高。

为对比不同混炼工艺参数下胶料的声学阻尼性能，对其进行了声管测试，并与初试过程的对比样进行了比较，如图 5-2 所示。由图可知，不同混炼工艺参数下，胶料的在 3~8kHz 频段内的吸声系数都维持在较高的水平，横向比较相差并不大。但将各胶料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数进行对比后，如表 5-2 所示，可以发现主机转速为 25r/min、混炼时间为“A”型以及主机转速为 20r/min、混炼时间为“B”型时，胶料的平均吸声系数与对比样的最接近。其中主机转速为 25r/min、混炼时间为“A”型时平

均吸声系数还比对比样的高出 1.2%。因此就胶料声学阻尼性能而言，以主机转速为25r/min、混炼时间为“A”型的工艺参数较为合适。

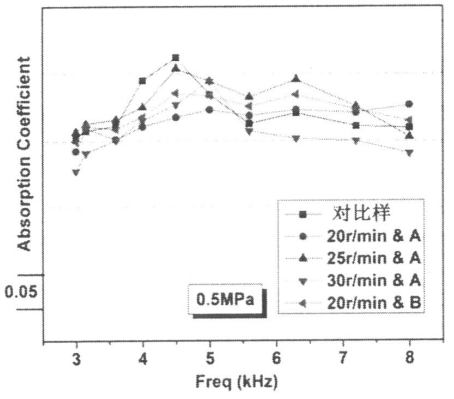


图 5-2 不同混炼工艺参数下胶料的吸声系数曲线图

Fig. 5-2 Absorption coefficient curves of rubber under different mixing process parameters of compound

表 5-2 不同混炼工艺参数下胶料在 3~8kHz 声频内的平均吸声系数

Table 5-2 The average reflection and absorption coefficient of rubber under different mixing process parameters of compound when sound's frequency at 3~8kHz

项目	对比样（基准值）	20r/min & A	25r/min & A	30r/min & A	20r/min & B
平均吸声系数与基准值比值	1	0.983	1.012	0.962	0.998

综上所述，通过对不同混炼工艺参数下胶料的物理机械性能和声学阻尼性能对比，优选出了最佳工艺参数为：25r/min 的主机转速，小料混炼时间为氧化锌和硬脂酸混炼 1min；硫磺和防老剂混炼 1min；炭黑混炼 3min；DOP 混炼 3min。以该参数执行混炼工艺所得的 NBR 复合材料能维持初试过程中的物理机械性能和声学阻尼性能。

5.2 抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验

基于丁腈橡胶分子极性而带来的强大内摩擦，其普遍认为是最具阻尼减振应用前景的橡胶之一。近些年，有机无机杂化技术的逐渐成熟使丁腈橡胶阻尼性能的提升空间进一步扩大。通过引入富含极性基团的小分子到橡胶基体中形成氢键网络、以进一步增大橡胶内耗使丁腈橡胶呈现出优异的阻尼性能。在前期工作的基础上，我们将已定型的抑振用阻尼橡胶配方进行工艺放大实验。以满足各种量级混炼机胶的制备或生产。

5.2.1 工艺路线设计及工艺参数的确定

5.2.1.1 小用量样品（初试）的工艺路线

在前期研究工作中，为使受阻酚 AO-80 均匀地分散在丁腈橡胶（NBR）基体中、形成有效的氢键网络结构，从而得到具备优异阻尼性能的受阻酚 AO-80/NBR 复合材料，本课题相关研究人员确定了如下制备工艺路线，该工艺适用于小用量（少于 300g）混炼胶样品的制备。

初试工艺路线：

1）室温下将丁腈橡胶放在双辊开炼机上塑炼 3 次，加入受阻酚 AO-80，割刀混炼，薄通，打 3~5 个三角包，使之混合均匀，下片，得到冷混胶；

2）将冷混胶在 135~140℃下在塑炼机上混炼 5 分钟，出样，室温冷却，得到热混胶；

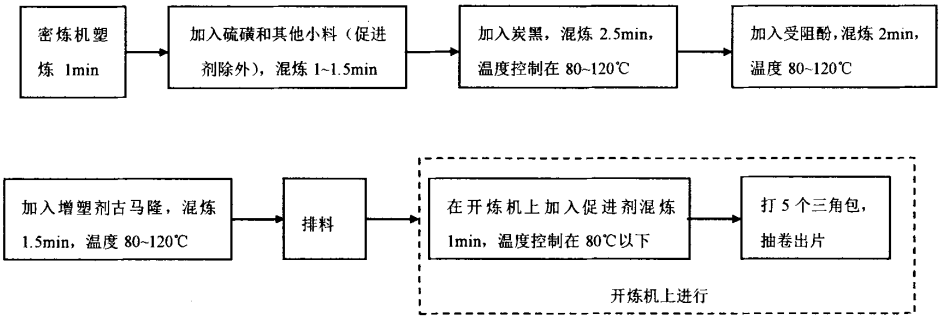
3）将热混胶冷却至室温后在开炼机上依次加入活性剂（氧化锌和硬脂酸）、古马隆树脂、炭黑、不溶性硫磺和促进剂，割刀混炼，薄通，打三角包，使之混合均匀，调节辊距，出片，得到混炼胶。

上述混炼工艺与橡胶工业常规加工方法相比，多了高温混炼的步骤。该步骤有助于受阻酚 AO-80 与 NBR 基体形成精细的分散，并构建有效的氢键网络结构 ，进而赋予材料较高的力学强度和较好的阻尼性能。

5.2.1.2 中等用量样品（小试）的工艺路线

以 1~4kg 级密炼机为混炼设备，设计如下三条工艺路线，以优化出最佳的工艺参数和加料顺序。

1）路线一（Path 1）：

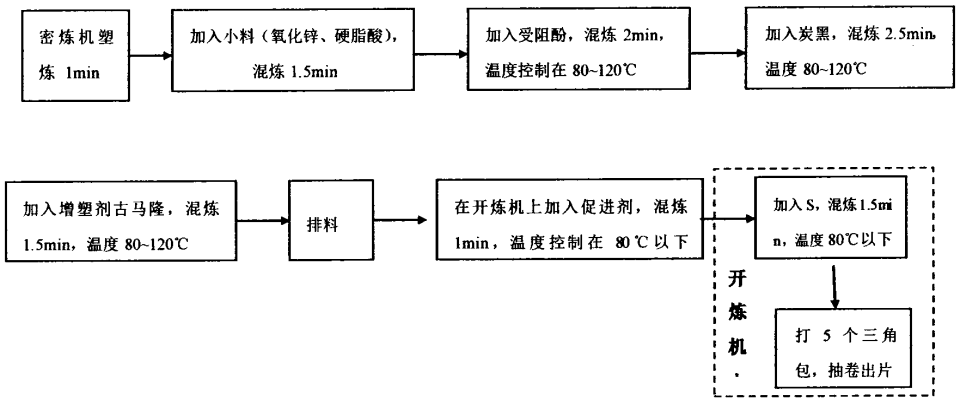


注：主机功率为 40%，对应主机转速为最大转速的 40%。

图 5-3 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-3 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

2）路线二（Path 2）：（功率 40%）：



注：主机功率为 40%，对应主机转速为最大转速的 40%。

图 5-4 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-4 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

3）路线三（Path 3）

加料顺序和工艺过程同于路线一，主机功率为 60%，对应主机转速为最大转速的 60%。

上述三条工艺路线中，路线一与路线二的区别是硫磺的加入顺序不同，路线一为密炼过程加入，而路线二为密炼后在开炼过程中加入。基于三条工艺路线，将制备得到的混炼胶在同一条件下进行硫化交联，得硫化胶。对比硫化胶的物理机械性能（如表 5-3 所示）可知，路线三的硫化胶力学强度与初试的最接近，其次是路线一，路线二的相差最大。说明增大主机转速、硫磺先加入有利于得到力学性能更好的胶料。

表 5-3 不同工艺路线下硫化胶的物理机械性能

Table 5-3 Mechanical properties of vulcanized rubber prepared by different processes

测试内容	初试	密炼		
		Path1	Path2	Path3
硬度（shoreA）	63.6	61.1	62.0	63.0
100% 定伸应力/MPa	1.77	1.56	1.60	1.89
300% 定伸应力/MPa	6.18	5.80	5.56	5.75
拉伸强度/MPa	25.3	23.9	21.2	25.9
扯断伸长率/%	629	620	624	643
撕裂强度/kN·m^{-1}	36.4	35.8	33.4	36.0

为进一步验证上述三条工艺路线是否能使受阻酚 AO-80 与 NBR 基体下形成有效的氢键作用，对其硫化胶进行了傅里叶红外分析（FTIR），并与初试样品图谱进行对比，如图 5-5 所示。图中 3640cm^{-1} 处是受阻酚 AO-80 中游离的-OH 伸缩振动峰，该-OH

与 AO-80 分子链上的-C=O 形成氢键后，导致-OH 的吸收峰移向 3603cm^{-1} 处；此外在 3468cm^{-1} 处都存在一个馒头状的振动吸收峰。该峰为受阻酚 AO-80 中的-OH 与丁腈橡胶大分子链上的-CN 形成氢键后缔合的-OH 伸缩振动吸收峰。

对比图谱中的四条曲线可以发现：路线一和路线三所对应的图谱与初试的吻合度较高，路线二的样品在 3603 cm^{-1} 处的峰明显比其他三条曲线相应位置的高，且 3603 cm^{-1} 出的馒头状吸收峰并不明显，说明材料内部的氢键以 AO-80 内部形成的为主，而 AO-80 与 NBR 形成的氢键较少。因此，路线一和路线三更有益于 AO-80 与 NBR 基体形成氢键网络结构。

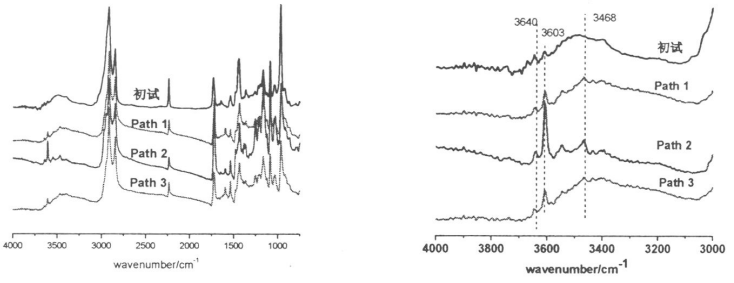


图 5-5 不同工艺路线下硫化胶的 FTIR 图谱（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-5 The FTIR spectra (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different processes

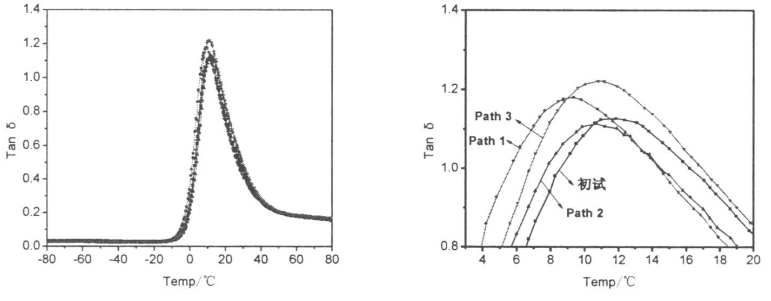


图 5-6 不同工艺路线下硫化胶的 *tanδ-T* 曲线图（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-6 The *tanδ-T* curves (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different processes

通过动态机械热分析得到不同工艺路线下硫化胶的 *tanδ-T* 曲线，如图 5-6 所示。由局部放大图可知，路线二的峰值与初试的基本齐平，而路线一与路线三的损耗峰峰值比初试的稍大。单从最大峰值考虑，可优选选择路线三作为小试的工艺路线。

综合上述分析结果，路线三能使 AO-80 与 NBR 就提形成有效的氢键网络，基于路线三得到的硫化胶不仅具备优异的力学性能，还拥有较高的损耗峰值。因此，可优选路线三作为本可以研究中小试的工艺路线。

5.2.1.3 大用量样品（中试）的工艺路线

在前期课题研究的基础上，设计了如下中试工艺路线，该工艺路线可用于制备单次 50kg 以上的混炼胶。

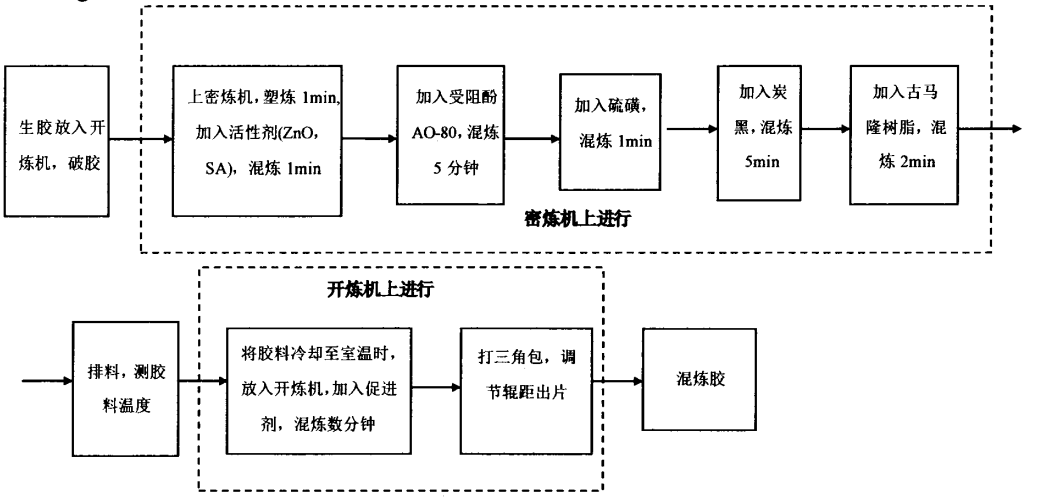


图 5-7 AO-80/NBR 复合材料的中试工艺路线图

Fig. 5-7 Amplification experiment's process drawings of AO-80/NBR composites

在 22 寸开炼机、50L 密炼机的条件下执行上述混炼工艺，其具体实施步骤如下：

1）启动开炼机，将丁腈橡胶块放于两辊之间，进行通过强剪切和挤压将块状橡胶炼成片状，实现破胶。

2）检查密炼机漏油情况，启动 50L 密炼机，打开冷却水、油泵和空压机开关。进入密炼机设置界面，将主机转速调至 25r/min。

3）打开加料门，放入已破胶的片状胶料，关闭加料门。塑炼 1min 后，打加入活性剂（氧化锌和硬脂酸），混炼 1min；加入受阻酚 AO-80，混炼 5min，通过打开/关闭上顶栓控制密炼机显示的侧壁温度，将该温度控制在 90~100℃（对应胶料温度在 125~140℃）。

4）加入硫磺，混炼 1min；加入炭黑，混炼 5min；加入古马隆树脂，混炼 2min；将侧壁温度控制在 100℃以下，打开排料门，排料。

5）将从密炼机排出来的团状胶料，放开炼机上出成片状（以方便冷却），将胶片冷却至室温。

6）将冷却好的胶片重新放于开炼机上加入促进剂混炼，待小料完全吃入橡胶后，将辊距调小。继续混炼，打三角包，以混炼均匀。最后再将辊距调大，出片，得混炼胶。

5.2.2 性能表征

将初试、小试、中试所得混炼胶，放置 16h 后用无转子硫化仪在 150℃下测定硫化曲线，得到正硫化时间 t_{90} 和焦烧时间 t_{10}；在 25 t 平板硫化机上对混炼胶进行硫化，硫化条件为 150℃×t_{90}，压力 15MPa，得 NBR 硫化胶。对硫化胶进行物理机械性能测试、示差扫描热分析（DSC）、傅里叶红外分析（FTIR）、X 射线衍射分析（XRD）和动态机械性能热分析（DMTA）等。

5.2.2.1 硫化特性

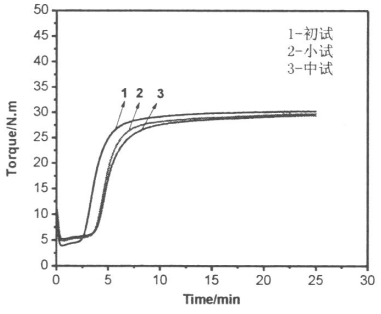


图 5-8 不同程度放大工艺所得混炼胶硫化特性曲线图

Fig.5-8 Curing curves of gross rubber prepared by different amplification process

表 5-4 不同程度放大工艺所得混炼胶硫化特性参数

Table 5-4 Curing properties of gross rubber prepared by different amplification process

胶料名称	T_H/N.m	T_L/N.m	t_{10}(m:s)	t_{90}(m:s)
初试	30.0	3.74	2:47	5:30
小试	29.7	4.83	3:47	7:47
中试	29.4	5.26	3:59	8:59

图 5-8 是不同程度放大工艺所得混炼胶的硫化特性曲线图，表 5-4 为对应硫化特性参数。由图表可知，三种不同工艺所得混炼胶的最大转矩基本相同。最小转矩差也在 1.5N.m 以下；随着工艺放大程度的加大，混炼胶焦烧时间 t_{10} 和正硫化时间 t_{90} 呈微上升趋势。这说明小试、中试所得混炼胶在硫化过程中具备更长的操作时间，更能满足实际生产。

5.2.2.2 物理机械性能

表 5-4 为不同程度放大工艺所得硫化胶的物理机械性能。对比表中数据可知，小试、中试工艺所得硫化胶的的物理机械性能与初试的相比无较大差别，这说明，在以上述制定的小试和中试工艺执行混炼过程，所得材料的物理机械性能基本能维持初试时的水平。

表 5-4 不同程度放大工艺所得硫化胶的物理机械性能

Table 5-4 Mechanical properties of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

测试内容	初试	小试	中试
硬度（shore A）	63.6	63.0	62.8
100%定伸应力/MPa	1.77	1.89	1.85
300%定伸应力/MPa	6.18	5.75	5.89
拉伸强度 /MPa	25.3	25.9	26.2
扯断伸长率 /%	629	643	637
撕裂强度 /kN·m^{-1}	36.4	36.0	35.1

5.2.2.3 傅里叶红外分析（FTIR）

采用衰减全反射(ATR)法在波数范围为500-4000cm^{-1}范围内进行扫描测试样品。得到如图 5-9 所示的 FTIR 图谱。

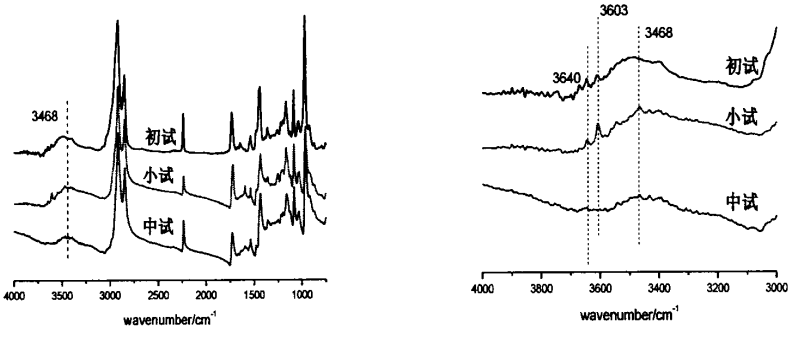


图 5-9 不同程度放大工艺所得硫化胶样品的 FTIR 图谱（左）及其局部放大图（右）

Fig.5-9 The FTIR spectra (left) and their enlarged view (right) of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

由图可知，三个样品的红外图谱吻合度较高，且在 3468cm-1 处都存在一个较宽的馒头状振动吸收峰。该峰为受阻酚 AO-80 中的-OH 与 NBR 大分子链上的-CN 形成氢键后缔合的-OH 伸缩振动峰。因此，中试和初试、小试一样都能使 AO-80 与 NBR 基体形成有效的氢键网络结构。

5.2.2.4 示差扫描热分析（DSC）

图 5-10 是不同程度放大工艺所得硫化胶的 DSC 曲线。由图可知，三条曲线都只有一个玻璃化转变台阶，并无结晶、熔融峰或其他转变台阶出现，说明 AO-80 在 NBR 基体里并没有聚集，而是与其形成了均一相；相比 T_g 大约为-11℃的 NBR（牌号为 N220S），初试、小试和中试所得硫化胶的 T_g 有所提高，在这归功于 AO-80 与 NBR

分子链形成的氢键网络，该网络有效降低了大分子链的柔顺性，阻碍了主链单键的内旋转，从而限制了链段运动。此外，三个样品的 T_g 基本一致，进一步说明了小试、中试的材料性能与初试时的一致。

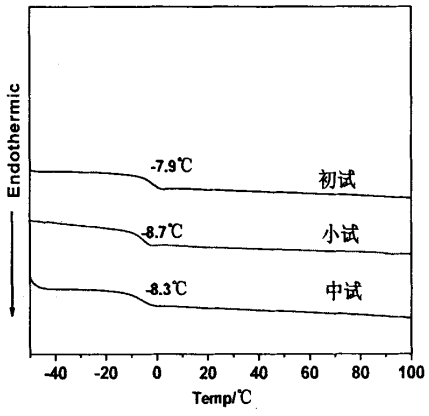


图 5-10 不同程度放大工艺所得硫化胶的 DSC 曲线

Fig.5-10 The DSC curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

5.2.2.5 X 射线衍射分析（XRD）

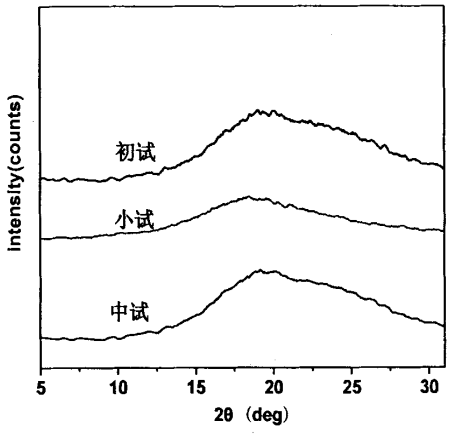


图 5-11 不同程度放大工艺所得硫化胶的 XRD 曲线

Fig.5-11 The XRD curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

图 5-11 是不同程度放大工艺所得硫化胶的 XRD 曲线图，由图可知，三条曲线峰的形状为宽而扁，并没在 5~30°的范围内出现尖锐的衍射峰，这说明 AO-80 在丁腈橡胶基体中均以无定型状态存在。此外，三条曲线在 2θ 为 5~30°的范围内，衍射峰形状

和位置基本相同，说明三种样品的结晶状态相似。因此可以推测，小试、中试所得硫化的微观晶态结构和初试的是一样的。

5.2.3.6 动态机械性能热分析（DMTA）

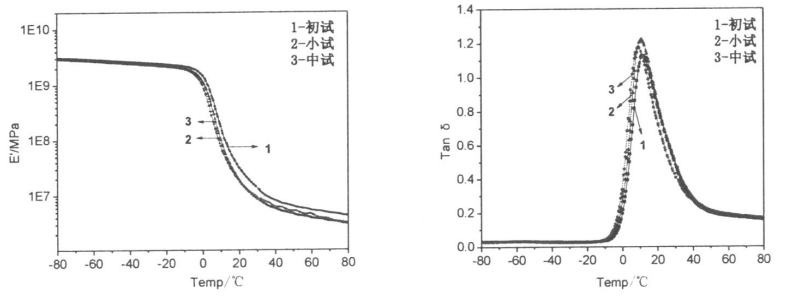


图 5-12 不同程度放大工艺所得硫化胶的 *E'-T* 、*tanδ-T* 曲线图

Fig.5-12 The *E'-T* 、*tanδ-T* curves of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

表 5-5 不同程度放大工艺所得硫化胶的阻尼性能

Fig.5-12 The damping properties of vulcanized rubber prepared by different amplification processes

样品名称/混炼工艺	$(\tan\delta)_{max}$		有效阻尼温域（tan δ≥0.3）			损耗峰面积 TA/℃
	峰值	位置 *T*/℃	T_1/℃	T_2/℃	ΔT/℃	(-80℃~80℃)
初试	1.13	12.2	1.93	39.5	37.6	37.1
小试	1.18	9.91	0.25	39.2	38.7	38.7
中试	1.22	10.6	-0.62	36.6	37.2	39.9

图 5-12 为不同程度放大工艺所得硫化胶的 *E'-T* 、*tanδ-T* 曲线图，图中三条曲线重合度较高。对比其阻尼性能（如表 5-5 所示）可知，不管是损耗峰峰值、位置、面积还是有效阻尼温域，三种样品的数值都相差甚小，因此可以推测小试、中试所得材料的阻尼性能可与初试时保持一致。

综上所述，优选出的小试工艺以及研究制定的中试工艺都可与初试一样使 AO-80 和 NBR 基体构成有效的氢键网络结构，且基于该工艺制备得到的硫化胶能保持与初试过程基本一致的微观晶态结构、物理机性能能以及阻尼性能。其中中试工艺可满足 50kg 以上混炼胶的制备。

5.3 小结

（1）基于初试工艺（开炼和密炼），探究了 NBR 声学阻尼橡胶材料的中试放大工艺。通过并对比不同混炼工艺参数下胶料的物理机械性能和声学阻尼性能，优选出了能维持初试性能的最佳工艺参数为：主机转速为 25r/min，小料混炼时间为氧化锌和硬脂酸混炼 1min、硫磺和防老剂混炼 1min、炭黑混炼 3min、DOP 混炼 3min。

（2）基于初试工艺，探究了抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的小试工艺。通过对比不同工艺参数小试所得胶料的性能，优选出了能使胶料构成有效氢键网络的最佳小试工艺路线。基于该小试工艺路线，探索并确定了 50kg 级的中试工艺路线。小试、中试工艺都能使 AO-80 和 NBR 基体构成有效的氢键网络结构，且能使材料保持与初试过程基本一致的微观晶态结构、物理机性能以及阻尼性能。

结论

本论文优选出了适合厚制品硫化的硫化体系，制备了 NBR 复合材料，系统研究了丙烯腈含量、增塑剂种类及用量、无机填料（炭黑、滑石粉、中空玻璃微珠）、氢键网络构建以梯度层合技术对NBR复合材料的声学阻尼性能的影响。并以此为基础，探究了声学阻尼材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的放大试验工艺。通过上述工作得出以下主要结论：

（1）使 NBR 复合材料获得高声阻性能的 E'值范围为 1×10^8~7×10^8 Pa、tan δ 范围为 0.5~0.9；优选丙烯腈含量且进行适当的增塑可调节 NBR 复合材料的 Tg 和 E'值。其中，丙烯腈含量为 18%，采用 DOP 增塑，用量为 15 份时，NBR 复合材料材料的声阻性能最佳。

（2）添加增重填料-滑石粉带来的密度提升可有效提高 NBR、NR、SBR 的高频吸声系数和平均吸声系数；添加 HGMs 由于多重散射和密度增加双重原因导致 NBR 复合材料平均反声系数下降，高频声阻性能趋好。

（3）10 份的 AO-80 与极性橡胶构建的微弱氢键网络结构能有效改善高丙烯腈含量（41%）NBR 的声阻性能，提高低丙烯腈含量（为 18%）NBR 在声频高于 4.5kHz 时的吸声系数，但对 MPU 的声阻性能无积极作用。

（4）以 MPU 作为声波的入射端、NBR 作为反射端层合硫化得到的梯度层合材料，声阻性能优异，且最佳层合比为 7:3；该层合方法可有效改善不同丙烯腈含量丁腈橡胶的声阻性能。

（5）探究并确定了声学阻尼橡胶材料及抑振用受阻酚 AO-80/NBR 复合材料的中试放大制备工艺， 每批次可加工混炼胶 50 公斤以上，其硫化胶及制品性能与初试产品性能一致。

参考文献

[1] 盛美萍, 王敏庆, 孙进才. 噪声与振动控制技术基础[M]. 科学出版社, 2001.23-32

[2] Mouritz A P, Gellert E, Burchill P, et al. Review of advanced composite structures for naval ships and submarines[J]. Composite structures, 2001, 53(1): 21-42

[3] Sagartzazu X, Hervella-Nieto L, Pagalday J M. Review in sound absorbing materials[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2008, 15(3): 311-342

[4] 王荣津. 水声材料手册[M]. 北京: 科学出版社, 1983. 22-42

[5] 陈月辉. 声学功能橡胶[J]. 特种橡胶制品, 2004, 25(1): 55-62

[6] Ferry J D. Viscoelastic properties of polymers[M]. John Wiley & Sons, 1980. 234-256

[7] Nashif A D, Henderson J P. Vibration damping[M]. John Wiley & Sons, 1985. 3-14

[8] Spruit H C. Propagation speeds and acoustic damping of waves in magnetic flux tubes[J]. Solar Physics, 1982, 75(1-2): 3-17

[9] 何祚镛, 赵玉芳. 声学理论基础[M]. 北京: 国防工业出版社, 1981. 353-403

[10] 李永清, 朱锡, 孙卫红, 等. 高分子水声吸声材料的研究进展[J]. 舰船科学技术, 2012, 34(5): 7-12

[11] Hartmann B, Lee G F, Lee J D, et al. Sound absorption height and width limits for polymer relaxations[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1997, 101(4): 2008-2011

[12] Hartmann B, Lee G F, Lee J D. Loss factor height and width limits for polymer relaxations[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1994, 95(1): 226-233

[13] Herzfeld K F, Litovitz T A. Absorption and dispersion of ultrasonic waves[M]. Academic Press, 2013. 81-93

[14] 石云霞, 奚正平, 汤慧萍, 等. 水下吸声材料的研究进展[J]. 材料导报, 2010, 1: 49-52

[15] YU X Q, LI Y X, WANG J Y, et al. Studies on the Sound Absorption Coefficient-temperature-frequency Relationship on Polymer [J]. CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES, 2000, 1: 044

[16] 常冠军. 粘弹性阻尼材料[M]. 北京: 国防工业出版社, 2012. 21-34

[17] Fradkin D G, Foster J N, Sperling L H, et al. Molecular demixing in poly [cross - (ethyl acrylete)] - inter - poly [cross - (methyl methacrylate)] interpenetrating polymer networks brought about by selective decrosslinking and annealing[J]. Polymer Engineering & Science, 1986, 26(11): 730-735

[18] Fradkin D G, Foster J N, Sperling L H, et al. A Quantitative Determination of the Damping Behavior of Acrylic Based Interpenetrating Polymer Networks[J]. Rubber chemistry and technology, 1986, 59(2): 255-262

[19] Chang M C O, Thomas D A, Sperling L H. Characterization of the area under loss modulus and tan δ–temperature curves: Acrylic polymers and their sequential interpenetrating polymer networks[J]. Journal of applied polymer science, 1987, 34(1): 409-422

[20] 李俊山, 孙军. 估算橡胶助剂溶解度参数用基团贡献值的研究[J]. 橡胶工业, 1995, 42(7): 393-395

[21] 王兵, 孙社营. 分子结构对高分子材料动态力学性能影响的研究进展[J]. 材料开发与应用, 2005, 20(3): 42-46

[22] 侯永振, 张欣钊. 均聚物, 无规共聚物和基于丙烯酸基, 乙烯基以及苯乙烯基链节的互穿聚合物网络阻尼行为的基团贡献分析[J]. 橡塑资源利用, 2006, 6): 28-36

[23] 王兵，孙社营，马玉璞，等. 基团贡献分析法在阻尼材料分子设计中的应用[J]. 橡胶工业，2007, 54(9): 535-538

[24] Weibo H, Fengchang Z. STUDY ON THE DYNAMIC MECHANICAL PROPERTY OF POLYURETHANE DAMPING MATERIAL[J]. Polymeric Materials Science & Engineering, 1992, 4: 007

[25] 陈兵勇，马国富，阮家声. 宽温域高阻尼橡胶材料研究进展[J]. 世界橡胶工业，2005, 31(11): 33-37

[26] Jiejun W, Chenggong L, Dianbin W, et al. Damping and sound absorption properties of particle reinforced Al matrix composite foams[J]. Composites Science and Technology, 2003, 63(3): 569-574.

[27] 文庆珍，龚沈光，朱金华，等. 聚合物的水声吸声与动态力学性能关系的研究[J]. 武汉理工大学学报, 2006, 28(10): 38-41

[28] 文庆珍，朱金华，王源升，等. 材料的动态力学对水声声吸收的影响[A]. 2006 年全国高分子材料科学与工程研讨会论文集[C]. 2006, 300-301

[29] Kalkar A, Parkhi P S. Compatibility in polymer/plasticizer blend system: Thermal, X - ray, and dynamic mechanical studies of PMMA/PTBF blends[J]. Journal of applied polymer science, 1995, 57(2): 233-243

[30] Sirisinha C, Thunyarittikorn J, Yartpakdee S. Study of carbon black distribution in butadiene rubber-nitrile/butadiene rubber blends based on damping properties: Effect of some grades of carbon black[J]. Plastics rubber and composites processing and applications, 1998, 27(8): 373-375

[31] Zhou X, Shin E, Wang K W, et al. Interfacial damping characteristics of carbon nanotube-based composites[J]. Composites Science and Technology, 2004, 64(15): 2425-2437

[32] 王珍,钱黄海,程丽君,陆明,耿新玲. 填充剂对氢化丁腈橡胶阻尼性能的影响[J]. 弹性体, 2014, 03: 30-34, 55

[33] 谭亮红，罗仡科，贺才春，等. 橡胶阻尼材料的阻尼性能研究[J]. 橡胶工业，2008, 55(9): 526-528

[34] 丁国芳，王建华，赵小东，等. 树脂硫化剂对 IIR 硫化胶阻尼性能的影响[J]. 橡胶工业, 2005, 52(1): 27-29

[35] 王冰，宗成中. 不同配合剂对高分子阻尼材料性能影响的研究[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2005

[36] LIU H L, ZHAO X Y, SONG Z Y, et al. Study on the Damping Properties of Nitrile Rubber under Pressure by Modified WLF Equation[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2010, 3: 007

[37] 姜闻文，陈光冶，朱彦. 静水压变化下橡胶结构吸声性能的计算与分析[J]. 噪声与振动控制, 2006, 26(5): 55-57

[38] HARTMA B, BERGER E. Calculation of relaxation time in polyurethanes using additive group contributions[J]. Journal of applied polymer science, 1996, 60: 1985-1993

[39] Hayes M P, Gough P T. Synthetic aperture sonar: a review of current status[J]. Oceanic Engineering, IEEE Journal of, 2009, 34(3): 207-224

[40] 张维俊. 舰船隐身面临的挑战及技术发展展望[J]. 中国舰船研究, 2007, 2(6): 46-49

[41] Schulkin M, Marsh H W. Sound absorption in sea water[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1962, 34(6): 864-865

[42] 冯彩梅，郭伟，许伟. 水声吸声材料研究进展[J]. 玻璃钢/复合材料, 2007, 06: 53-56

[43] 李永清. 基于互穿聚合物网络的水声吸声复合材料的研究[D]. 武汉: 海军工程大学, 2008
[44] Im H, Roh S C, Kim C K. Fabrication of novel polyurethane elastomer composites containing hollow glass microspheres and their underwater applications[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50(12): 7305-7312
[45] Yung K C, Zhu B L, Yue T M, et al. Preparation and properties of hollow glass microsphere-filled epoxy-matrix composites[J]. Composites Science and Technology, 2009, 69(2): 260-264
[46] Hong Z, Bo L, Guangsu H. Sound absorption behavior of multiporous hollow polymer micro-spheres[J]. Materials Letters, 2006, 60(29): 3451-3456
[47] Corsaro R D, Klunder J D, Jarzynski J. Filled rubber materials system: Application to echo absorption in waterfilled tanks[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 1980, 68(2): 655-664.
[48] 林新志, 程伟, 马玉璞. 功能填充剂对丁基橡胶吸声性能的影响[J]. 装备环境工程, 2009, 6(4): 49-52
[49] 李浩, 朱锡, 梅志远. 环氧树脂-玻璃微珠多孔复合材料的水声性能[J]. 功能高分子学报, 2009 (3): 298-302
[50] 李浩, 朱锡, 王华明, 等. 填料改性聚氨酯弹性体的水声性能[J]. 材料科学与工程学报, 2009, 27(6): 865-869
[51] 刘乃亮, 齐暑华, 周文英, 等. 吸声功能橡胶研究进展[J]. 特种橡胶制品, 2008, 29(4): 45-50
[52] Belcher E O. Thin, acoustic lenses applied in 64-beam, 750-kHz diver-held sonar[A]. OCEANS'97. MTS/IEEE Conference Proceedings. IEEE[C]. 1997, 1: 451-456.
[53] 兰晓霞, 赵书兰. 改性 PP 基吸声体吸声性能的研究[J]. 化学与粘合, 1999 (4): 167-169
[54] Najib N N, Ariff Z M, Bakar A A, et al. Correlation between the acoustic and dynamic mechanical properties of natural rubber foam: Effect of foaming temperature[J]. Materials & Design, 2011, 32(2): 505-511
[55] Park E S. Mechanical properties and antibacterial activity of peroxide - cured silicone rubber foams[J]. Journal of applied polymer science, 2008, 110(3): 1723-1729
[56] Zhang C, Li J, Hu Z, et al. Correlation between the acoustic and porous cell morphology of polyurethane foam: Effect of interconnected porosity[J]. Materials & Design, 2012, 41: 319-325
[57] Wang X, Eisenbrey J, Zeitz M, et al. Multi-stage regression analysis of acoustical properties of polyurethane foams[J]. Journal of sound and vibration, 2004, 273(4): 1109-1117
[58] 朱金华, 王源升, 文庆珍, 等. 水声吸声高分子材料的发展及应用[J]. 高分子材料科学与工程, 2005, 21(4): 46-50
[59] 石勇, 朱锡, 李永清, 等. 水下目标吸声材料和结构的研究[J]. 声学技术, 2006, 25(5): 505-512
[60] 马黎黎, 王仁乾. 基材含微粒的空腔结构吸声器吸声性能预报的研究[J]. 声学技术, 2006, 25(3): 175-181
[61] 王仁乾, 马黎黎. 复合吸声材料中的微粒对吸声性能影响的研究[J]. 声学技术, 2008 (z1): 77-78.
[62] 周李波, 周洪, 黄光速. 声阻抗梯度渐进的高分子微粒吸声材料[J]. 高分子材料科学与工程, 2006, 22(3): 239-242
[63] 杨丹, 王涛, 肖涵, 等. 基于 Yamada 模型的压电复合材料吸声性能的研究[J]. 传感技术学报, 2014, 27(4): 452-455

[64] 胡南, 刘雪宁, 杨治中. 聚合物压电智能材料研究新进展[J]. 高分子通报, 2004, 5: 75-78
[65] 刘小楠, 杨世源. PZT/聚合物压电复合材料的研究现状及其应用前景[J]. 材料导报, 2007, 21(7): 16-19
[66] Wilson R, Reboud J, Bourquin Y, et al. Phononic crystal structures for acoustically driven microfluidic manipulations[J]. Lab on a Chip, 2011, 11(2): 323-328
[67] Deymier P A. Acoustic metamaterials and phononic crystals[M]. Springer Science & Business Media, 2013. 53-56
[68] Kushwaha M S, Halevi P, Dobrzynski L, et al. Acoustic band structure of periodic elastic composites[J]. Physical Review Letters, 1993, 71(13): 2022
[69] Hori M, Aoki T, Ohira Y, et al. New type of mechanical damping composites composed of piezoelectric ceramics, carbon black and epoxy resin[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2001, 32(2): 287-290
[70] Dorrell D G, Hsieh M, Popescu M, et al. A review of the design issues and techniques for radial-flux brushless surface and internal rare-earth permanent-magnet motors[J]. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, 2011, 58(9): 3741-3757
[71] McKnight G P, Carman G P. Energy absorption and damping in magnetostrictive composites[A]. MRS Proceedings[C]. Cambridge University Press, 1999, 604: 267
[72] Araújo A L, Martins P, Soares C M M, et al. Damping optimization of viscoelastic laminated sandwich composite structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009, 39(6): 569-579
[73] Ruppin R. Electromagnetic energy density in a dispersive and absorptive material [J]. Physics letters A, 2002, 299(2): 309-312
[74] Wu C, Yamagishi T A, Nakamoto Y, et al. Organic hybrid of chlorinated polyethylene and hindered phenol. I. Dynamic mechanical properties[J]. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2000, 38(17): 2285-2295
[75] Wu C. Effects of a hindered phenol compound on the dynamic mechanical properties of chlorinated polyethylene, acrylic rubber, and their blend[J]. Journal of applied polymer science, 2001, 80(13): 2468-2473
[76] 张立群, 刘军, 王振华, 等. 高分子材料纳米增强中的逾渗行为及机理的研究[J]. 复合材料: 创新与可持续发展 (上册), 2010
[77] 张立群, 王振华, 吴友平, 等. 橡胶纳米增强中的逾渗行为及其机理[J]. 合成橡胶工业, 2008, 31(4): 245-250
[78] 张宁. 天然橡胶的纳米增强及球状无机纳米粒子增强天然橡胶中的逾渗行为[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2009
[79] 赵洪, 徐海亭. 消声瓦声参数匹配与水下目标的回波消声效果[J]. 声学技术, 2000, 19(4): 222-5
[80] 王煦, 吴金花, 舒博钊, 等. 微米级滑石粉补强丁腈橡胶的性能研究[J]. 西南石油大学学报 (自然科学版), 2012, 34(2): 156-160
[81] 陈俊敏, 刘长安, 王国斌. 炭黑对橡胶补强机理的研究[J]. 沈阳化工, 1994, 4: 29-31
[82] 彭娅. 纳米碳酸钙填充室温硫化硅橡胶性能及其补强机理的研究[D]. 成都: 四川大学, 2004
[83] 徐岩, 王长春. 粉煤灰制多孔玻璃微珠[J]. 煤炭工程, 2005 (2): 65-67
[84] 陈思. 橡胶/受阻酚杂化交联材料的形状记忆性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2012
[85] 肖大玲, 赵秀英, 向平, 等. 受阻酚 AO-80/聚酯型热塑性聚氨酯复合材料的制备与性能研

究[J]. 橡胶工业, 2008, 55(11): 660-664
[86] 杨泽荣. 受阻酚改性聚合物阻尼材料的制备与性能[D]. 北京:北京化工大学, 2010
[87] 张允敏. 聚合物/受阻酚杂化阻尼材料的制备及表征[D]. 上海: 华东理工大学, 2010
[88] 赵秀英, 宋洪松, 田斌, 等. 受阻酚 AO-60/丁腈橡胶复合材料的结构与动态力学性能[J]. 复合材料学报, 2010 (6): 26-31
[89] 赵秀英, 向平, 曹亚君, 等. 受阻酚 AO-60/NBR/BPF 复合材料的结构与性能[J]. 橡胶工业, 2011, 58(3): 156-159
[90] 赵秀英, 向平, 张立群. 受阻酚/丁腈橡胶复合材料的结构与性能[J]. 复合材料学报, 2007, 24(2): 44-49
[91] Kósa C, Chmela Š, Theumer G, et al. New combined phenol-hindered amine stabilizers for polymers based on diphenylmethane-4,4′-diisocyanate and dicyclohexylmethane-4, 4′-diisocyanate[J]. Polymer degradation and stability, 2004, 86(3): 391-400
[92] Zhao X Y, Xiang P, Tian M, et al. Nitrile butadiene rubber/hindered phenol nanocomposites with improved strength and high damping performance[J]. Polymer, 2007, 48(20): 6056-6063
[93] Dessouky S, Contreras D, Sanchez J, et al. Influence of hindered phenol additives on the rheology of aged polymer-modified bitumen[J]. Construction and Building Materials, 2013, 38: 214-223
[94] Gao Y, Wang X, Liu M, et al. Effect of montmorillonite on carboxylated styrene butadiene rubber/hindered phenol damping material with improved extraction resistance[J]. Materials & Design, 2014, 58: 316-323
[95] 赵秀英. 极性小分子/丁腈橡胶杂化材料的制备及其阻尼性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2008.
[96] 刘厚钧. 聚氨酯弹性体手册[M]. 第二版. 北京: 化学工业出版社, 2012. 213-215

致谢

时光荏苒，转眼间三年的研究生生涯即将告一段落。蓦然回首，辛酸甘甜历历在目，或心有余悸，或坦然开怀。能顺利开展科研工作并如期完成毕业论文实属不易。首先衷心感谢我的指导老师赵秀英副教授。本课题的研究工作和论文的撰写是在赵老师精心指导下完成的，凝聚着她的智慧和心血。赵老师对科研、对学生的态度让我备受感染。他在平时给予了我诸多鼓励式的指导和如父似母的关照，让我度过了鼓舞和感动的三年。在此，我要对赵老师表示最由衷的感谢，我因能遇到这样的导师而感到无比的幸运和自豪。

中国船舶工业系统工程研究的向平高级工程师，在本论文研究中给予了许多建设性指导；研究院员工给本论文中声管测试提供了诸多便利。在此一并感谢。

感谢弹性体中心张立群教授、田明教授、岳冬梅教授、王文才教授、赵素合教授、卢咏来教授、王益庆副教授、邹华高工等在汇报中给予的点评和建设性意见；感谢伍社毛高工在本论文中的中试过程给予的精心指导，伍老师丰富的工艺经验使我受益匪浅；感谢吕洋、何亮、邱华工程师在课题研究中给予的支持和帮助，尤其感谢邱华工程师在我炼胶入门时对我手把手的指导。

感谢我的同门师兄、师弟和师妹对本课题研究的大力支持和帮助，尤其感谢胡仕凯师兄对我的关照指导以及杨守申师弟的诸多帮助；感谢中心其他同学热情和无私的帮助。

我还要感谢我的父母及家人，是他们给予的源源不断地精神和物质支持才有现在的我；感谢我的女朋友赵爽，在我遇到困难时一直默默地支持我；感谢我的室友陪我度过了和谐和快乐的三年。

最后，由衷感谢在百忙之中评阅本论文的诸位教授、专家，感谢你们的指导和帮助。

研究成果及发表的学术论文目录

发表及已接受的论文

1. 赵秀英，**郭长明**，张东岳，等. 受阻酚 AO-80/氯化丁基橡胶/丁腈橡胶 复合材料的制备及阻尼性能[J]. *合成橡胶工业*, 2014, 37(1): 42-46
2. ZHAO X Y, **GUO C M**, YANG S S, ZHANG L Q. The influence of glass transition temperature on the sound absorption properties of rubber materials（On authoring）
3. 杨静娜，赵秀英，卢咏来，**郭长明**，张立群. 隔震支座用橡胶材料的研究进展[J]. *橡胶工业*, 2014, 61(8): 502-506

成果与专利

1. 赵秀英，**郭长明**，张立群，向平，杨守申. 一种高性能层合水下吸声材料及其制备方法[P]. CN201418005026.6
2. 赵秀英，王哲，张立群，谢晗，范进良，**郭长明**. 一种高性能水声透声橡胶材料及制备方法[P]. CN 201310598615.4

作者和导师简介

作者简介： 郭长明，男，汉族， 1990 年 09 月出生，中共党员，江西宁都人；

2008.9 - 2012.7 在南昌航空大学高分子材料与工程专业学习，获得工学学士学位；

2012.9 - 至今 在北京化工大学材料科学与工程专业学习，攻读学术型硕士学位。

导师简介：

1. **基本资料**

姓名	赵秀英	性别	女
民族	汉族	出生日期	1971 年 5 月
政治面貌	中共党员	籍贯	河北河间
职称	副教授	E-mail	zhaoxy@mail.buct.edu.cn

2. **工作经历**

经历	时间	单位
助理工程师	1994 - 1998	玻璃钢研究设计院
讲师	2001 -2009	北京化工大学材料科学与工程学院
副教授	2012 至今	北京化工大学材料科学与工程学院

3. **科研经历简介**

主要研究领域：（1）有机小分子杂化材料的微观相态及性能的关系研究；

（2）新型橡胶基阻尼材料的制备、结构与性能研究。

发表论文及专利：国内外核心期刊 30 余篇（SCI 检索论文 10 篇，EI 检索论文 5 篇）；申请中国发明专利 4 项，授权 1 项。

北京化工大学

硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

研究生姓名：郭长明　　专业：材料科学与工程

论文题目：高声阻橡胶复合材料及其在水下吸声领域的应用研究

指导教师姓名：赵秀英　　职称：副教授

论文答辩日期：2015年5月20日　　地点：科技大厦709会议室

论文答辩委员会成员

姓名	职称	工作单位	本人签名
崔秀国	教授	北京石油化工学院	
吴一弦	教授	北京化工大学	
田明	教授	北京化工大学	
岳冬梅	教授	北京化工大学	
王文才	教授	北京化工大学	

注：此表用于存档，除本人签名务必用钢笔填写外，其余处必须用计算机打印。

答辩委员会对论文的评语（选题意义、文献综述、论文所取得的成果及水平、学风和论文写作水平、论文的不足之处）：

该论文研究了具有高声学阻尼性能的橡胶材料及其在水下吸声领域的应用，具有重要的学术价值和应用前景。论文主要贡献如下：

（1）通过丙烯腈含量优选和适当的增塑处理，制备了平均吸声系数高达0.843的丁腈橡胶复合材料，并确定了具备优异声阻性能的材料物理参数范围。揭示了无机填料（炭黑、滑石粉、玻璃微珠）以及氢键网络的构建对丁腈橡胶复合材料声阻性能的影响规律。

（2）优化设计了混炼型聚氨酯为声波的入射端、丁腈橡胶为反射端的阻尼梯度层合材料，该材料声阻性能优异。

（3）优化确定了声学阻尼橡胶材料和抑振用受阻酚AO-80/NBR复合材料的中试放大工艺。

论文文献综述全面，撰写规范，数据翔实，分析有据，结论合理。反映出作者掌握了扎实的基础理论和宽广的专业知识，并具备了较强的从事科研工作的能力，达到硕士学位论文水平。

答辩中表述清楚，回答问题正确。

对学位论文水平的总体评价	优秀	良好	一般	较差
	√			

答辩委员会表决结果：

同意授予硕士学位 5 票，不同意授予硕士学位 0 票，弃权 0 票。根据投票结果，答辩委员会做出建议授予该同学硕士学位的决议。

答辩委员会主席签字：

2015 年 5 月 20 日